

TUGAS AKHIR

JUDUL TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan

Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak



OLEH :

NAMA MAHASISWA

NIM

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL TUGAS AKHIR

Oleh :

**NAMA MAHASISWA
NIM**

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh :

**Ketua Jurusan
Teknik Elektro**

**Koordinator Program Studi
Teknik Informatika**

**Hasan, S.T., M.T.
NIP 197108201999031003**

**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD
NIP 197503142006042001**

**Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak**

**Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T.
NIP 197504242000031001**

HALAMAN PERNYATAAN

JUDUL TUGAS AKHIR

Oleh:

**Nama Mahasiswa
Nim**

Pembimbing

**(Nama pembimbing).
NIP 199407162022031006**

**Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 28 Agustus 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.**

Penguji I

Penguji II

**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD
NIP 197503142006042001**

**Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.
NIP 198512282015041002**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro/Teknik Informatika

Judul Tugas Akhir :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 28 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

NAMA
NIM.

PROFIL PENULIS



Nama Mahasiswa :
NIM :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
No. Handphone :
Email :
Alamat :

ABSTRAK

Abstrak berisikan ringkasan dari LTA Anda, dalam abstrak setidaknya harus memuat hal-hal berikut

Masalah: tuliskan masalah yang akan diselesaikan

Usulan solusi yang di tawarkan: tuliskan solusi dari masalah yang telah Anda definisikan

Metode: tuliskan metode yang Anda gunakan pada solusi menyelesaikan masalah

Hasil : tuliskan hasil dari seluruh solusi yang Anda usulkan dan tuliskan hasil pengujian

Kesimpulan : berisikan ringkasan kesimpulan dari laporan tugas akhir anda.

Kata Kunci : berikan kata kunci 3-5 yang menggambarkan tugas akhir anda

ABSTRACT

The abstract contains a summary of your LTA, the abstract must at least contain the following things

Problem: write down the problem to be solved

Proposed solution: write down the solution to the problem you have defined

Method: write down the method you used to solve the problem

Results: write down the results of all the solutions you propose and write down the test results

Conclusion: contains a summary of the conclusions of your final project report.

Keywords: provide 3-5 keywords that describe your final project

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “**Judul Tugas Akhir**” ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Bapak **Safri Adam, S.Kom., M.Kom.** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ibu **Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD** selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak **Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.** selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Rekan lainnya yang belum disebutkan silakan ditambahkan

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 28 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PROFIL PENULIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Tugas Akhir	8
1.5 Manfaat Tugas Akhir	8
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir	9
1.7 Sistematika Penulisan	1
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Tinjauan Pustaka	3
2.2 Dasar Teori.....	7
BAB III PERANCANGAN SISTEM	13
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	13
3.2 Arsitektur Sistem.....	17
3.3 Perancangan Basis Data	22

3.4	Perancangan Antarmuka (UI/UX).....	44
3.5	Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional).....	72
3.6	Spesifikasi Teknologi.....	78
3.7	Rencana Pengujian	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		87
4.1	Gambaran Umum Sistem	87
4.2	Implementasi Sistem	92
4.3	Pengujian Sistem.....	127
4.4	Analisis Hasil dan Evaluasi.....	136
BAB V PENUTUP		48
5.1	Kesimpulan	48
5.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN.....		52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan.....	5
Tabel 3.1. Tabel Kebutuhan Fungsional	13
Tabel 3.2. Struktur Tabel branches	25
Tabel 3.3. Struktur Tabel users	25
Tabel 3.4. Struktur Tabel ayah.....	25
Tabel 3.5. Struktur Tabel ibu	25
Tabel 3.6. Struktur Tabel walis	26
Tabel 3.7. Struktur Tabel kategoris.....	26
Tabel 3.8. Struktur Tabel kelas	26
Tabel 3.9. Struktur Tabel siswas	27
Tabel 3.10. Struktur Tabel jenis_tagihans.....	27
Tabel 3.11. Struktur Tabel tagihans	28
Tabel 3.12. Struktur Tabel pembayarans	28
Tabel 3.13. Struktur Tabel app_settings	29
Tabel 3.14. Struktur Tabel pengeluaranans	29
Tabel 3.15. Struktur Tabel permissions	31
Tabel 3.16. Struktur Tabel roles.....	31
Tabel 3.17. Struktur Tabel model_has_permissions.....	31
Tabel 3.18. Struktur Tabel model_has_roles	31
Tabel 3.19. Struktur Tabel role_has_permissions.....	32
Tabel 3.20. Struktur Tabel permission_endpoints	32
Tabel 3.21. Struktur Tabel page_permissions.....	32
Tabel 3.22. Struktur Tabel personal_access_tokens	32
Tabel 3.23. Struktur Tabel password_reset_tokens	33
Tabel 3.24. Struktur Tabel tahun_ajarans	35
Tabel 3.25. Struktur Tabel siswa_kelas	35
Tabel 3.26. Struktur Tabel batch_promosis	35
Tabel 3.27. Struktur Tabel batch_promosi_details	36
Tabel 3.28. Struktur Tabel pengeluaran_requests.....	37

Tabel 3.29. Struktur Tabel approval_logs.....	38
Tabel 3.30. Struktur Tabel branch_approval_settings	38
Tabel 3.31. Struktur Tabel notifications	38
Tabel 3.32. Struktur Tabel notification_settings.....	39
Tabel 3.33. Struktur Tabel notification_logs	39
Tabel 3.34. Struktur Tabel email_opt_outs.....	39
Tabel 3.35. Struktur Tabel notification_sent_records.....	40
Tabel 3.36. Struktur Tabel import_batches.....	42
Tabel 3.37. Struktur Tabel export_jobs.....	42
Tabel 3.38. Struktur Tabel midtrans_transactions	43
Tabel 3.39. Struktur Tabel midtrans_transaction_logs	43
Tabel 3.40. Tabel Skenario Pengujian	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Diagram Use Case.....	17
Gambar 3.2. Diagram Arsitektur Sistem.....	18
Gambar 3.3. ERD Data Master	23
Gambar 3.4. ERD Transaksi Keuangan	24
Gambar 3.5. ERD Modul RBAC Dinamis & Auth.....	30
Gambar 3.6. ERD Modul Tahun Ajaran & Kenaikan Kelas.....	34
Gambar 3.7. ERD Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi	37
Gambar 3.8. ERD Modul Import/Export & Midtrans.....	41
Gambar 3.9. Halaman Login.....	46
Gambar 3.10. Halaman Lupa Kata Sandi dan Atur Ulang Kata Sandi	47
Gambar 3.11. Dashboard Monitoring	48
Gambar 3.12. Manajemen RBAC	49
Gambar 3.13. Manajemen Cabang.....	50
Gambar 3.14. Manajemen User	51
Gambar 3.15. Manajemen Akun Siswa.....	52
Gambar 3.16. Tahun Ajaran.....	53
Gambar 3.17. Kenaikan Kelas dan Kelulusan	54
Gambar 3.18. Detail Siswa	55
Gambar 3.19. Tagihan (Tampilan Kartu).....	56
Gambar 3.20. Pembayaran (Tampilan Kartu)	57
Gambar 3.21. Pengajuan dan Persetujuan Pengeluaran	58
Gambar 3.22. Pengaturan Approval Pengeluaran	59
Gambar 3.23. Transaksi Midtrans.....	60
Gambar 3.24. Detail Transaksi Midtrans	61
Gambar 3.25. Log Notifikasi Email.....	62
Gambar 3.26. Pengaturan Notifikasi.....	63
Gambar 3.27. Profil Pengguna pada Admin Panel	64
Gambar 3.28. Portal Siswa – Beranda	65
Gambar 3.29. Portal Siswa – Tagihan Saya	66

Gambar 3.30. Portal Siswa – Riwayat Pembayaran.....	67
Gambar 3.31. Portal Siswa – Status Pembayaran	68
Gambar 3.32. Portal Siswa – Profil Saya	69
Gambar 3.33. Landing Page Publik	71
Gambar 3.32. Alur Pembayaran Daring.....	72
Gambar 3.33. Alur Persetujuan Pengeluaran	73
Gambar 3.34. Alur Kenaikan Kelas dan Kelulusan	75
Gambar 3.35. Alur Verifikasi Email dengan Kode OTP	76
Gambar 3.36. Alur Pengaturan Hak Akses	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan SPP merupakan salah satu kegiatan administrasi yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional lembaga. Proses pencatatan pembayaran, pengelolaan data transaksi, serta penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan secara tertib dan sistematis agar informasi keuangan dapat digunakan secara akurat dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, pemanfaatan sistem informasi berbasis web menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi keuangan karena mampu mempermudah proses pencatatan data, penyimpanan informasi, serta penyajian laporan secara lebih terstruktur.

Lembaga Pendidikan Anak (LPA) Handayani merupakan salah satu lembaga pendidikan formal swasta yang berlokasi di Pontianak. Lembaga ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada tiga tingkatan, yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Kelompok Bermain (KB). Salah satu sumber pendanaan utama lembaga ini berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan secara rutin oleh orang tua atau wali siswa. Biaya SPP bervariasi antara Rp0 hingga Rp100.000 per bulan, tergantung pada jenjang pendidikan dan golongan siswa.

LPA Handayani sudah memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan SPP berbasis web untuk mendukung proses pencatatan pembayaran dan pengeluaran. Sistem ini digunakan oleh pengelola untuk mencatat transaksi keuangan serta mengelola data administrasi yang berkaitan dengan pembayaran SPP. Meskipun sistem tersebut telah membantu proses pengelolaan data, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola sistem masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaannya.

Permasalahan utama adalah proses pembayaran SPP di LPA Handayani masih dilakukan secara manual. Siswa atau wali siswa melakukan pembayaran melalui metode transfer atau pembayaran langsung yang kemudian dicatat kembali oleh pengelola sistem. Proses ini dapat menyebabkan keterlambatan pencatatan pembayaran serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi *payment gateway* dalam sistem informasi pembayaran SPP agar proses transaksi dapat dilakukan secara daring melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran serta mempercepat pencatatan transaksi dalam sistem. Sistem yang digunakan juga belum dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis yang dapat memberikan pengingat kepada siswa atau wali siswa mengenai tagihan atau jatuh tempo pembayaran SPP. Penelitian pada sistem informasi pembayaran SPP berbasis web yang dilengkapi *payment gateway* dan saluran notifikasi seperti *WhatsApp* menunjukkan bahwa integrasi ini dapat membantu mempermudah transaksi pembayaran, mengurangi keterlambatan, serta meningkatkan transparansi antara sekolah dan wali siswa [3].

Dalam pengembangan fitur pembayaran daring tersebut, terdapat kebutuhan pendukung yang teridentifikasi dari kondisi nyata di lapangan. Sebagian orang tua atau wali siswa memiliki lebih dari satu tagihan yang harus dibayarkan, misalnya tunggakan selama beberapa bulan atau tagihan dari beberapa anak yang bersekolah pada lembaga yang sama. Apabila setiap tagihan harus dibayarkan satu per satu, proses pembayaran menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, cakupan pengembangan diperluas dengan dukungan pembayaran beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi sebagai fitur pendukung dari integrasi *payment gateway* yang direncanakan. Sebagai pelengkap proses pembayaran, sistem juga dikembangkan agar mampu menerbitkan kwitansi pembayaran secara otomatis dalam bentuk dokumen digital yang dikirimkan melalui *email*, sehingga orang tua atau wali siswa memperoleh bukti pembayaran tanpa harus datang langsung ke lembaga.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah berkaitan dengan mekanisme pengaturan hak akses pengguna dalam sistem. Pada kondisi saat ini, admin atau

bendahara dapat melakukan pencatatan transaksi secara langsung tanpa adanya mekanisme kontrol akses yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontrol internal dalam pengelolaan data keuangan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran yang tercatat dalam sistem.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengaturan hak akses yang lebih terstruktur agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya dalam sistem. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan *Role Based Access Control* (RBAC), yaitu metode pengendalian akses yang mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran (*role*) yang dimiliki, di mana setiap role memiliki sekumpulan *permission* (izin) terhadap fitur tertentu dalam sistem. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa penerapan RBAC meningkatkan keamanan dan integritas data dalam sistem informasi berbasis web dengan manajemen hak akses yang lebih kuat dan terstruktur [1].

Penerapan pengaturan hak akses tersebut dalam pelaksanaannya menuntut pengelolaan akun pengguna yang lebih menyeluruh, sehingga beberapa fitur pendukung turut dikembangkan meskipun tidak dirinci dalam perencanaan awal. Agar halaman khusus siswa dan wali siswa dapat segera digunakan oleh seluruh siswa, sistem dilengkapi dengan halaman manajemen akun siswa yang memungkinkan pengelola membuat akun beserta kredensial awal secara manual untuk tiap siswa, dilengkapi fasilitas pengaturan ulang kata sandi oleh pengelola apabila diperlukan. Untuk menjaga keamanan akun, dikembangkan pula verifikasi alamat *email* menggunakan kode konfirmasi, fasilitas lupa kata sandi dan penggantian kata sandi secara mandiri, pembaruan alamat *email*, serta kemampuan pengelola untuk menonaktifkan akun pengguna yang sudah tidak berwenang mengakses sistem. Fitur-fitur tersebut merupakan pendukung langsung dari penerapan RBAC karena pengendalian hak akses hanya dapat berjalan efektif apabila identitas dan status setiap akun pengguna terkelola dengan baik.

Selain permasalahan pada pengaturan hak akses, sistem yang digunakan juga belum memiliki mekanisme persetujuan transaksi atau *approval workflow* dalam pencatatan pengeluaran. Pada sistem yang berjalan, transaksi pengeluaran dapat dicatat langsung oleh pengelola tanpa melalui proses persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pencatatan maupun kurangnya kontrol dalam pengelolaan keuangan. Penerapan *approval workflow* dilakukan dengan memberikan status pada setiap *record* data pengeluaran yang diinput ke dalam sistem. *Record* dengan status belum disetujui oleh atasan tidak akan dimasukkan dalam perhitungan pada laporan keuangan sampai statusnya di ubah oleh pengguna yang memiliki wewenang untuk mengubah status data pengeluaran. Dengan adanya mekanisme *approval workflow*, setiap transaksi pengeluaran dapat melalui proses verifikasi atau persetujuan terlebih dahulu sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terkontrol.

Seiring pengembangan mekanisme persetujuan tersebut, teridentifikasi pula kebutuhan operasional agar alur persetujuan tidak memperlambat kegiatan lembaga. Untuk pengeluaran rutin bernilai kecil pada tiap cabang, sistem dilengkapi pengaturan persetujuan otomatis yang dapat diatur oleh pihak berwenang pada masing-masing cabang, sehingga kontrol tetap terjaga tanpa menghambat operasional harian. Selain itu, agar setiap pengajuan pengeluaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, cakupan notifikasi *email* diperluas dari pengingat tagihan SPP menjadi mencakup pemberitahuan alur persetujuan pengeluaran, dilengkapi pencatatan riwayat pengiriman notifikasi serta pilihan bagi penerima untuk mengatur jenis pemberitahuan yang ingin diterima.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya *dashboard monitoring* keuangan yang dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara ringkas. Informasi seperti jumlah pemasukan, total pengeluaran, serta status pembayaran SPP belum dapat dipantau secara langsung melalui satu tampilan yang terintegrasi. Padahal, keberadaan *dashboard monitoring* dapat membantu pengelola dalam memantau kondisi keuangan secara cepat serta mempermudah proses evaluasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan.

Selain itu, fitur *import* dan *export* data yang dapat mendukung pengelolaan administrasi dalam jumlah data yang besar juga belum tersedia secara optimal. Ketiadaan fitur tersebut dapat menyulitkan proses pengelolaan data serta pembuatan laporan administrasi dalam jangka waktu tertentu.

Selama proses pengembangan berlangsung, ditemukan pula kebutuhan lembaga yang berkaitan erat dengan ketertiban data keuangan namun belum tercakup dalam perencanaan awal, yaitu pengelolaan pergantian tahun ajaran. Tagihan SPP melekat pada kelas dan periode tahun ajaran tertentu, sehingga tanpa mekanisme yang tertata untuk kenaikan kelas dan kelulusan siswa, data tagihan dan data siswa berpotensi menjadi tidak akurat setiap kali periode ajaran berganti. Oleh karena itu, sistem dikembangkan lebih lanjut dengan pengelolaan tahun ajaran, kenaikan kelas, dan kelulusan siswa sebagai pendukung agar penagihan SPP tetap tertib antarperiode.

Kebutuhan lain yang teridentifikasi adalah belum tersedianya media informasi resmi lembaga yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sebagai pelengkap halaman khusus siswa dan wali siswa, dikembangkan halaman informasi publik yang memuat profil, informasi, dan lokasi lembaga, sekaligus menjadi pintu masuk bagi orang tua atau wali siswa menuju layanan portal dan pembayaran daring.

Dari sisi teknis, beberapa penyesuaian infrastruktur turut dilakukan untuk mendukung kelancaran pengembangan dan pengoperasian sistem, di antaranya penyeragaman lingkungan pengembangan menggunakan teknologi kontainer serta penerapan mekanisme *caching* untuk mempercepat penyajian informasi, khususnya pada *dashboard monitoring* keuangan. Penyesuaian tersebut tidak mengubah fitur yang digunakan oleh pengguna, tetapi berperan menjaga kecepatan dan kestabilan sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan pengembangan terhadap sistem informasi yang telah digunakan dengan menambahkan beberapa fitur yang dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan dalam

pengelolaan keuangan SPP. Pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna, menambahkan mekanisme *approval workflow* pada pencatatan pengeluaran, menyediakan *dashboard monitoring* keuangan, mengintegrasikan *payment gateway* untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring, serta menambahkan fitur notifikasi otomatis dan pengelolaan data melalui *import* dan *export*. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem informasi yang digunakan di LPA Handayani dapat mendukung proses pengelolaan keuangan secara lebih aman, efisien, dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SPP Berbasis Web dengan RBAC dan Integrasi *Payment Gateway* pada LPA Handayani.” Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem yang telah berjalan sehingga mampu mendukung pengelolaan administrasi keuangan secara lebih baik di LPA Handayani.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut ini adalah rumusan masalah yang ditetapkan:

- 1) Bagaimana mengembangkan sistem informasi keuangan SPP berbasis web pada LPA Handayani agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan terstruktur?
- 2) Bagaimana menerapkan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem?
- 3) Bagaimana mengintegrasikan *payment gateway* untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring?
- 4) Bagaimana menyediakan fitur pendukung seperti *approval workflow*, *dashboard monitoring*, notifikasi otomatis, serta *import* dan *export* data dalam sistem?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi keuangan SPP berbasis web yang telah digunakan di LPA Handayani, bukan membangun sistem baru dari awal.
- 2) Sistem yang dikembangkan hanya mencakup pengelolaan pembayaran SPP dan pencatatan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan operasional lembaga.
- 3) Pengaturan hak akses pengguna dalam sistem menggunakan *Role Based Access Control* (RBAC) dengan beberapa peran pengguna seperti bendahara, pimpinan, dan siswa atau wali siswa.
- 4) Sistem dilengkapi dengan mekanisme *approval workflow* pada pencatatan transaksi pengeluaran untuk mendukung kontrol pengelolaan keuangan.
- 5) Sistem menyediakan *dashboard monitoring* keuangan untuk menampilkan informasi pemasukan, pengeluaran, dan status pembayaran SPP.
- 6) Sistem mengintegrasikan *payment gateway* Midtrans untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring.
- 7) Sistem menyediakan fitur pendukung berupa notifikasi *email* otomatis serta *import* dan *export* data untuk membantu pengelolaan administrasi keuangan.
- 8) Sistem mencakup pengelolaan periode tahun ajaran serta proses kenaikan kelas dan kelulusan siswa antarperiode.
- 9) Sistem menyediakan halaman informasi publik lembaga serta mekanisme keamanan akun mandiri bagi pengguna, meliputi verifikasi email, pemulihan dan penggantian kata sandi, pembaruan email, serta pengaturan preferensi notifikasi.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 10) Mengembangkan sistem informasi keuangan SPP berbasis web pada LPA Handayani untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data keuangan.
- 11) Menerapkan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna sesuai dengan perannya dalam sistem.
- 12) Mengimplementasikan *approval workflow* pada pencatatan transaksi keuangan untuk meningkatkan kontrol pengelolaan keuangan.
- 13) Mengintegrasikan *payment gateway* Midtrans untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring.
- 14) Menyediakan fitur pendukung seperti *dashboard monitoring* keuangan, notifikasi otomatis berupa *email*, serta *import* dan *export* data untuk mempermudah pemantauan dan pengelolaan administrasi keuangan.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi LPA Handayani

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan SPP melalui sistem informasi berbasis web yang lebih aman, terstruktur, dan mudah digunakan. Penerapan RBAC dan integrasi *payment gateway* juga diharapkan dapat meningkatkan kontrol akses serta mempermudah proses pembayaran SPP. Sistem yang dikembangkan juga diharapkan dapat mempermudah bendahara dalam melakukan pencatatan transaksi, memantau kondisi keuangan melalui *dashboard monitoring*, serta mengelola data administrasi secara lebih efisien dengan fitur notifikasi dan pengelolaan data.

2. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya dalam penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan berbasis web

di lingkungan pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis web yang dilengkapi dengan pengaturan hak akses serta integrasi sistem pembayaran digital.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan *Waterfall*. Metode *Waterfall* dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, sehingga sesuai untuk proses pengembangan dan peningkatan fungsionalitas sistem informasi yang telah ada. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan mulai dari analisis hingga evaluasi sistem.

Tahapan dalam metode *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis dan pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

A. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait di LPA Handayani seperti bendahara, dan pihak pengelola untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan keuangan SPP yang berjalan, kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem, serta kebutuhan pengembangan sistem.

B. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan sistem informasi manajemen keuangan SPP yang telah berjalan di LPA

Handayani untuk memahami alur kerja sistem serta mengidentifikasi kekurangan yang terdapat pada sistem.

C. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen keuangan, *Role Based Access Control* (RBAC), *dashboard monitoring*, serta integrasi *payment gateway* sebagai landasan teori dalam penelitian.

2. Analisis Sistem (*System Analysis*)

Tahap analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap fitur yang telah tersedia pada sistem serta identifikasi kebutuhan pengembangan, seperti penerapan *Role Based Access Control* (RBAC), mekanisme approval pencatatan pengeluaran, *dashboard monitoring*, integrasi *payment gateway*, serta fitur *import* dan *export* data.

3. Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan perancangan beberapa komponen sistem, antara lain:

- 1) Perancangan arsitektur sistem
- 2) Perancangan antarmuka pengguna (*user interface*)

Perancangan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan cara kerja sistem yang akan dikembangkan.

4. Implementasi Sistem (*System Implementation*)

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Sistem dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dengan arsitektur *backend* berbasis API dan *frontend* menggunakan

Laravel Filament yang berjalan pada domain terpisah. Pada tahap ini dilakukan pengembangan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dianalisis sebelumnya.

5. Pengujian Sistem (*System Testing*)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap fungsi sistem menggunakan metode pengujian seperti *black box testing* untuk memastikan bahwa fitur yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan sistem.

6. Dokumentasi

Tahap terakhir adalah penyusunan dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk laporan tugas akhir yang berisi seluruh proses mulai dari pengumpulan data, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi sistem yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, tahapan di atas tidak sepenuhnya berjalan satu arah dari awal hingga akhir. Sejumlah kebutuhan baru muncul di tengah proses implementasi seiring bertambahnya pemahaman terhadap kebutuhan lembaga, sehingga analisis, perancangan, dan implementasi sebagian fitur berjalan berulang dan saling menyesuaikan sebelum sistem dinyatakan siap diuji secara menyeluruh. Pengujian sistem juga dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pengujian Black Box secara manual terhadap skenario penggunaan, serta pengujian otomatis yang dijalankan berulang setiap kali terdapat perubahan pada sistem untuk memastikan fitur yang sudah berjalan sebelumnya tidak ikut terganggu.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara garis besarnya terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi tugas akhir atau pengembangan sistem, rumusan masalah yang ingin diselesaikan, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup tugas akhir, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran struktur laporan.

BAB II: DASAR TEORI

Bab ini menguraikan konsep, teori, serta referensi yang mendukung pengembangan atau penelitian yang dilakukan. Teori yang dijelaskan dapat mencakup teknologi yang digunakan, algoritma yang diterapkan, metode pengembangan, dan perangkat yang digunakan dalam tugas akhir.

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tahapan perancangan dari sistem atau solusi yang dikembangkan. Uraian dapat mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, arsitektur perangkat lunak, diagram alur, perancangan antarmuka pengguna, serta metode yang digunakan dalam implementasi sistem.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari implementasi sistem atau eksperimen yang dilakukan. Pembahasan mencakup hasil pengujian, analisis performa sistem, serta perbandingan dengan metode atau teknologi lain jika diperlukan. Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir atau pengembangan yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan harus berdasarkan hasil yang telah dibahas sebelumnya, sedangkan saran dapat berupa perbaikan,

pengembangan lanjutan, atau penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan di masa mendatang.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

1) Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul **“Penerapan *Payment Gateway* Midtrans Pada Sistem Pembayaran SPP Berbasis Android di SMAN 1 Bangun Purba”** oleh Indah Pramita dkk. membahas permasalahan sistem pembayaran SPP yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar dan Microsoft Excel sehingga pencarian data menjadi lambat serta berisiko kehilangan data. Penelitian ini mengusulkan pembangunan aplikasi pembayaran SPP berbasis Android yang terintegrasi dengan *payment gateway* Midtrans untuk mempermudah proses pembayaran dan pencatatan transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agile*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi administrasi pembayaran serta mempermudah pengelolaan data pembayaran siswa. [4]

Penelitian lain berjudul **“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Biaya Sekolah Berbasis Web pada SMP Insan Muttaqin *Islamic School*”** oleh Nurmala Silivian Dewi dkk. membahas permasalahan sistem pembayaran sekolah yang masih dilakukan secara tunai dan pencatatannya masih manual. Penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem informasi pembayaran sekolah berbasis web yang dilengkapi dengan pembayaran digital menggunakan Midtrans. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat membantu bendahara dalam proses pencatatan pembayaran serta memberikan alternatif pembayaran bagi siswa secara lebih fleksibel. [5]

Penelitian selanjutnya berjudul **“Pengembangan Aplikasi Pembayaran SPP Online dengan Integrasi Bank dan *E-Wallet* di TK Rendhawa *English School*”** oleh Ratna Rizky Fitriyani dkk. membahas permasalahan keterlambatan pembayaran serta kesulitan konfirmasi transaksi yang terjadi pada sistem pembayaran sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan sistem

pembayaran SPP berbasis web yang terintegrasi dengan layanan bank dan *e-wallet* sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan transparansi pembayaran serta mempermudah proses pencatatan administrasi keuangan sekolah. [6]

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pembayaran SPP berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi keuangan sekolah. Namun penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada pembangunan sistem pembayaran SPP atau integrasi *payment gateway*. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi manajemen keuangan SPP yang telah ada dengan menambahkan fitur tambahan seperti *Role Based Access Control* (RBAC), *dashboard monitoring*, integrasi *payment gateway*, fitur *import* dan *export* data, serta sistem notifikasi pengingat pembayaran untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan kemudahan pengelolaan keuangan.

2) Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan dari beberapa jurnal dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan

No	Penelitian	Tahun	Aspek			
			Teknologi	Fitur Utama	Kelebihan	Kekurangan
1	Pramita dkk	2024	Android, Midtrans <i>Payment Gateway</i>	Pembayaran SPP <i>online</i> , pencatatan pembayaran	Pembayaran dapat dilakukan secara daring	Tidak memiliki dashboard monitoring dan kontrol akses pengguna
2	Dewi dkk	2023	Web, PHP, Midtrans	Pembayaran sekolah digital, laporan pembayaran	Pembayaran dapat dilakukan secara daring	Tidak menyediakan notifikasi pembayaran dan fitur monitoring keuangan
3	Fitriyani dkk	2025	Web, PHP, MySQL, <i>E-wallet</i>	Pembayaran <i>online</i> , integrasi bank dan <i>e- wallet</i>	Pembayaran dapat dilakukan secara daring	Tidak terdapat kontrol akses berbasis <i>role</i> dan fitur manajemen pengeluaran
4	Sistem yang diusulkan	2026	Web (Laravel), API, <i>Payment Gateway</i>	RBAC, <i>dashboard</i> <i>monitoring</i> , pembayaran <i>online</i> , notifikasi pembayaran, <i>import/export data</i>	Menggabungkan pengaturan hak akses, dashboard monitoring, pembayaran daring,	Cakupan masih terbatas pada keuangan SPP satu lembaga, saluran notifikasi hanya email, dan proses pembayaran bergantung pada

No	Penelitian	Tahun	Aspek			
			Teknologi	Fitur Utama	Kelebihan	Kekurangan
					persetujuan pengeluaran, dan notifikasi dalam satu sistem keuangan terpadu	layanan payment gateway pihak ketiga

2.2 Dasar Teori

A. Konsep Dasar

1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta data yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta membantu proses pengambilan keputusan. Menurut O'Brien dan Marakas, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. [7]

2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Sistem informasi manajemen keuangan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, mencatat, serta memproses data transaksi keuangan suatu organisasi. Sistem ini membantu dalam pencatatan pemasukan, pengeluaran, pengelolaan laporan keuangan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kondisi keuangan organisasi.

Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi serta menghasilkan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam organisasi. Sistem ini berperan penting dalam menjaga akurasi pencatatan transaksi keuangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi. [8]

Dalam konteks lembaga pendidikan, sistem informasi manajemen keuangan dapat digunakan untuk mengelola pembayaran administrasi sekolah seperti SPP, pencatatan transaksi pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan secara lebih terstruktur dan transparan.

B. Teori Pendukung

1) *Role Based Access Control (RBAC)*

Role Based Access Control (RBAC) merupakan metode pengendalian akses yang mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran (*role*) yang dimiliki, di mana setiap role memiliki sekumpulan *permission* (izin) terhadap fitur tertentu dalam sistem. Model RBAC pertama kali diperkenalkan oleh Sandhu dkk. dan telah banyak digunakan dalam sistem informasi modern karena mampu meningkatkan keamanan serta mempermudah pengelolaan hak akses pengguna [9]. Secara teknis, alur RBAC dimulai dari pendefinisian *permission* untuk setiap fitur (misalnya *permission approve_expense* untuk fitur persetujuan pengeluaran), kemudian *permission* tersebut dikaitkan dengan *role* tertentu (misalnya *role* pimpinan memiliki *permission approve_expense*, sedangkan bendahara tidak), dan selanjutnya *role* diberikan kepada pengguna (*user*). Ketika pengguna mengakses suatu fitur, sistem akan memeriksa *role* yang dimiliki pengguna dan mencocokkannya dengan *permission* yang dibutuhkan oleh fitur tersebut. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hak akses *hard-coded* (statis) yang menetapkan akses langsung di dalam kode program (misalnya menggunakan kondisi *if role = admin*), sehingga kurang fleksibel dan sulit dikembangkan. Dengan RBAC, pengelolaan akses menjadi lebih dinamis karena perubahan hak akses cukup dilakukan melalui konfigurasi data tanpa harus mengubah kode program, sehingga lebih aman, terstruktur, dan mudah dipelihara.

2) *Dashboard Monitoring*

Dashboard monitoring merupakan antarmuka visual yang digunakan untuk menampilkan informasi penting secara ringkas dan real-time guna mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan. Dashboard biasanya menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator kinerja (Key Performance Indicators/KPI) sehingga memudahkan pengguna dalam memahami kondisi sistem secara cepat.

Menurut Stephen Few, dashboard adalah tampilan visual dari informasi paling penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang disusun dalam satu layar sehingga dapat dipantau secara sekilas [10]. Konsep ini menekankan pada penyajian informasi yang efektif, ringkas, dan mudah dipahami.

Dalam konteks sistem informasi keuangan, *dashboard monitoring* berfungsi untuk menampilkan data pemasukan, pengeluaran, serta status pembayaran secara terintegrasi. Dengan adanya dashboard, pengguna seperti bendahara atau pimpinan dapat melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan serta mendeteksi potensi permasalahan, seperti tunggakan pembayaran atau ketidakseimbangan keuangan.

3) *Payment Gateway*

Payment gateway merupakan teknologi yang memungkinkan proses pembayaran elektronik dilakukan secara aman melalui internet. *Payment gateway* berfungsi sebagai perantara antara sistem pembayaran dengan bank atau penyedia layanan keuangan untuk memproses transaksi pembayaran. Dalam sistem pembayaran digital, *payment gateway* digunakan untuk memverifikasi transaksi, mengamankan data pembayaran, serta memproses transaksi secara otomatis. [11]

C. Teknologi yang Digunakan

4) *Laravel Framework*

Laravel merupakan *framework* PHP berbasis Model View Controller (MVC) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara cepat dan terstruktur. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, ORM (Eloquent), sistem autentikasi, serta keamanan aplikasi yang memudahkan proses pengembangan aplikasi web. [12]

5) *Laravel Filament*

Filament merupakan *framework* yang digunakan untuk membangun panel administrasi berbasis Laravel dengan cepat. Filament menyediakan komponen seperti tabel data, form builder, dan dashboard yang memudahkan pengembangan sistem administrasi berbasis web. [13]

6) MySQL Database

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel. MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena memiliki performa yang baik serta mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP. [14]

7) Autentikasi Berbasis Token (Sanctum)

Autentikasi berbasis token merupakan mekanisme yang digunakan untuk menjaga keamanan komunikasi antara aplikasi frontend dan backend yang terpisah. Setiap pengguna yang berhasil masuk diberikan sebuah token akses unik yang harus disertakan pada setiap permintaan berikutnya, sehingga server dapat memverifikasi identitas pengguna tanpa perlu menyimpan status sesi secara langsung. Mekanisme ini diimplementasikan menggunakan Laravel Sanctum [15].

8) Verifikasi Kode OTP

One Time Password (OTP) merupakan kode unik yang dibangkitkan secara acak dan hanya berlaku untuk satu kali penggunaan dalam rentang waktu tertentu, umumnya digunakan untuk memverifikasi kepemilikan alamat email pengguna. Penerapan OTP terbukti mampu meningkatkan keamanan proses verifikasi dibandingkan metode verifikasi tautan konvensional, karena kode hanya valid dalam durasi singkat dan tidak dapat digunakan kembali setelah proses verifikasi berhasil [16].

9) RBAC Dinamis Berbasis Sumber Daya

Berbeda dengan RBAC statis yang mengikat hak akses secara tetap pada kode program, penelitian mengenai model RBAC dinamis menunjukkan bahwa keterkaitan antara peran dan hak akses dapat dibuat lebih fleksibel dengan memungkinkan perubahan pemetaan izin dilakukan tanpa mengubah kode program, sehingga sistem lebih mudah disesuaikan seiring perubahan kebutuhan organisasi [17]. Pendekatan ini memungkinkan pengelola sistem mengatur ulang keterkaitan antara halaman atau fitur tertentu dengan hak akses secara langsung melalui antarmuka administrasi.

D. Hubungan dengan Tugas Akhir

- 1) Konsep sistem informasi digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem yang mampu mengelola data pembayaran SPP serta pencatatan transaksi keuangan secara terintegrasi.
- 2) Sistem informasi manajemen keuangan menjadi landasan dalam perancangan sistem untuk mengelola data pemasukan, pengeluaran, serta laporan keuangan pada LPA Handayani.
- 3) *Role Based Access Control* (RBAC) digunakan untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya.
- 4) *Dashboard monitoring* digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi keuangan secara visual sehingga memudahkan pihak pengelola dalam memantau kondisi keuangan.
- 5) *Payment gateway* digunakan untuk memproses pembayaran SPP secara daring sehingga siswa atau wali siswa dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah dan efisien.
- 6) *Framework* Laravel dan Laravel Filament digunakan sebagai teknologi utama dalam pengembangan sistem berbasis web yang menyediakan antarmuka administrasi serta layanan *backend* API.
- 7) MySQL digunakan sebagai sistem basis data untuk menyimpan data siswa, pembayaran, tagihan, serta transaksi keuangan dalam sistem.

- 8) Autentikasi berbasis token digunakan agar komunikasi antara aplikasi frontend dan backend tetap aman meski berjalan sebagai dua aplikasi terpisah.
- 9) Caching diterapkan untuk mempercepat penyajian data yang sering diakses, terutama pada dashboard monitoring.
- 10) Verifikasi kode OTP digunakan untuk memastikan alamat email pengguna benar-benar valid sebelum menerima notifikasi penting.
- 11) Kontainerisasi digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan penyajian sistem.
- 12) RBAC dinamis diterapkan agar pengaturan hak akses dapat disesuaikan melalui antarmuka administrasi tanpa mengubah kode program.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

A. Kebutuhan Fungsional

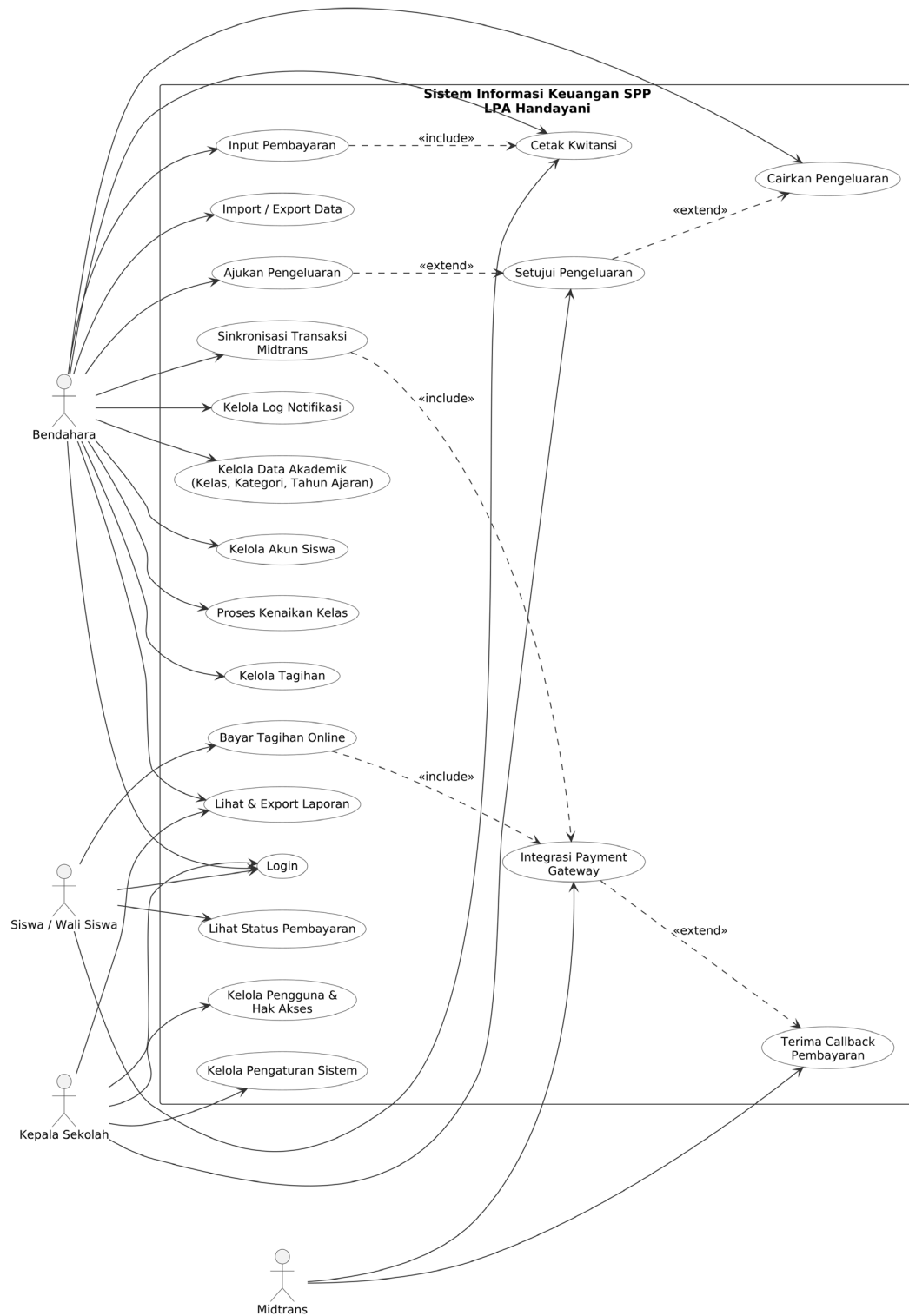
Analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Kebutuhan Fungsional

No	Deskripsi
1)	Sistem harus menyediakan manajemen pengguna dengan <i>Role Based Access Control</i> (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna sesuai perannya.
2)	Sistem harus menyediakan fitur pembuatan tagihan SPP yang dapat digunakan untuk membuat tagihan pembayaran bagi siswa.
3)	Sistem harus menyediakan fitur pembayaran SPP secara <i>online</i> melalui integrasi <i>payment gateway</i> .
4)	Sistem harus menyediakan mekanisme persetujuan (<i>approval</i>) terhadap pencatatan pengeluaran oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi.
5)	Sistem harus menyediakan <i>dashboard monitoring</i> keuangan yang menampilkan ringkasan data seperti total pemasukan, total pengeluaran, dan status pembayaran.
6)	Sistem harus menyediakan fitur <i>import</i> data dan <i>export</i> data untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan data keuangan.
7)	Sistem harus menyediakan halaman khusus bagi siswa atau wali siswa untuk melihat informasi tagihan dan riwayat pembayaran.
8)	Sistem harus menyediakan notifikasi pengingat pembayaran SPP kepada siswa atau wali siswa.
9)	Sistem harus menyediakan pengelolaan periode tahun ajaran serta proses kenaikan kelas dan kelulusan siswa antarperiode.

10)	Sistem harus menyediakan halaman informasi publik bagi masyarakat umum mengenai profil dan lokasi lembaga.
11)	Sistem harus menyediakan mekanisme keamanan akun mandiri bagi pengguna, meliputi verifikasi email, pemulihan dan penggantian kata sandi, pembaruan email, serta pengaturan preferensi notifikasi.
12)	Sistem harus menyediakan mekanisme nonaktif dan aktifkan kembali akun pengguna oleh pengelola.
13)	Sistem harus mendukung pembayaran beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi.
14)	Sistem harus menyediakan pengaturan persetujuan otomatis untuk pengeluaran bernilai kecil pada tiap cabang.
15)	Sistem harus menyediakan kwitansi pembayaran dalam bentuk dokumen digital.

Untuk lebih memahami analisis kebutuhan sistem dapat dengan melihat diagram *use case* pada Gambar 3.1.



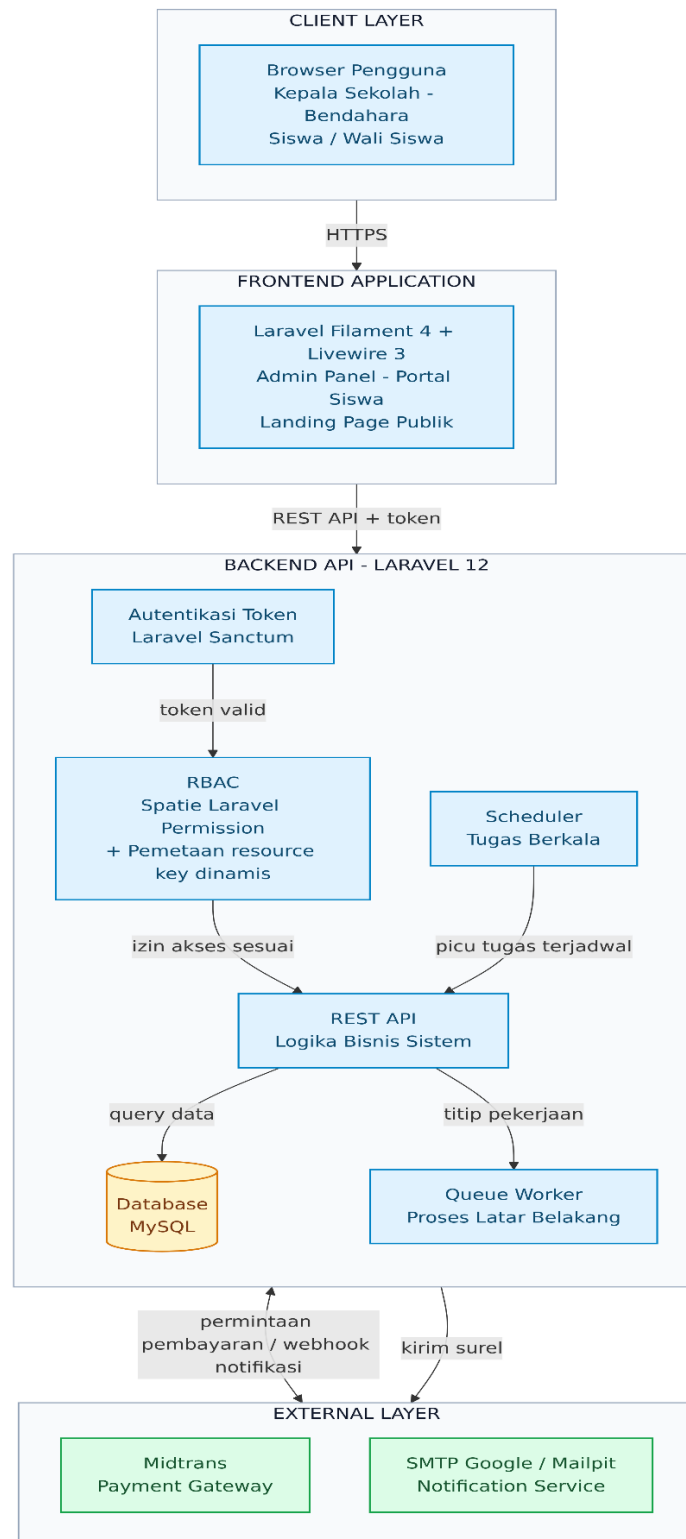
Gambar 3.1. Diagram *Use Case*

Diagram use case pada Gambar 3.1 menggambarkan interaksi tiga aktor pengguna, yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, dan Siswa/Wali Siswa, dengan sistem, ditambah satu aktor eksternal yaitu Midtrans. Bendahara berperan mengelola data akademik (kelas, kategori, tahun ajaran), akun siswa, kenaikan kelas, tagihan, pembayaran, pengajuan serta pencairan pengeluaran, sinkronisasi transaksi Midtrans, impor/ekspor data, dan log notifikasi. Kepala Sekolah berwenang menyetujui pengeluaran yang diajukan Bendahara, mengelola pengguna dan hak akses, memantau serta mengekspor laporan keuangan, dan mengatur pengaturan sistem. Siswa/Wali Siswa dapat login ke portal, melakukan pembayaran tagihan secara daring, mencetak kwitansi, dan memantau status pembayarannya. Midtrans berperan sebagai penyedia payment gateway yang memproses pembayaran daring dan mengirimkan notifikasi callback ke sistem.

3.2 Arsitektur Sistem

A. Diagram Arsitektur

Diagram arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Diagram Arsitektur Sistem

B. Penjelasan Komponen

Arsitektur sistem terbagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok client sebagai titik akses pengguna, kelompok frontend yang menangani antarmuka, kelompok backend yang memuat logika bisnis beserta seluruh komponen pendukungnya, serta kelompok layanan eksternal berupa layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan sistem. Penjelasan masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut.

1) *Client Layer*

Client layer merupakan lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna sistem. Pada sistem ini, *client* terdiri dari pengguna seperti kepala sekolah, bendahara, serta siswa atau wali siswa yang mengakses aplikasi melalui *web browser*. *Browser* berfungsi sebagai media untuk menampilkan antarmuka sistem dan mengirimkan permintaan ke *server*. Seluruh interaksi pengguna, seperti melihat data, melakukan pembayaran, maupun mengakses *dashboard*, dilakukan melalui lapisan ini.

2) *Frontend Application (Laravel Filament)*

Frontend application dibangun menggunakan Laravel Filament yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna (*user interface*) dalam sistem. Komponen ini bertanggung jawab untuk menampilkan data dalam bentuk visual seperti tabel, form, dan *dashboard monitoring*. Selain itu, *frontend* juga menangani input dari pengguna dan mengirimkan permintaan ke *backend* melalui REST (*Representational State Transfer*) API.

3) *Backend API (Laravel)*

Backend API merupakan inti dari sistem yang dibangun menggunakan *framework* Laravel. Komponen ini berfungsi untuk menangani seluruh logika bisnis, seperti pengelolaan data siswa, pembayaran SPP, pencatatan pengeluaran, serta proses *approval*. *Backend* juga bertugas sebagai penghubung antara *frontend* dengan database serta layanan eksternal. Komunikasi antara *frontend* dan *backend* dilakukan

melalui REST API, sehingga memungkinkan pemisahan antara tampilan dan logika sistem.

4) *Database (MySQL)*

Database yang digunakan dalam sistem ini adalah MySQL, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data sistem. Data yang disimpan meliputi data pengguna, peran (*roles*), siswa, tagihan (*invoice*), pembayaran, pengeluaran, persetujuan (*approval*), serta notifikasi. *Backend* API melakukan operasi *query* ke *database* untuk menyimpan, mengambil, dan memperbarui data sesuai dengan kebutuhan sistem.

5) *RBAC (Spatie Laravel Permission dengan Pemetaan Dinamis)*

RBAC (Role Based Access Control) diimplementasikan menggunakan package Spatie Laravel Permission sebagai fondasi pengelolaan peran dan izin akses. Komponen ini berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran yang dimiliki, seperti admin, bendahara, dan pimpinan. Pada sistem ini mekanisme tersebut diperluas dengan lapisan pemetaan dinamis: setiap halaman maupun titik akses data diberi penanda sumber daya (*resource key*) yang disimpan di basis data, kemudian dikaitkan dengan izin akses tertentu melalui antarmuka administrasi. Dengan pendekatan ini pengelola dapat mengatur ulang proteksi suatu halaman atau fitur tanpa perlu mengubah kode program. Proteksi tersebut diterapkan pada dua lapisan yang berdiri sendiri, yaitu lapisan antarmuka yang menentukan tampil atau tidaknya suatu menu, dan lapisan layanan data yang memeriksa ulang izin akses pada setiap permintaan. Rincian alur pemeriksaan hak akses ini disajikan pada Gambar 3.38.

6) *Payment Gateway (Midtrans)*

Midtrans merupakan layanan *payment gateway* yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran SPP secara *online*. *Backend* API mengirimkan permintaan pembayaran ke Midtrans melalui *API request*,

kemudian Midtrans akan memproses transaksi tersebut. Setelah transaksi selesai, Midtrans mengirimkan notifikasi kembali ke *backend* melalui *webhook callback* untuk memperbarui status pembayaran pada sistem. Integrasi ini memungkinkan proses pembayaran menjadi lebih otomatis, aman, dan *real-time*.

7) Notification Service (SMTP)

Layanan notifikasi menggunakan Google SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) digunakan untuk mengirimkan *email* kepada pengguna, khususnya siswa atau wali siswa. Notifikasi ini dapat berupa informasi tagihan, konfirmasi pembayaran, maupun pengingat pembayaran SPP. *Backend* API akan mengirimkan *email* melalui protokol SMTP, sehingga komunikasi antara sistem dan pengguna dapat berjalan secara efektif. Pada lingkungan pengembangan, pengiriman surel diarahkan ke layanan penampung email lokal agar pengujian tidak mengirimkan surel sungguhan kepada pengguna, sedangkan pada lingkungan operasional pengiriman dilakukan melalui layanan SMTP sebenarnya.

8) External Layer

External layer terdiri dari layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan sistem, yaitu Midtrans sebagai *payment gateway* dan Google SMTP sebagai layanan pengiriman *email*. Komponen ini berada di luar sistem utama namun memiliki peran penting dalam mendukung fungsi sistem, khususnya dalam proses pembayaran *online* dan pengiriman notifikasi.

9) Antrean Proses Latar Belakang (Queue Worker)

Sebagian proses pada sistem membutuhkan waktu penyelesaian yang relatif lama, seperti pengiriman surel notifikasi dan penyusunan berkas ekspor data dalam jumlah besar. Proses semacam ini tidak dijalankan langsung pada saat pengguna menekan tombol, melainkan dititipkan ke antrean dan dikerjakan oleh proses tersendiri di latar belakang. Dengan cara ini pengguna tidak perlu menunggu proses selesai untuk dapat melanjutkan

pekerjaan, dan kegagalan pengiriman pada satu notifikasi tidak mengganggu jalannya permintaan lain.

10) Penjadwal Tugas Berkala (Scheduler)

Sebagian tugas sistem perlu dijalankan secara berkala tanpa dipicu oleh pengguna, seperti pengiriman pengingat tagihan yang telah mendekati jatuh tempo dan pembersihan catatan transaksi lama agar penyimpanan tetap ringkas. Tugas-tugas tersebut dijalankan oleh komponen penjadwal yang bekerja secara otomatis pada interval waktu yang telah ditentukan.

11) Autentikasi Token (Laravel Sanctum)

Autentikasi antara frontend dan backend menggunakan mekanisme token akses berbasis Laravel Sanctum. Setiap kali pengguna berhasil masuk, sistem menerbitkan sebuah token beserta daftar izin akses yang dimiliki pengguna tersebut dan batas waktu berlakunya. Token inilah yang disertakan pada setiap permintaan berikutnya, sehingga keaslian permintaan dapat diverifikasi tanpa perlu menyimpan status sesi di sisi server. Token lama akan dicabut setiap kali pengguna masuk kembali, sehingga hanya ada satu sesi aktif per pengguna.

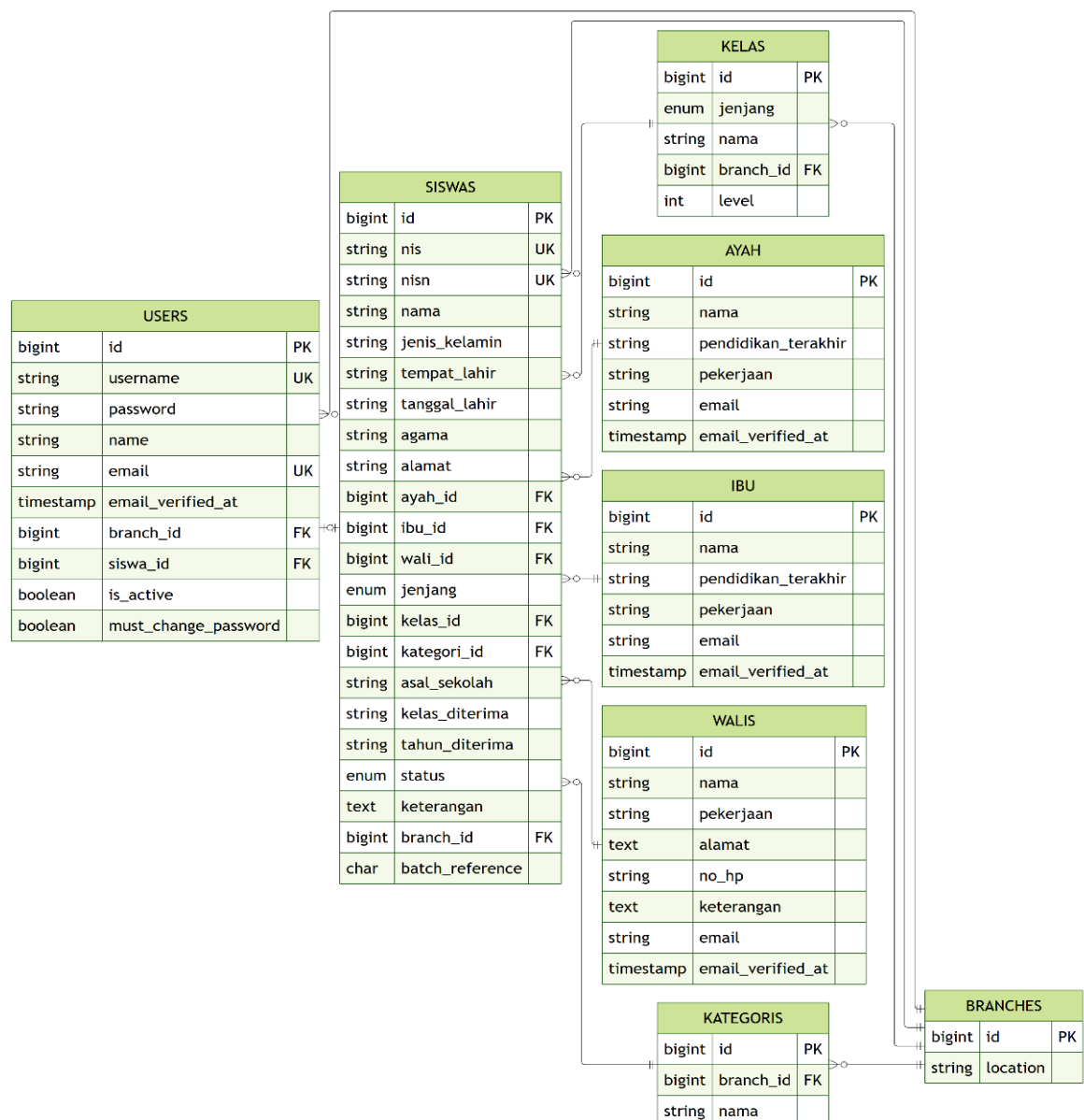
3.3 Perancangan Basis Data

Bagian ini menjelaskan rancangan basis data sistem, mencakup diagram relasi tabel dan struktur tabel untuk seluruh 38 tabel aplikasi yang digunakan saat ini (di luar tabel bawaan framework Laravel seperti sessions, cache, dan jobs). Diagram relasi tabel menampilkan setiap entitas beserta kolomnya lengkap dan garis relasi antartabel, dikelompokkan per modul agar mudah dibaca; detail kolom lengkap setiap tabel disajikan pada bagian Struktur Tabel setelah masing-masing diagram.

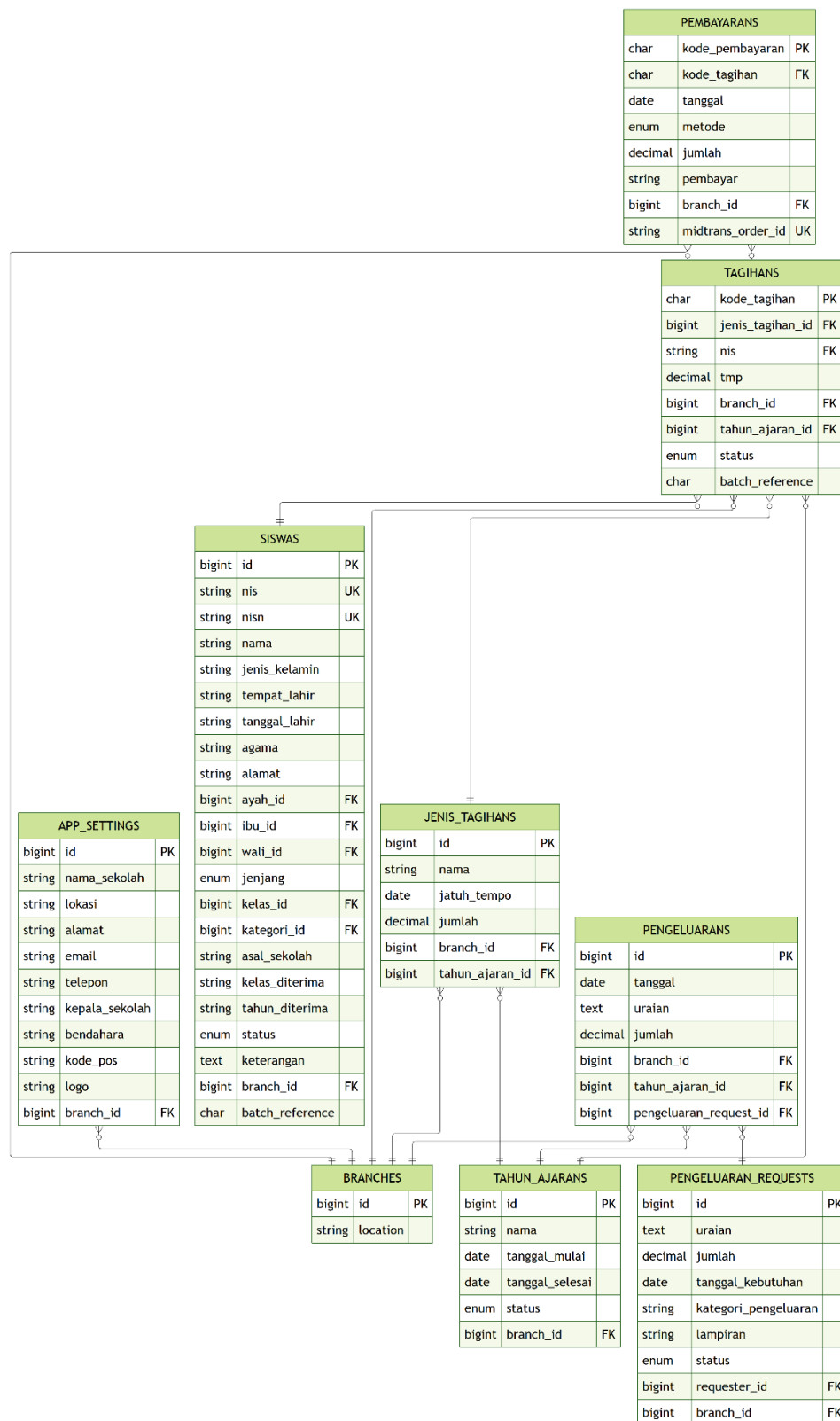
A. Diagram Relasi Tabel Modul Inti (Baseline)

Modul inti mencakup entitas dasar yang sudah digunakan sejak sebelum pengembangan Tugas Akhir ini, yaitu data siswa, kelas, tagihan, pembayaran,

pengeluaran, dan cabang sebagai penghubung antarunit lembaga. Karena jumlah entitas pada modul ini cukup banyak, diagramnya dipecah menjadi dua bagian agar tetap terbaca, yaitu diagram data master yang memuat entitas acuan seperti siswa, kelas, dan data orang tua pada Gambar 3.3, serta diagram transaksi keuangan yang memuat entitas tagihan, pembayaran, dan pengeluaran pada Gambar 3.4.



Gambar 3.3. Diagram Relasi Tabel Data Master



Gambar 3.4. Diagram Relasi Tabel Transaksi Keuangan

B. Struktur Tabel — Modul Inti (Baseline)

Tabel 3.2. Struktur Tabel branches

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	auto-increment
location	string	
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.3. Struktur Tabel users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
username	string(100)	unique
password	string(100)	
name	string	nullable
email	string	unique bersama branch_id
email_verified_at	timestamp	nullable
branch_id	bigint FK → branches.id	
siswa_id	bigint FK → siswas.id	nullable, akun portal siswa
is_active	boolean	default true
must_change_password	boolean	default false
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.4. Struktur Tabel ayah

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
nama	string(100)	nullable
pendidikan_terakhir	string(50)	nullable
pekerjaan	string(100)	nullable
email	string(255)	nullable
email_verified_at	timestamp	nullable
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.5. Struktur Tabel ibu

Kolom	Tipe	Keterangan
-------	------	------------

id	bigint PK	
nama	string(100)	nullable
pendidikan_terakhir	string(50)	nullable
pekerjaan	string(100)	nullable
email	string(255)	nullable
email_verified_at	timestamp	nullable
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.6. Struktur Tabel walis

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
nama	string(100)	
pekerjaan	string(100)	nullable
alamat	text	
no_hp	string(100)	
keterangan	text	nullable
email	string(255)	nullable
email_verified_at	timestamp	nullable
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.7. Struktur Tabel kategoris

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
nama	string(100)	
branch_id	bigint FK → branches.id	
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.8. Struktur Tabel kelas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
jenjang	enum(MI,TK,KB)	
nama	string(100)	
branch_id	bigint FK → branches.id	
level	unsignedInteger	nullable

created_at, updated_at	timestamp	unique(jenjang, branch_id, level, nama) — kelas paralel per level dalam jenjang & cabang yang sama diizinkan (mis. TK: MATAHARI, BINTANG, BULAN sama-sama level 1)
---------------------------	-----------	--

Tabel 3.9. Struktur Tabel siswas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
nis	string(20)	unique
nisn	string(20)	unique, nullable
nama	string(100)	
jenis_kelamin	enum(Laki-laki,Perempuan)	
tempat_lahir, tanggal_lahir	string / date	
agama, alamat	string / text	
ayah_id, ibu_id, wali_id	bigint FK	nullable
jenjang	enum(TK,MI,KB)	
kelas_id	bigint FK → kelas.id	nullable
kategori_id	bigint FK → kategoris.id	nullable
asal_sekolah, kelas_diterima, tahun_diterima	string / string / year	nullable
status	enum(Aktif,Lulus,Pindah,Keluar)	default Aktif
keterangan	text	nullable
branch_id	bigint FK → branches.id	
batch_reference	char(36)	nullable, index — jejak asal import massal
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.10. Struktur Tabel jenis_tagihans

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
nama	string(100)	
jatuh_tempo	date	
jumlah	decimal(12,2)	

branch_id	bigint FK → branches.id	
tahun_ajaran_id	bigint FK → tahun_ajarans.id	NOT NULL, onDelete restrict
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.11. Struktur Tabel tagihans

Kolom	Tipe	Keterangan
kode_tagihan	char(30) PK	
jenis_tagihan_id	bigint FK → jenis_tagihans.id	
nis	string(20) FK → siswas.nis	cascadeOnDelete (tidak lagi unique)
tmp	decimal(12,2)	default 0
status	enum(Lunas,Belum Lunas,Belum Dibayar)	default Belum Dibayar
branch_id	bigint FK → branches.id	
batch_reference	char(36)	nullable, index
tahun_ajaran_id	bigint FK → tahun_ajarans.id	nullable, onDelete set null
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.12. Struktur Tabel pembayaran

Kolom	Tipe	Keterangan
kode_pembayaran	char(30) PK	
kode_tagihan	char(30) FK → tagihans.kode_tagihan	index
tanggal	date	default now(), index
metode	enum(offline, online_midtrans)	default offline, index
jumlah	decimal(12,2)	default 0
pembayar	string(100)	
branch_id	bigint FK → branches.id	
midtrans_order_id	string(64)	nullable, unique
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.13. Struktur Tabel app_settings

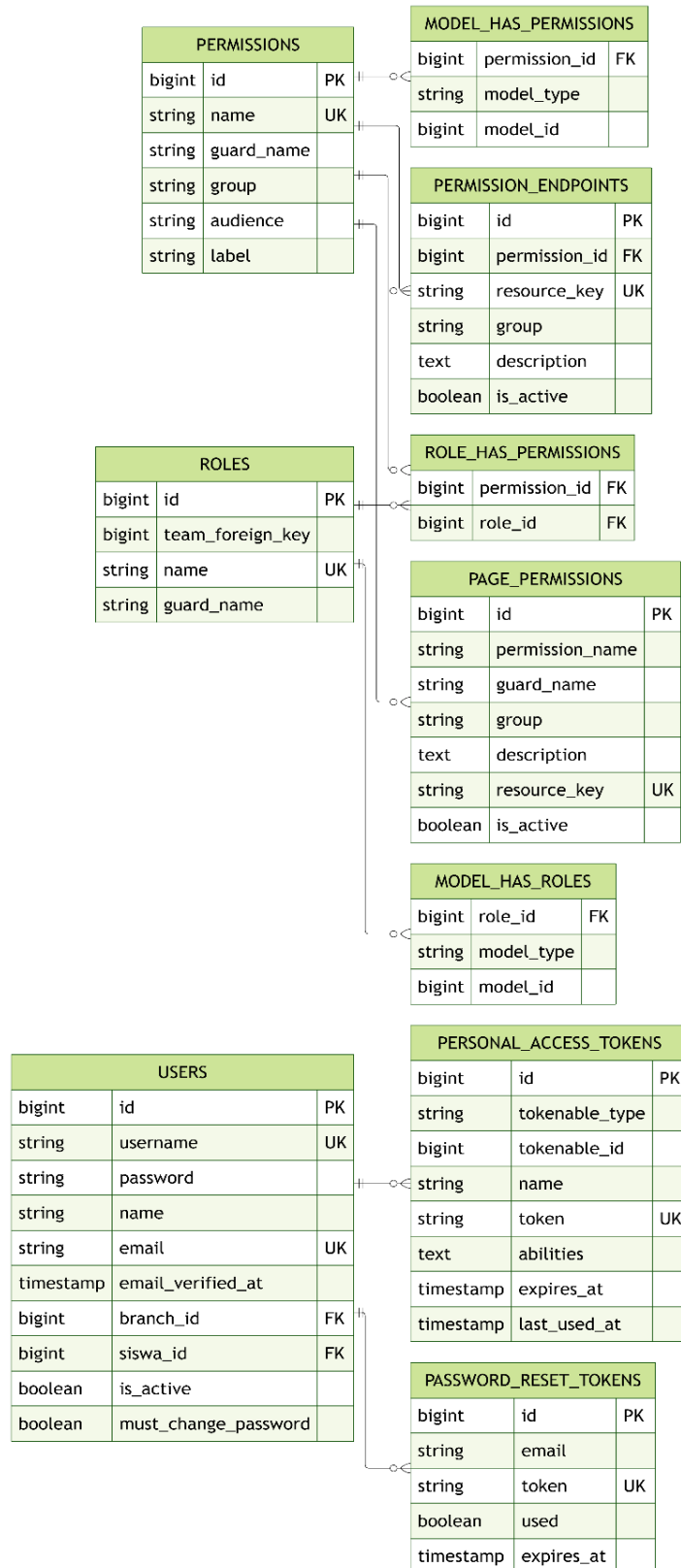
Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
nama_sekolah, lokasi, alamat	string / string / text	
email, telepon	string / string(20)	
kepala_sekolah, bendahara	string(100)	
kode_pos, logo	string(15) / string(255)	
branch_id	bigint FK → branches.id	
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.14. Struktur Tabel pengeluaranans

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
tanggal	date	default now(), index
uraian	text	
jumlah	decimal(12,2)	
branch_id	bigint FK → branches.id	
tahun_ajaran_id	bigint FK → tahun_ajarans.id	nullable, nullOnDelete
pengeluaran_request_id	bigint FK → pengeluaran_requests.id	nullable, nullOnDelete
created_at, updated_at	timestamp	

C. Diagram Relasi Tabel Modul RBAC Dinamis & Auth

Modul ini menambah lapisan RBAC (Role Based Access Control) berbasis package Spatie Laravel Permission, diperluas dengan resource_key dinamis yang memetakan halaman/endpoint ke permission melalui UI admin, serta autentikasi token Sanctum. Diagram disajikan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Diagram Relasi Tabel Modul RBAC Dinamis & Auth

D. Struktur Tabel — Modul RBAC Dinamis & Autentikasi

Tabel 3.15. Struktur Tabel permissions

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
name	string	unique bersama guard_name
guard_name	string	
group	string	nullable — grouping tampilan
audience	string	nullable — target role/audience
label	string	nullable — label tampilan
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.16. Struktur Tabel roles

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
team_foreign_key	bigint	opsional, mode teams
name, guard_name	string	unique(name, guard_name)
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.17. Struktur Tabel model_has_permissions

Kolom	Tipe	Keterangan
permission_id	bigint FK → permissions.id	PK komposit
model_type, model_id	string / bigint (morph)	PK komposit

Tabel 3.18. Struktur Tabel model_has_roles

Kolom	Tipe	Keterangan
role_id	bigint FK → roles.id	PK komposit
model_type, model_id	string / bigint (morph)	PK komposit

Tabel 3.19. Struktur Tabel role_has_permissions

Kolom	Tipe	Keterangan
permission_id	bigint FK → permissions.id	PK komposit
role_id	bigint FK → roles.id	PK komposit

Tabel 3.20. Struktur Tabel permission_endpoints

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
permission_id	bigint FK → permissions.id	nullable, nullOnDelete
resource_key	string(255)	unique, NOT NULL
group	string(100)	nullable
description	text	nullable
is_active	boolean	default true
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.21. Struktur Tabel page_permissions

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
permission_name	string(255)	nullable
guard_name	string	default web
group	string(100)	nullable
description	text	nullable
resource_key	string(255)	unique, NOT NULL
is_active	boolean	default true
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.22. Struktur Tabel personal_access_tokens

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
tokenable_type, tokenable_id	string / bigint (morph)	
name	string	

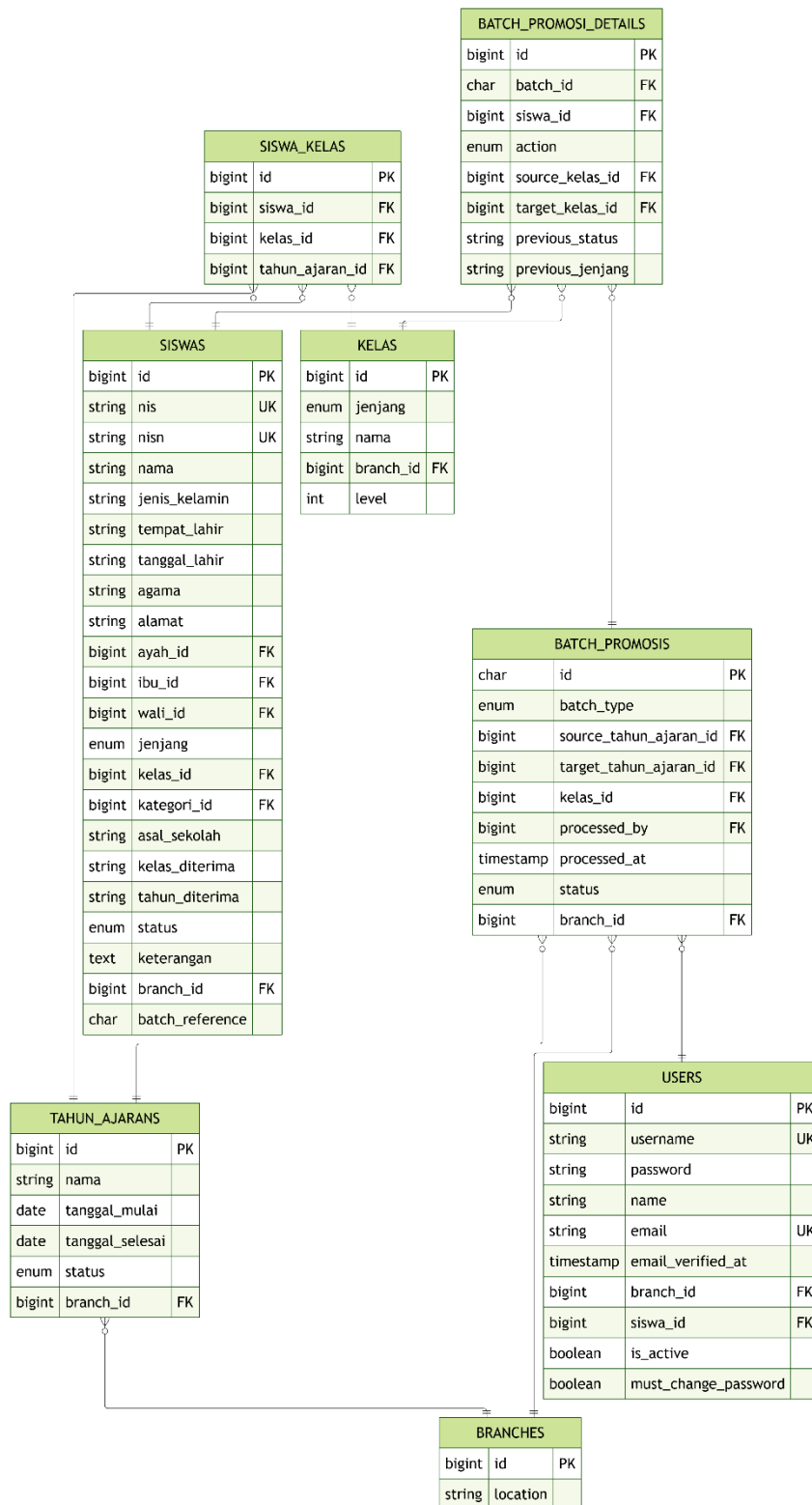
token	string(64)	unique
abilities	text	nullable
expires_at, last_used_at	timestamp	nullable
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.23. Struktur Tabel password_reset_tokens

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
email	string	index
token	string(64)	unique
used	boolean	default false
created_at	timestamp	useCurrent
expires_at	timestamp	

E. Diagram Relasi Tabel Modul Tahun Ajaran & Kenaikan Kelas

Modul ini mengelola periode tahun ajaran serta proses kenaikan kelas/kelulusan siswa secara batch, lengkap dengan opsi undo. Diagram disajikan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Diagram Relasi Tabel Modul Tahun Ajaran & Kenaikan Kelas

F. Struktur Tabel — Modul Tahun Ajaran & Kenaikan Kelas

Tabel 3.24. Struktur Tabel tahun_ajarans

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
nama	string(9)	format YYYY/YYYY
tanggal_mulai, tanggal_selesai	date	
status	enum(Aktif, Non-Aktif)	default Non-Aktif
branch_id	bigint FK → branches.id	unique(nama, branch_id)
created_at, updated_at	timestamp	index(branch_id, status)

Tabel 3.25. Struktur Tabel siswa_kelas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
siswa_id	bigint FK → siswas.id	
kelas_id	bigint FK → kelas.id	
tahun_ajaran_id	bigint FK → tahun_ajarans.id	unique(siswa_id, tahun_ajaran_id)
created_at, updated_at	timestamp	histori kelas per periode

Tabel 3.26. Struktur Tabel batch_promosis

Kolom	Tipe	Keterangan
id	char(36) PK	uuid
batch_type	enum(bulk_promotion, individual_promotion*, kelulusan, tinggal_kelas, pindah_jenjang)	*individual_promotion tersisa untuk histori lama, alurnya sudah tidak dipakai
source_tahun_ajaran_id, target_tahun_ajaran_id	bigint FK → tahun_ajarans.id	
kelas_id	bigint FK → kelas.id	nullable, set null
processed_by	bigint FK → users.id	
processed_at	timestamp	
status	enum(completed, undone)	default completed
branch_id	bigint FK → branches.id	

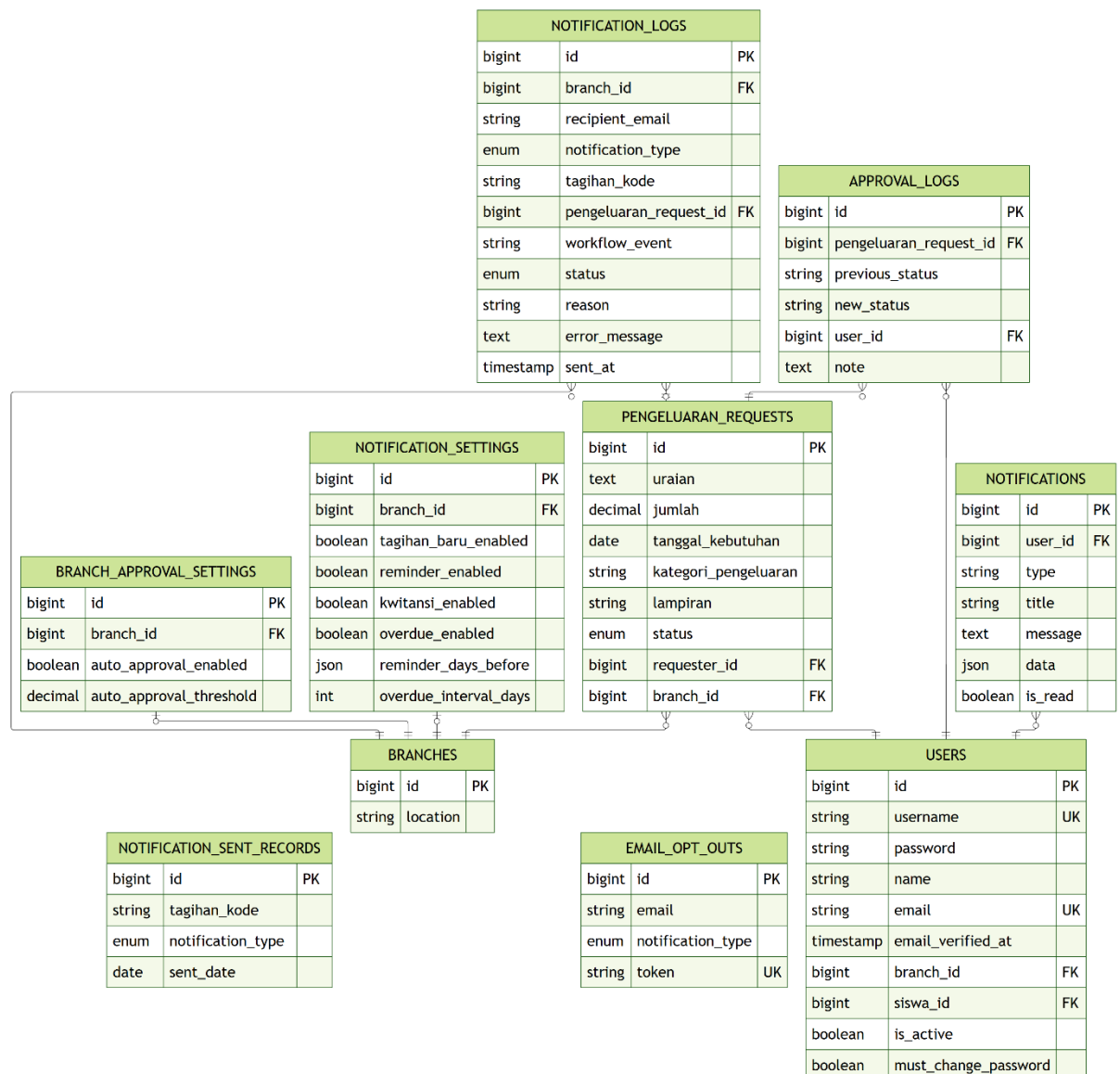
created_at, updated_at	timestamp	
------------------------	-----------	--

Tabel 3.27. Struktur Tabel batch_promosi_details

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
batch_id	char(36) FK → batch_promosis.id	
siswa_id	bigint FK → siswas.id	
action	enum(naik_kelas, tinggal_kelas, lulus, pindah_jenjang)	
source_kelas_id, target_kelas_id	bigint FK → kelas.id	target nullable
previous_status	string(20)	
previous_jenjang	string(5)	nullable
created_at, updated_at	timestamp	

G. Diagram Relasi Tabel Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi

Modul ini mendukung alur persetujuan berjenjang untuk pencatatan pengeluaran (submit → approve/reject → disburse) beserta pencatatan seluruh notifikasi email yang dikirim sistem. Diagram disajikan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7. Diagram Relasi Tabel Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi

H. Struktur Tabel — Modul Approval Pengeluaran & Notifikasi

Tabel 3.28. Struktur Tabel pengeluaran_requests

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
uraian	text	
jumlah	decimal(13,2)	
tanggal_kebutuhan	date	

kategori_pengeluaran, lampiran	string / string	nullable
status	enum(draft,submitted,approved,rejected,disbursed)	default draft
requester_id	bigint FK → users.id	
branch_id	bigint FK → branches.id	
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.29. Struktur Tabel approval_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
pengeluaran_request_id	bigint FK → pengeluaran_requests.id	cascade
previous_status, new_status	string	
user_id	bigint FK → users.id	
note	text	nullable
created_at	timestamp	useCurrent

Tabel 3.30. Struktur Tabel branch_approval_settings

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
branch_id	bigint FK → branches.id	unique — 1:1
auto_approval_enabled	boolean	default false
auto_approval_threshold	decimal(13,2)	default 0
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.31. Struktur Tabel notifications

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
user_id	bigint FK → users.id	
type, title	string	
message	text	
data	json	nullable
is_read	boolean	default false

created_at	timestamp	useCurrent
------------	-----------	------------

Tabel 3.32. Struktur Tabel notification_settings

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
branch_id	bigint FK → branches.id	unique
tagihan_baru_enabled, reminder_enabled, kwitansi_enabled, overdue_enabled	boolean	default true
reminder_days_before	json	nullable
overdue_interval_days	int	default 7
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.33. Struktur Tabel notification_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
branch_id	bigint FK → branches.id	
recipient_email	string	
notification_type	enum(tagihan_baru,reminder,kwitansi,overdue,workflow)	
tagihan_kode	string	nullable
pengeluaran_request_id	bigint FK → pengeluaran_requests.id	nullable, onDelete
workflow_event	string	nullable
status	enum(sent,failed,skipped)	
reason, error_message	string / text	nullable
sent_at	timestamp	nullable
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.34. Struktur Tabel email_opt_outs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
email	string	

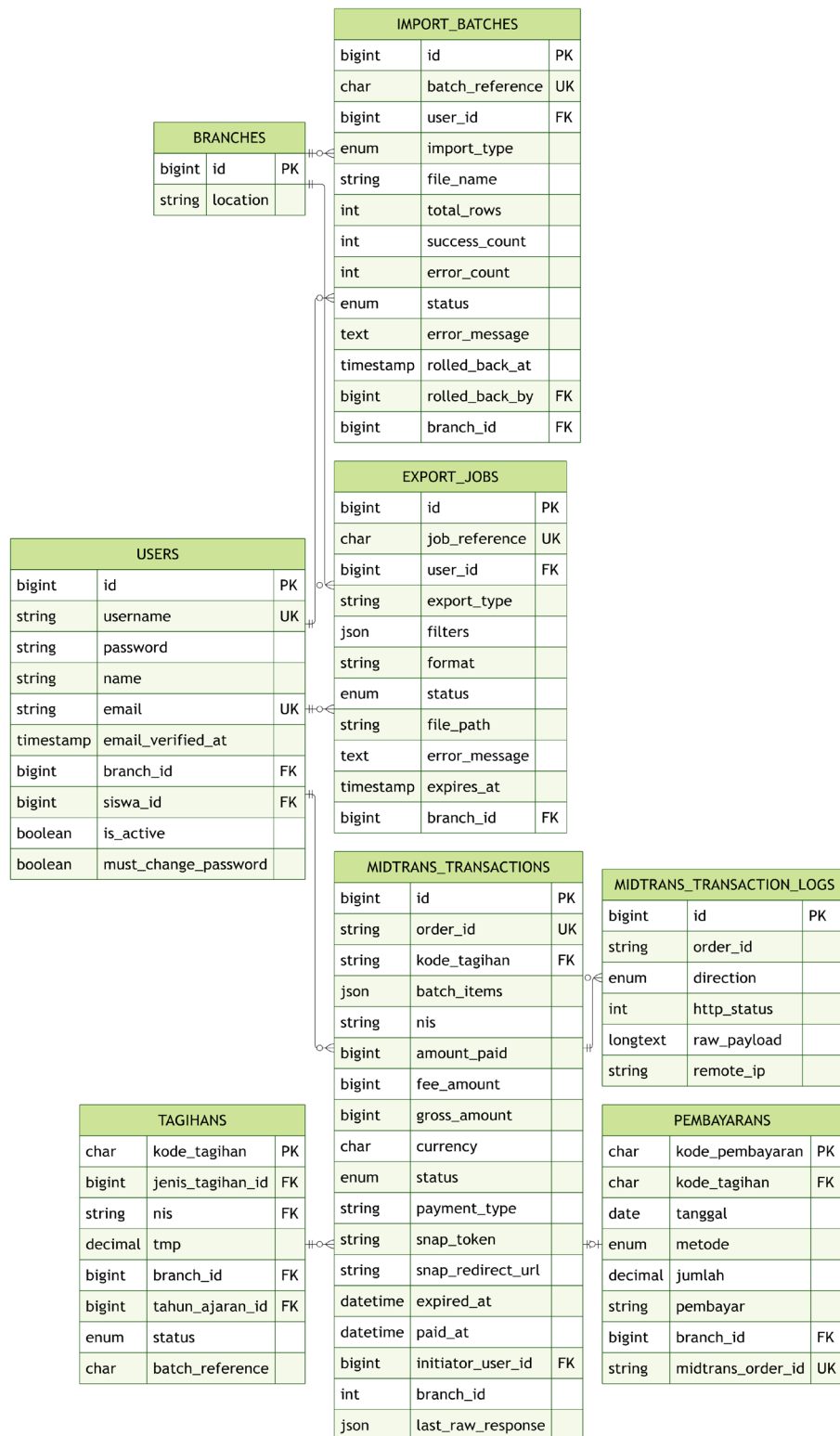
notification_ type	enum(tagihan_baru,reminder,kwitansi,overdue, workflow,all)	unique(email, notification_t ype)
token	string	unique
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.35. Struktur Tabel notification_sent_records

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
tagihan_kode	string	
notification_type	enum(tagihan_baru,reminder,kwitansi,overdue)	unique(tagihan_kode, notification_type, sent_date)
sent_date	date	
created_at, updated_at	timestamp	

I. Diagram Relasi Tabel Modul Import/Export & Midtrans

Modul ini mencatat riwayat proses import/export data massal serta seluruh transaksi pembayaran online melalui payment gateway Midtrans. Diagram disajikan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Diagram Relasi Tabel Modul Import/Export & Midtrans

J. Struktur Tabel — Modul Import/Export & Payment Gateway

Tabel 3.36. Struktur Tabel import_batches

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
batch_reference	char(36)	unique
user_id	bigint FK → users.id	
import_type	enum(siswa, tagihan)	
file_name	string(255)	
total_rows, success_count, error_count	unsignedInteger	default 0
status	enum(processing,completed,failed,rolled_back)	default processing
error_message	text	nullable
rolled_back_at, rolled_back_by	timestamp / bigint FK → users.id	nullable
branch_id	bigint FK → branches.id	
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.37. Struktur Tabel export_jobs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
job_reference	char(36)	unique
user_id	bigint FK → users.id	
export_type	string(50)	
filters	json	nullable
format	string(10)	
status	enum(processing,completed,failed)	default processing
file_path	string(500)	nullable
error_message	text	nullable
expires_at	timestamp	nullable
branch_id	bigint FK → branches.id	
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.38. Struktur Tabel midtrans_transactions

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	
order_id	string(64)	unique
kode_tagihan	string(64) FK → tagihans.kode_tagihan	restrict on delete; tagihan primer untuk batch
batch_items	json	nullable — breakdown per-tagihan pembayaran batch
nis	string(32)	index
amount_paid, fee_amount, gross_amount	unsignedBigInteger	
currency	char(3)	default IDR
status	enum(pending,settlement,capture,deny,cancel,expire,failure,refund,partial_refund)	default pending, index
payment_type, snap_token, snap_redirect_url	string	nullable
expired_at	dateTime	index
paid_at	dateTime	nullable
initiator_user_id	bigint FK → users.id	nullable
branch_id	integer	nullable
last_raw_response	json	nullable
created_at, updated_at	timestamp	

Tabel 3.39. Struktur Tabel midtrans_transaction_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint PK	

order_id	string	nullable, index
direction	enum(outbound_charge,outbound_status,inbound_notification)	
http_status	int	nullable
raw_payload	longText	nullable
remote_ip	string(45)	nullable
created_at	timestamp	useCurrent, index

3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

A. *Wireframe*

Rancangan antarmuka disusun dalam bentuk *wireframe* beresolusi rendah yang menekankan susunan, pengelompokan, dan keterkaitan antarelelemen, bukan pemilihan warna maupun gaya visual akhir. Seluruh *wireframe* digambar mengikuti struktur halaman yang benar-benar diterapkan pada sistem, sehingga setiap komponen yang muncul pada rancangan memiliki padanan langsung pada hasil implementasi. Bilah navigasi samping tidak ditampilkan pada *wireframe* halaman Admin Panel karena bersifat tetap di seluruh halaman dan tidak memengaruhi susunan isi masing-masing halaman.

B. Prinsip Desain

1) *Usability*

Desain sederhana dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna langsung mengetahui informasi penting tanpa kesulitan.

2) **Konsistensi**

Penggunaan elemen seperti card, tabel, dan grafik dibuat seragam untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

3) **Hierarki Visual**

Informasi disusun dari yang paling penting (ringkasan) ke detail (tabel), sehingga mudah dipahami.

4) **Kejelasan (*Clarity*)**

Setiap komponen memiliki label yang jelas untuk menghindari kebingungan pengguna.

5) Efisiensi

Semua informasi penting tersedia dalam satu halaman untuk mengurangi navigasi.

6) *Feedback*

Fitur approval dan status memberikan umpan balik langsung terhadap aksi pengguna.

7) Visualisasi Data

Grafik digunakan untuk membantu analisis tren dan perbandingan data secara cepat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, rancangan antarmuka disusun untuk seluruh halaman sistem yang mencakup halaman autentikasi, halaman-halaman pada Admin Panel, halaman-halaman pada Portal Siswa, serta halaman publik. Rancangan masing-masing halaman diuraikan berikut ini.

Halaman login menjadi pintu masuk tunggal bagi seluruh peran pengguna, baik pengelola pada Admin Panel maupun siswa dan wali siswa pada Portal Siswa. Formulir ditempatkan di tengah halaman dan hanya memuat kolom identitas berupa alamat surel atau NIS, kolom kata sandi yang dilengkapi tombol untuk menampilkan karakter tersembunyi, pilihan Ingat saya, serta tautan menuju halaman lupa kata sandi. Penyederhanaan tampilan ini dimaksudkan agar perhatian pengguna tidak teralihkan dari tugas utamanya,

yaitu melakukan autentikasi. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.9.

WIREFRAME — HALAMAN LOGIN (Filament Simple Auth Layout)

Handayani

Masuk ke akun Anda

Email / NIS

Kata sandi

Lupa kata sandi?

Lihat

☐ Ingat saya

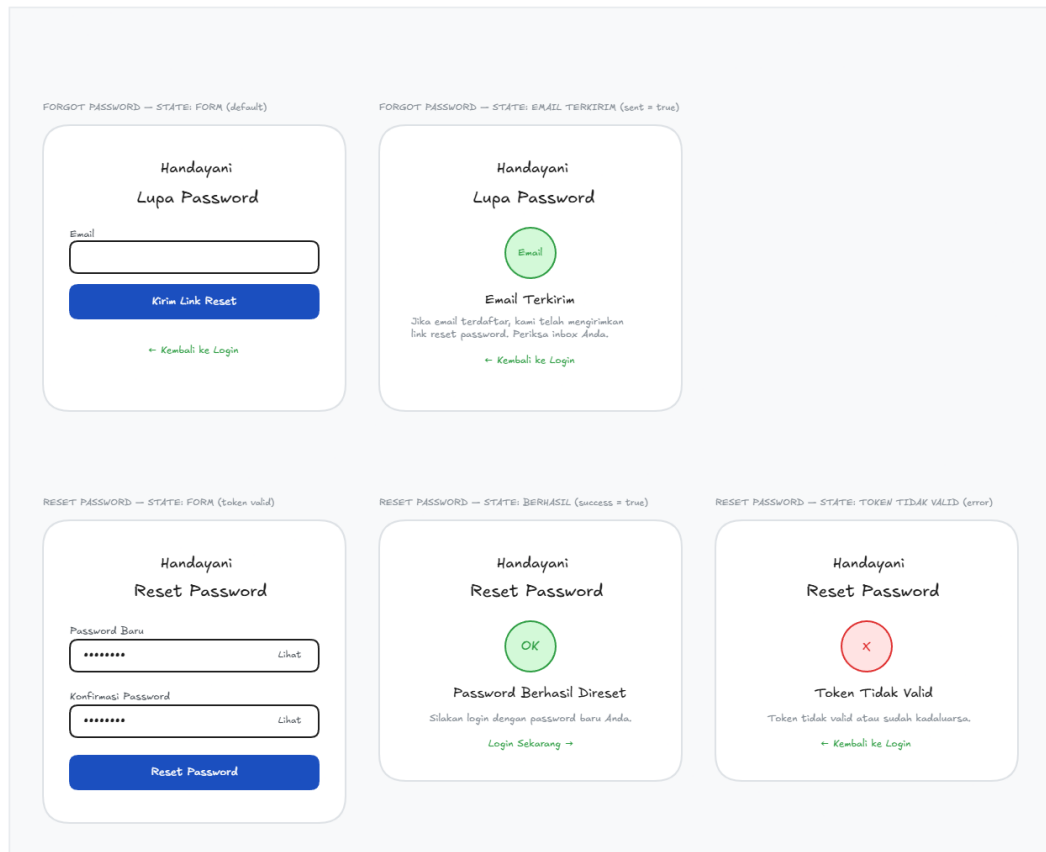
Masuk

Gambar 3.9. Halaman Login

Proses pemulihan kata sandi dirancang sebagai rangkaian keadaan (*state*) yang saling berkaitan sehingga seluruh kemungkinan hasil proses dapat dipetakan sejak tahap perancangan. Keadaan pertama menampilkan formulir permintaan tautan pemulihan berdasarkan alamat surel, dilanjutkan keadaan konfirmasi bahwa tautan telah dikirim. Halaman atur ulang kata sandi menyediakan kolom kata sandi baru beserta konfirmasinya, dengan dua keadaan akhir berupa pemberitahuan keberhasilan dan pemberitahuan bahwa

token tidak valid atau telah kedaluwarsa. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.10.

WIREFRAME — HALAMAN LUPA PASSWORD & RESET PASSWORD (Filament Simple Auth, custom view)

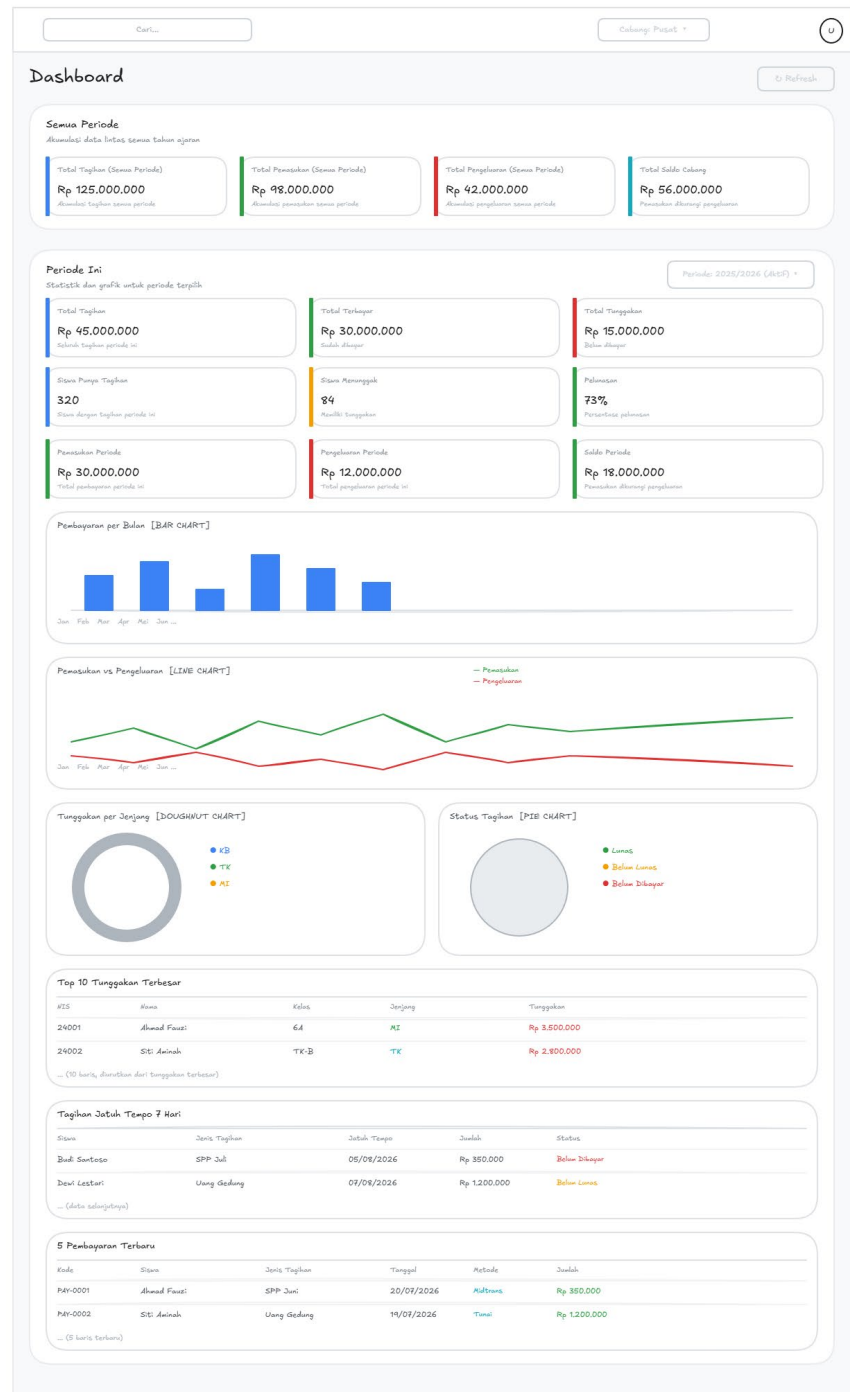


Gambar 3.10. Halaman Lupa Kata Sandi dan Atur Ulang Kata Sandi

Dashboard monitoring dirancang sebagai halaman utama Admin Panel yang menyajikan ringkasan kondisi keuangan SPP secara cepat dan terstruktur. Ringkasan angka dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu akumulasi lintas seluruh periode dan statistik periode ajaran terpilih, agar pengguna dapat membedakan capaian kumulatif dari capaian periode berjalan. Bagian tengah memuat empat visualisasi berupa grafik batang pembayaran per bulan, grafik garis perbandingan pemasukan dan pengeluaran, grafik donat tunggakan per jenjang, serta grafik lingkaran status tagihan. Bagian bawah menampilkan tabel sepuluh tunggakan terbesar dan tabel tagihan yang jatuh tempo dalam tujuh hari

ke depan sebagai dasar tindak lanjut penagihan. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.11.

WIREFRAME — HALAMAN DASHBOARD (Admin Panel, tanpa sidebar)



Gambar 3.11. Dashboard Monitoring

Halaman Manajemen RBAC merupakan antarmuka administrasi hak akses yang terbagi menjadi empat tab, yaitu *Permissions* untuk pengelolaan daftar izin akses, *Assign Role* untuk pemberian peran kepada pengguna, *Endpoint Mapping* untuk pemetaan izin akses terhadap titik akses data, serta *Resource & Page Registry* untuk pendaftaran halaman beserta penanda sumber dayanya. Daftar izin akses ditampilkan berkelompok menurut grup dan bagian, dilengkapi kolom pencarian dan penyaring agar tetap terkelola meskipun jumlah izin akses mencapai lebih dari seratus entri. Rancangan ini menjadi dasar mekanisme pemetaan dinamis yang telah dijelaskan pada Subbab Arsitektur Sistem. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.12.

WIREFRAME — HALAMAN MANAJEMEN RBAC (tanpa sidebar) — tab: Permissions

RBAC Dashboard

Permissions | Assign Role | Endpoint Mapping | Resource & Page Registry

Daftar Permission + Permission Baru

Cari permission... Semua Grup Semua Section

Nama	Label	Guard	Grup	Section	Aksi
AKADEMIK					
view-siswa	Lihat Data Siswa	role	Admin		Edit Hapus
kenaikan-kelas.view	Lihat Kenaikan Kelas	role	Admin		Edit Hapus
KEUANGAN					
tagihan.create	Tambah Tagihan	role	Keuangan		Edit Hapus
pembayaran.create	Proses Pembayaran	role	Keuangan		Edit Hapus
... (permission dikelompokkan per grup, urut alfabet)					

Menampilkan 4 dari 120 permission

Gambar 3.12. Manajemen RBAC

Halaman Manajemen Cabang menampilkan daftar unit lembaga dalam bentuk tabel sederhana yang memuat nama cabang beserta tombol aksi ubah dan hapus. Kolom pencarian ditempatkan di atas tabel dan tombol tambah diletakkan sejajar dengannya, mengikuti pola yang sama pada seluruh halaman

data master agar pengguna tidak perlu mempelajari susunan baru pada tiap halaman. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.13.

WIREFRAME — HALAMAN MANAJEMEN CABANG (tanpa sidebar)

Manajemen Cabang

+ Tambah

Cari nama cabang...

☐ Nama Cabang	Aksi
☐ Pusat	Ubah Hapus
☐ Cabang MI Sungai Raya	Ubah Hapus
☐ Cabang TK Jeruju	Ubah Hapus

... (menampilkan sesuai jumlah cabang)

Menampilkan 1-3 dari 3

Gambar 3.13. Manajemen Cabang

Halaman Manajemen User menyajikan daftar akun pengelola beserta atribut yang menentukan cakupan kerjanya, yaitu nama pengguna, nama lengkap, alamat surel, cabang penempatan, peran, dan status keaktifan. Penyaring berdasarkan peran disediakan untuk mempercepat penelusuran pada lembaga dengan jumlah pengelola yang banyak. Tombol aksi bersifat kontekstual, yakni akun yang sedang aktif hanya menampilkan pilihan menonaktifkan, sedangkan akun yang telah dinonaktifkan menampilkan pilihan

mengaktifkan kembali. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.14.

WIREFRAME — HALAMAN MANAJEMEN USER (tanpa sidebar)

Manajemen User + Tambah

Cari username / nama / email... Semua Role

☐	Username	Nama	Email	Cabang	Role	Aktif	Aksi
☐	admin.pusat	Budi Admin	admin@handayani.sch.id	Pusat	superadmin	✓	Edit Nonaktifkan
☐	kasir.mi	Sari Kasir	sari@handayani.sch.id	Cabang MI	kasir	✓	Edit Nonaktifkan Hapus
☐	staff.tk	Dedi Staff	-	Cabang TK	staff	✗	Edit Aktifkan Hapus

... (menampilkan sesuai jumlah user)

Menampilkan 1-3 dari 3 10 < Prev 1 Next >

Gambar 3.14. Manajemen User

Halaman Manajemen Akun Siswa dirancang dengan dua tab, yaitu daftar siswa yang akunnya sudah terdaftar dan daftar siswa yang belum memiliki akun, sehingga pengelola dapat langsung mengetahui siswa mana yang belum dapat mengakses Portal Siswa. Penyaring jenjang dan kelas disediakan bersama sekumpulan aksi massal berupa pengaktifan akun, pengaturan ulang kata sandi, penampilan kredensial, serta pencetakan berkas kredensial. Kredensial akun ditampilkan melalui jendela dialog terpisah dengan

keterangan bahwa kata sandi bawaan mengikuti format tanggal lahir siswa. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.15.

WIREFRAME — HALAMAN MANAJEMEN AKUN SISWA (tanpa sidebar) — tab: Sudah Terdaftar

Manajemen Akun Siswa

Sudah Terdaftar

Belum Terdaftar

Aksi massal (aktif saat baris dipilih):

Toggle Aktif

Reset Password

Lihat Kredensial

Cetak PDF

Jenjang

Semua Jenjang *

Kelas

Semua Kelas *

☐	Nama	Username	Kelas	Jenjang	Aktif	Aksi
☐	Ahmad Fauzi	24001	6A	MI	✓	Reset Nonaktifkan
☐	Siti Aminah	24002	6A	MI	✗	Reset Aktifkan

... (menampilkan sesuai jumlah akun terdaftar)

Menampilkan 1-2 dari 2

1 Modal (muncul saat klik "Lihat Kredensial")

Modal: Kredensial Akun Siswa

Nama	Username	Password Default
Ahmad Fauzi	24001	15062018
Siti Aminah	24002	20092018

Password default = tanggal lahir format DDMMYYYY.

Tutup

Gambar 3.15. Manajemen Akun Siswa

Halaman Tahun Ajaran mengelola periode akademik yang menjadi acuan penagihan dan proses kenaikan kelas. Tabel memuat nama periode, tanggal mulai, tanggal selesai, serta status aktif atau non-aktif, dengan ketentuan

hanya satu periode yang boleh berstatus aktif pada satu waktu. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.16.

WIREFRAME — HALAMAN TAHUN AJARAN (Data Master, tanpa sidebar)

Tahun Ajaran + Tambah

Cari tahun ajaran... Filters

☐ Tahun Ajaran	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Status	Aksi
☐ 2025/2026	01/07/2025	30/06/2026	Aktif	⋮
☐ 2024/2025	01/07/2024	30/06/2025	Non-Aktif	⋮
☐ 2023/2024	01/07/2023	30/06/2024	Non-Aktif	⋮

... (menampilkan sesuai jumlah tahun ajaran)

Menampilkan 1-3 dari 3 10 < Prev 1 Next >

Gambar 3.16. Tahun Ajaran

Halaman Kenaikan Kelas dan Kelulusan dirancang dalam tiga bagian yang dikerjakan secara berurutan. Bagian pertama menetapkan periode sumber dan periode tujuan, bagian kedua menampilkan daftar kelas per jenjang beserta daftar siswa di dalamnya, dan bagian ketiga merekam riwayat proses yang telah dijalankan. Setiap siswa dapat ditetapkan tindakan naik kelas, tinggal kelas, lulus, atau pindah jenjang, dengan ringkasan jumlah per tindakan ditampilkan sebelum proses dijalankan sebagai sarana pemeriksaan akhir. Riwayat proses menyediakan tombol pembatalan (*undo*) agar kekeliruan pemrosesan massal

dapat dipulihkan tanpa penyuntingan data satu per satu. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.17.

WIREFRAME — HALAMAN KENAIKAN KELAS & KELULUSAN (tanpa sidebar)

Kenaikan Kelas & Kelulusan

Pengaturan Periode

Periode Sumber

2025/2026 (Aktif)

Periode Tujuan

Pilih Periode Tujuan

Daftar Siswa

MI

TK

KB

DAFTAR KELAS	NIS	Nama	Aksi
6A (Level 6)	24001	Ahmad Fauzi	Naik Kelas
6B (Level 6)	24002	Siti Aminah	Naik Kelas
5A (Level 5)	24003	Budi Santoso	Tinggal Kelas
... (siswa lain di kelas ini)			

Naik Kelas

2

Tinggal Kelas

1

Lulus

0

Pindah Jenjang

0

Proses Kenaikan Kelas

Totol: 3 siswa

Riwayat Proses

Tanggal	Tipe	Kelas Asal	Dari Periode	Aksi
26/06/2026 14:30	Kenaikan Kelas (Bulk)	6A	2025/2026	Detail Undo
20/06/2026 09:15	Kelulusan	6B	2025/2026	Detail

... (riwayat lebih banyak, paginasi 10/halaman)

Gambar 3.17. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Halaman Detail Siswa menampilkan data diri siswa secara lengkap beserta data orang tua atau wali. Susunan bagian menyesuaikan jenjang, yaitu jenjang MI menampilkan dua bagian terpisah untuk data ayah dan data ibu, sedangkan jenjang TK dan KB menampilkan satu bagian data wali. Rancangan ini menambahkan kolom alamat surel pada data orang tua maupun wali karena alamat tersebut menjadi tujuan pengiriman notifikasi tagihan dan kwitansi

pembayaran. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.18.

WIREFRAME — HALAMAN DETAIL SISWA (revisi: +field Email pada Wali/Ayah/Ibu), tanpa sidebar

Data Siswa - MI / Detail Siswa

Lihat Siswa

Detail Siswa

NIS	24001	NISW	0051234567
Nama Lengkap	Ahmad Fauzi		
Agama	Islam	Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Lahir	Pontianak	Tanggal Lahir	15-06-2018
Kelas	6A	Kategori	Reguler
Alamat	Jl. Merdeka No. 10, Pontianak		
Asal Sekolah (khusus jenjang MI)	TK Handayani		
Kelas Diterima (khusus MI)	1A	Tahun Diterima (khusus MI)	2020
Keterangan	-	Status	Aktif

Detail Ayah

Nama Lengkap	Budi Santoso	Pendidikan Terakhir	S1
Email	ayah.ahmad@gmail.com	Pekerjaan	Wiraswasta

Detail Ibu

Nama Lengkap	Siti Aminah	Pendidikan Terakhir	SMA
Email	ibu.ahmad@gmail.com	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga

Untuk jenjang TK/KB, dua section di atas diganti satu section "Detail Wali": Nama, Email (baru), Pekerjaan, Alamat, No HP, Keterangan.

Gambar 3.18. Detail Siswa

Halaman Tagihan dirancang ulang dari tampilan tabel datar menjadi tampilan kartu (*card*) yang dikelompokkan per siswa. Perubahan ini dilakukan karena satu siswa umumnya memiliki beberapa item tagihan sekaligus, sehingga pengelompokan per siswa memudahkan pembacaan sisa tagihan secara utuh. Bagian atas memuat penyaring periode ajaran, kelas, kategori, status tagihan, dan rentang jatuh tempo, disertai aksi ekspor berkas, pengunduhan templat, impor data, dan riwayat impor. Setiap kartu menampilkan identitas siswa, total sisa tagihan, dan daftar item tagihan yang

dapat dipilih untuk pelunasan sekaligus. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.19.

WIREFRAME — HALAMAN TAGIHAN (Card View, tanpa sidebar)

Tagihan - MI

Filter & Aksi: Export PDF Template Import Reset Import + Tambah Tagihan

Cari nama atau NIS siswa...

Periode Ajaran: 2025/2026 (Aktif) * Kelas: Semua Kelas * Kategori: Semua Kategori * Status Tagihan: Semua Status *

Rentang Waktu: Dari: Sampai:

Ahmad Fauzi
NIS: 24001 - MI - 6A

Total sisa tagihan Rp. 1.550.000

☐ Pilih semua

☐ SPP Juli 2026
05 Agu 2026 - TG-2026-001 Bayar Lunas Rp. 350.000

Bayar Hapus

... (Terdapat tagihan bayar lunas lainnya untuk siswa ini)

LUNAS

Uang Gedung Rp. 1.200.000 Lunas

Bayar lunas yang dipilih Rp. 0 Bayar Lunas (0)

Siti Aminah
NIS: 24002 - MI - 6A

LUNAS

SPP Juni 2026 Rp. 350.000 Lunas

Uang Gedung Rp. 1.200.000 Lunas

... (Siswa lain sesuai filter/jenis/kategori/status)

Per halaman: 5 * Halaman 1 dari 3 (12 siswa) 1 2 3 Reset

Gambar 3.19. Tagihan (Tampilan Kartu)

Halaman Pembayaran mengikuti pola tampilan kartu yang sama dengan halaman Tagihan agar kedua halaman terasa konsisten. Setiap kartu memuat identitas siswa, total nominal yang telah dibayarkan, serta daftar pembayaran beserta tanggal, kode pembayaran, dan metode pembayaran daring maupun tunai. Tombol kwitansi disediakan pada setiap baris pembayaran, sedangkan penyaring metode pembayaran dan pengurutan data ditempatkan pada bagian

atas halaman. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.20.

WIREFRAME — HALAMAN PEMBAYARAN (Card View, tanpa sidebar)

Pembayaran

Filter Pembayaran Export Data

Cari nama atau NIS siswa...

Periode Ajaran: 2025/2026 (Aktif) Jenjang: Semua Jenjang Kelas: Semua Kelas

Metode Pembayaran: Semua Metode Urutkan: Pembayaran Terbaru

Ahmad Fauzi
NIS: 24001 · MT - 6A

Total dibayar Rp. 1.550.000

Uang Gedung
20/07/2026 · PAY-2026-001 · Ahmad Fauzi Online Rp. 1.200.000

Kwitansi Hapus

SPP Juni 2026
15/06/2026 · PAY-2026-000 · Ahmad Fauzi Offline Rp. 350.000

Kwitansi Hapus

Siti Aminah
NIS: 24002 · MT - 6A

Total dibayar Rp. 350.000

SPP Juli 2026
22/07/2026 · PAY-2026-002 · Siti Aminah Online Rp. 350.000

Kwitansi Hapus

... (siswa lain sesuai filter jenjang/kelas/metode)

Per halaman: 5 Halaman 1 dari 4 (18 siswa) Prev 1 2 3 Next

Gambar 3.20. Pembayaran (Tampilan Kartu)

Halaman Pengeluaran menggabungkan informasi saldo dan daftar pengajuan dalam satu tampilan. Tiga kartu ringkasan pada bagian atas menampilkan total saldo cabang, total pengajuan yang sedang berjalan, dan saldo yang masih tersedia, sehingga pengambil keputusan dapat menilai kelayakan pengajuan tanpa berpindah halaman. Tabel di bawahnya memuat pengajuan beserta statusnya, dengan tombol aksi yang menyesuaikan status dan kepemilikan data, yaitu persetujuan atau penolakan pada pengajuan yang belum diproses, pencairan pada pengajuan yang telah disetujui, serta penampilan

alasan pada pengajuan yang ditolak. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.21.

WIREFRAME — HALAMAN PENGELUARAN (tanpa sidebar)

Pengeluaran + Buat Request

Total Saldo Cabang
Rp 42.000.000

Total Request Pengeluaran
Rp 5.400.000

Saldo Tersedia
Rp 36.600.000

Periode: Semua Periode

Semua Status

Uraian	Jumlah	Tgl Keluaran	Pengaju	Status	Aksi	Aksi
Bel ATK kantor cabang ME	Rp 450.000	25/07/2026	Dedi Staff	submitted	Approve Reject	Aksi
Perbaikan AC ruang kelas 6A	Rp 1.200.000	28/07/2026	Budi Admin	approved	Cairkan	Aksi
Sewa sound system acara wisuda	Rp 2.000.000	10/07/2026	Dedi Staff	rejected	Lihat Alasan	Aksi
Konsumsi rapat wali murid	Rp 800.000	06/07/2026	Sari Kasir	disbursed	Info Pencairan	Aksi

... (Aksi) berisi Detail, Edit, Hapus — tergantung status & kepemilikan

Menampilkan 1-4 dari 9

Gambar 3.21. Pengajuan dan Persetujuan Pengeluaran

Halaman Pengaturan Approval Pengeluaran memuat konfigurasi persetujuan otomatis pada tingkat cabang. Antarmuka sengaja dibuat ringkas, hanya berisi sakelar pengaktifan beserta kolom nilai ambang nominal, disertai keterangan singkat bahwa pengajuan di bawah nilai ambang akan disetujui

secara otomatis. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.22.

WIREFRAME — HALAMAN PENGATURAN APPROVAL (tanpa sidebar)

Pengaturan Approval Otomatis

Approval Otomatis Pengeluaran
Konfigurasi approval otomatis untuk pengeluaran di cabang ini.

Aktifkan approval otomatis ☒

Jika diaktifkan, pengeluaran di bawah threshold akan otomatis disetujui.

Threshold (Rp)
Rp 500.000

Nominal maksimal pengeluaran yang bisa diapprove otomatis.

Simpan

Gambar 3.22. Pengaturan Approval Pengeluaran

Halaman Transaksi Midtrans menampilkan seluruh transaksi pembayaran daring dalam bentuk tabel yang diurutkan dari transaksi terbaru. Kolom yang ditampilkan mencakup nomor pesanan, kode tagihan, nama siswa, nominal pembayaran, biaya administrasi, total tagihan kotor, status, metode pembayaran, serta waktu pembuatan dan pembaruan. Baris tabel diperbarui secara berkala tanpa memuat ulang halaman agar perubahan status yang berasal

dari pihak penyedia layanan dapat langsung terlihat oleh pengelola. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.23.

WIREFRAME — HALAMAN TRANSAKSI MIDTRANS (tanpa sidebar) — list

Transaksi Midtrans

Cari order id / kode / nama...

Status Status *

Kategori Kategori *

Dari Tanggal

Sampai Tanggal

Baris otomatis refresh tiap 5 detik (poll). Klik baris → buka halaman Detail.

Order ID	Kode Tagihan	Nama	Bayar	Admin	Total	Status	Metode	Dibuat	Diperbarui
ORD-20260720-001	TG-2026-001	Ahmad Fauzi	3504	3,500	353,500	pending	-	20/07 14:02	20/07 14:02
ORD-20260719-004	TG-2026-000	Siti Aminah	1,200,000	12,000	1,212,000	settled	gic	19/07 04:11	19/07 04:12

... (menampilkan sesuai jumlah transaksi, urut terbaru)

Menampilkan 1-2 dari 2

Gambar 3.23. Transaksi Midtrans

Halaman detail transaksi memuat seluruh atribut satu transaksi beserta jejak komunikasi dengan penyedia layanan pembayaran. Bagian atas menampilkan rincian transaksi dan identitas siswa terkait, sedangkan kunci tanda tangan dan kunci server ditampilkan dalam bentuk tersamar sebagai langkah pengamanan. Bagian bawah memuat catatan audit yang membedakan permintaan keluar dari sistem dan notifikasi masuk dari penyedia layanan, lengkap dengan kode status HTTP dan muatan data yang telah disamarkan. Tombol sinkronisasi status disediakan untuk menyelaraskan status secara

manual apabila notifikasi otomatis tidak diterima. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.24.

WIREFRAME — HALAMAN TRANSAKSI MIDTRANS (tanpa sidebar) — detail (child page)

Transaksi Midtrans / Detail - ORD-20260720-001

Detail Transaksi Midtrans

Detail Transaksi

Order ID

ORD-20260720-001

Nama Siswa

Ahmad Fauzi

Status

pending

Jumlah Bayar

Rp 350,000

Total (Gross)

Rp 353,500

Snap Token

66d4a12-xxxx-xxxx

Calong

Pusat

Expired At / Paid At

20/07/2026 15:02 / -

(Field snap redirect url ditampilkan penuh, terpotong otomatis / break-all)

Kode Tagihan

TG-2026-001

#IS

24001

Metode Pembayaran

-

Biaya Admin

Rp 3,500

Matra Uang

IDR

Signature Key / Server Key

Initiator

Siswa (self-service)

Dibuat / Diperbarui

20/07/2026 14:02 / 14:02

Sinkronisasi Status

Audit Log

Arah	HTTP Status	Payload (masked)	Waktu
Outbound (Charge)	201	{ "order_id": "ORD-2026...", "gross_amount": "353500" ... }	20/07/2026 14:02:01
Inbound (Notifikasi)	200	{ "transaction_status": "pending", "signature_key": "****" ... }	20/07/2026 14:03:15

... (log lengkap tiap request/notifikasi ke & dari Midtrans)

Gambar 3.24. Detail Transaksi Midtrans

Halaman Log Notifikasi Email mencatat seluruh percobaan pengiriman surel yang dilakukan sistem. Tabel memuat waktu pengiriman, jenis notifikasi, kode tagihan terkait, alamat surel tujuan, status pengiriman, serta alasan apabila pengiriman gagal atau sengaja dilewati, misalnya karena alamat surel belum diatur atau penerima telah berhenti berlangganan. Aksi pengiriman ulang untuk baris terpilih disediakan agar kegagalan pengiriman dapat ditindaklanjuti tanpa

membuat notifikasi baru. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.25.

WIREFRAME — HALAMAN LOG NOTIFIKASI EMAIL (tanpa sidebar)

Log Notifikasi Email

Cari email / kode tagihan...

Sama Tipe *

Sama Status *

Kirim Ulang Terpilih

☐	Waktu	Tipe	Kode Tagihan	Email Tujuan	Status	Alasan
☐	27/07 08:00	Tagihan Baru	TG-2026-005	wah.ahmad@gmail.com	Terkirim	-
☐	27/07 07:30	Pengingat	TG-2026-003	(tidak ada)	Gagal	Email belum diantar
☐	26/07 20:15	Kuitansi	TG-2026-001	wah.siti@gmail.com	Dikawat	Berhenti langganan

... (menampilkan sesuai jumlah log,urut terbaru, paginasi 25/halaman)

Menampilkan 1-3 dari 3

Gambar 3.25. Log Notifikasi Email

Halaman Pengaturan Notifikasi disusun sebagai daftar kelompok pengaturan yang masing-masing mewakili satu jenis notifikasi, yaitu notifikasi tagihan baru, kwitansi pembayaran, pengingat menjelang jatuh tempo, dan pemberitahuan keterlambatan. Setiap kelompok memuat sakelar pengaktifan beserta keterangan singkat mengenai perilaku notifikasi tersebut. Dua kelompok terakhir dilengkapi kolom parameter tambahan, yakni daftar hari pengiriman pengingat sebelum jatuh tempo serta selang hari pengiriman ulang

setelah jatuh tempo terlampaui. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.26.

WIREFRAME — HALAMAN PENGATURAN NOTIFIKASI (tanpa sidebar)

Pengaturan Notifikasi

Notifikasi Tagihan Baru
Kirim email otomatis ke wali siswa ketika tagihan baru dibuat.

☒ Aktifkan notifikasi tagihan baru

Notifikasi Kwitansi Pembayaran
Kirim email kwitansi otomatis ke wali siswa setelah pembayaran tercatat.

☒ Aktifkan notifikasi kwitansi

Peringat Jatuh Tempo
Kirim email peringatan sebelum tagihan jatuh tempo.

☒ Aktifkan peringatan jatuh tempo

Kirim peringatan H-berapa sebelum jatuh tempo

H-7 H-3 H-1

Masukkan angka hari, contoh: 7, 3, 1 (untuk H-7, H-3, H-1)

Notifikasi Keterlambatan
Kirim email peringatan untuk tagihan yang sudah melewati jatuh tempo.

☒ Aktifkan notifikasi keterlambatan

Interval pengiriman (hari)

7 hari

Kirim ulang notifikasi setiap berapa hari sekali setelah jatuh tempo.

Simpan

Gambar 3.26. Pengaturan Notifikasi

Halaman Profil Pengguna pada Admin Panel memuat informasi akun yang bersifat hanya-baca, preferensi notifikasi, serta dua formulir perubahan data, yaitu perubahan alamat surel dan perubahan kata sandi. Perubahan alamat surel tidak langsung diterapkan, melainkan harus dikonfirmasi melalui kode verifikasi sekali pakai yang dikirim ke alamat baru dan dimasukkan pada jendela dialog terpisah, sehingga alamat surel yang tercatat pada sistem

dipastikan benar-benar dikuasai oleh pemilik akun. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.27.

WIREFRAME — HALAMAN PROFIL SAYA / EDIT PROFILE (tanpa sidebar)

Profil Saya

Info Akun

Username
adminpusat

Cabang
Pusat

Role
superadmin

Preferensi Notifikasi

☒ Notifikasi Approval Pengeluaran
Email saat request pengeluaran diajukan/ditinjau/ditolak/diacirkan.

Ubah Email

Email saat ini: admin@handayani.sch.id Belum Terverifikasi
Kirim kode OTP verifikasi

Email Baru
email@contoh.com

Password Saat Ini
Masukkan password untuk konfirmasi

Simpan Email

Ubah Password

Password Saat Ini

Password Baru

Konfirmasi Password Baru

Ubah Password

Modal: Verifikasi Email (OTP)

Masukkan 6 digit kode OTP yang dikirim ke admin@handayani.sch.id

Batal **Verifikasi**

Gambar 3.27. Profil Pengguna pada Admin Panel

Halaman beranda Portal Siswa menggunakan navigasi atas, berbeda dengan Admin Panel yang menggunakan navigasi samping, karena jumlah menu pada portal jauh lebih sedikit dan sebagian besar diakses melalui perangkat bergerak. Bagian atas memuat penyaring periode dan tiga kartu ringkasan berisi total tagihan, total terbayar, dan total tunggakan. Bagian bawah menampilkan daftar tagihan beserta status dan tanggal jatuh temponya, diikuti

daftar pembayaran terbaru sebagai rekapitulasi singkat. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.28.

WIREFRAME — HALAMAN BERANDA (Portal Siswa/Wali — Top Navigation)

Handayani Portal

Beranda Tagihan Riwayat Profil

Ahmad Fauzi

Periode: Semua Periode

Total Tagihan
Rp 3.500.000
Seluruh Tagihan

Total Terbayar
Rp 2.100.000
Status Dibayar

Total Tunggakan
Rp 1.400.000
Status Dibayar

Daftar Tagihan

Jenis Tagihan	Jumlah	Jatuh Tempo	Status
SPP Juli 2026	Rp 350.000	05/08/2026	Belum Lunas
Uang Gedung	Rp 1.200.000	10/08/2026	Lunas
SPP Agustus 2026	Rp 350.000	05/09/2026	Belum Dibayar

... (seluruh tagihan siswa/orang tua, tanpa paginasi)

Pembayaran Terbaru

Tanggal	Jenis Tagihan	Metode	Jumlah
20/07/2026	Uang Gedung	Alatrans	Rp 1.200.000
20/06/2026	SPP Juni 2026	Tunai	Rp 350.000

... (riwayat pembayaran siswa/orang tua, tanpa paginasi)

Gambar 3.28. Portal Siswa – Beranda

Halaman Tagihan Saya dirancang dengan pendekatan *mobile-first* berupa daftar kartu vertikal, bukan tabel, agar tetap terbaca pada layar sempit. Setiap kartu memuat jenis tagihan, nominal, tanggal jatuh tempo, kode tagihan, dan penanda status. Tagihan yang belum lunas dapat dipilih lebih dari satu untuk dibayarkan sekaligus, dan ketika terdapat tagihan terpilih akan muncul bilah tetap pada bagian bawah layar yang menampilkan jumlah tagihan terpilih

beserta total nominal dan tombol pembayaran daring. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.29.

WIREFRAME — HALAMAN TAGIHAN SAYA (Portal Siswa/Wali, tanpa sidebar, mobile-first)

The wireframe illustrates the 'Tagihan Saya' (My Bill) page. At the top, the user's name 'Ahmad Fauzi' and 'Daftar Tagihan' are displayed. Below this, the 'Total Sisa' (Total Remaining) is shown as Rp 1.550.000. A checkbox option 'Pilih Semua (untuk Bayar Batch)' is provided. The main section lists individual bills: 'SPP Juli 2026' (Rp 350.000) with a 'Bayar Online' button, and 'Uang Gedung' (Rp 1.200.000) with a 'Lanjutkan Pembayaran' button. A 'LUNAS' (Paid) section shows 'SPP Juni 2026' as 'Lunas'. A fixed bottom bar at the bottom of the screen displays '2 tagihan terpilih' (2 bills selected) for a total of 'Rp 1.550.000' and a 'Bayar Online' button.

Gambar 3.29. Portal Siswa – Tagihan Saya

Halaman Riwayat Pembayaran menampilkan seluruh pembayaran yang pernah dilakukan beserta kode, tanggal, nominal, metode, status, dan jenis tagihan terkait. Pembayaran yang berstatus menunggu penyelesaian selalu ditempatkan pada bagian teratas dan halaman diperbarui secara berkala, sehingga siswa atau wali dapat memantau penyelesaian transaksi daring tanpa memuat ulang halaman secara manual. Tombol kwitansi hanya ditampilkan

pada pembayaran yang telah selesai. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.30.

WIREFRAME — HALAMAN RIWAYAT PEMBAYARAN (Portal Siswa/Wali; tanpa sidebar)

Kode	Tanggal	Jumlah	Metode	Status	Jenis Tagihan	Aksi
PAY-P-001	27/07/2026	Rp. 350.000	Online	Menunggu Pembayaran	SPP Juli 2026	Lihat Status
PAY-0001	20/07/2026	Rp. 1.200.000	Online	Selesai	Uang Gedung	Kuitansi
PAY-0000	15/06/2026	Rp. 350.000	Offline	Selesai	SPP Juni 2026	Kuitansi

... (menampilkan sesuai jumlah riwayat; pending selalu di atas)

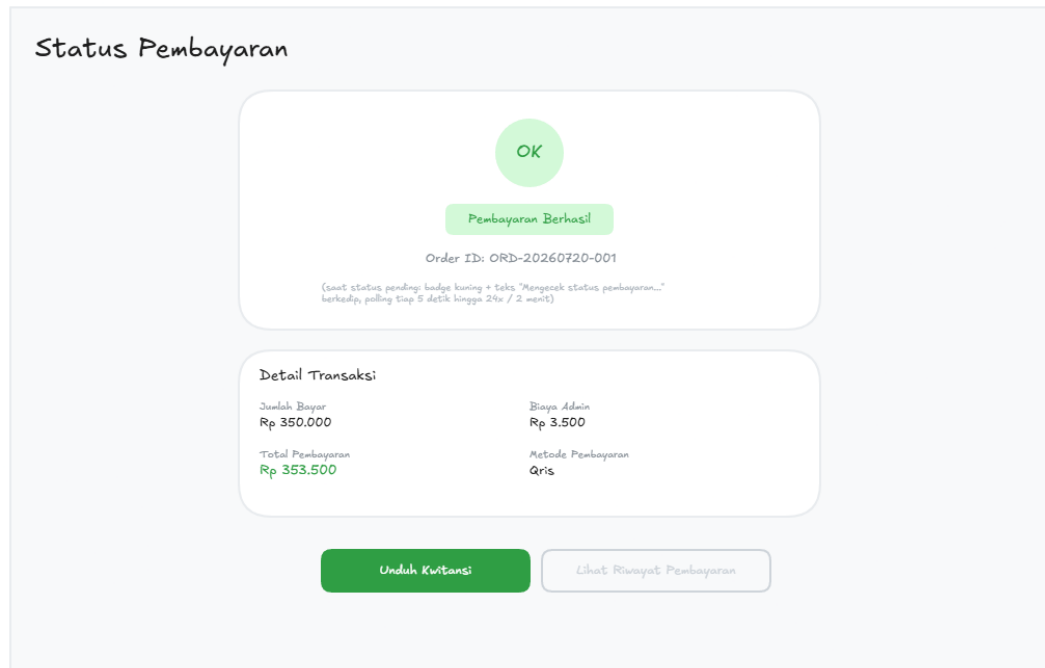
Menampilkan 1-3 dari 3

Gambar 3.30. Portal Siswa – Riwayat Pembayaran

Halaman Status Pembayaran merupakan halaman tujuan setelah pengguna menyelesaikan pembayaran pada antarmuka penyedia layanan. Halaman menampilkan nomor pesanan, penanda status, serta rincian transaksi berupa nominal pembayaran, biaya administrasi, total pembayaran, dan metode yang digunakan. Selama status masih menunggu penyelesaian, halaman melakukan pemeriksaan berkala dengan batas waktu tertentu, kemudian

menampilkan tombol pengunduhan kwitansi setelah pembayaran dinyatakan berhasil. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.31.

WIREFRAME — HALAMAN STATUS PEMBAYARAN (Portal Siswa/Wali, tanpa sidebar)



Gambar 3.31. Portal Siswa – Status Pembayaran

Halaman Profil Saya pada Portal Siswa memuat informasi akun, data diri siswa yang bersifat hanya-baca, data orang tua atau wali, serta tiga formulir pengaturan berupa perubahan alamat surel, preferensi notifikasi, dan perubahan kata sandi. Alamat surel ayah dan ibu, atau alamat surel wali pada jenjang TK dan KB, dilengkapi penanda status verifikasi beserta tombol verifikasi yang membuka jendela dialog pengisian kode sekali pakai. Preferensi notifikasi

disediakan agar penerima dapat memilih jenis pemberitahuan yang ingin diterima. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.32.

WIREFRAME — HALAMAN PROFIL SAYA (Portal Siswa/Wali, tanpa sidebar)

Profil Saya

Informasi Akun
 U wali:ahmad
 Siswa — Pusat
 Email Siswa: siswa.ahmad@gmail.com Terverifikasi
 Email Ayah: ayah.ahmad@gmail.com Belum Diverifikasi
 Verifikasi
 Email Ibu: ibu.ahmad@gmail.com Belum Diverifikasi
 Verifikasi

Email
 Perbarui alamat email Anda.
 Email Baru
 email@contoh.com
 Password Saat Ini
Simpan Email

Data Siswa
 Informasi lengkap data diri siswa (read-only).
 NISN 24001 NIS 0051234567
 Nama Lengkap Ahmad Fauzi Jenis Kelamin Laki-laki
 Tempat / Tanggal Lahir Pontianak, 15-06-2018 Agama Islam
 Jenjang MI Kelas 6A
 ... (Alamat, Asal Sekolah, Tahun Diterima, Status, Keterangan)

Preferensi Notifikasi Email
 Atur jenis notifikasi apa saja yang ingin Anda terima.
☒ Tagihan Baru
☒ Reminder Jatuh Tempo
☒ Kuotansi Pembayaran
☐ Tagihan Menunggak
Simpan Preferensi

Data Orang Tua
 Informasi Ayah dan Ibu siswa (jenjang MI; TK/KB menampilkan Data Wali).
Ayah
 Nama / Pendidikan Budi Santoso / S1 Pekerjaan / Email Wiraswasta / ayah.ahmad@gmail.com
Ibu
 Nama / Pendidikan ST: Aminah / SMA Pekerjaan / Email Ibu Rumah Tangga / ibu.ahmad@gmail.com

Ubah Password
 Pastikan akun Anda menggunakan password yang kuat.
 Password Saat Ini
 Password Baru
 Konfirmasi Password Baru
Ubah Password

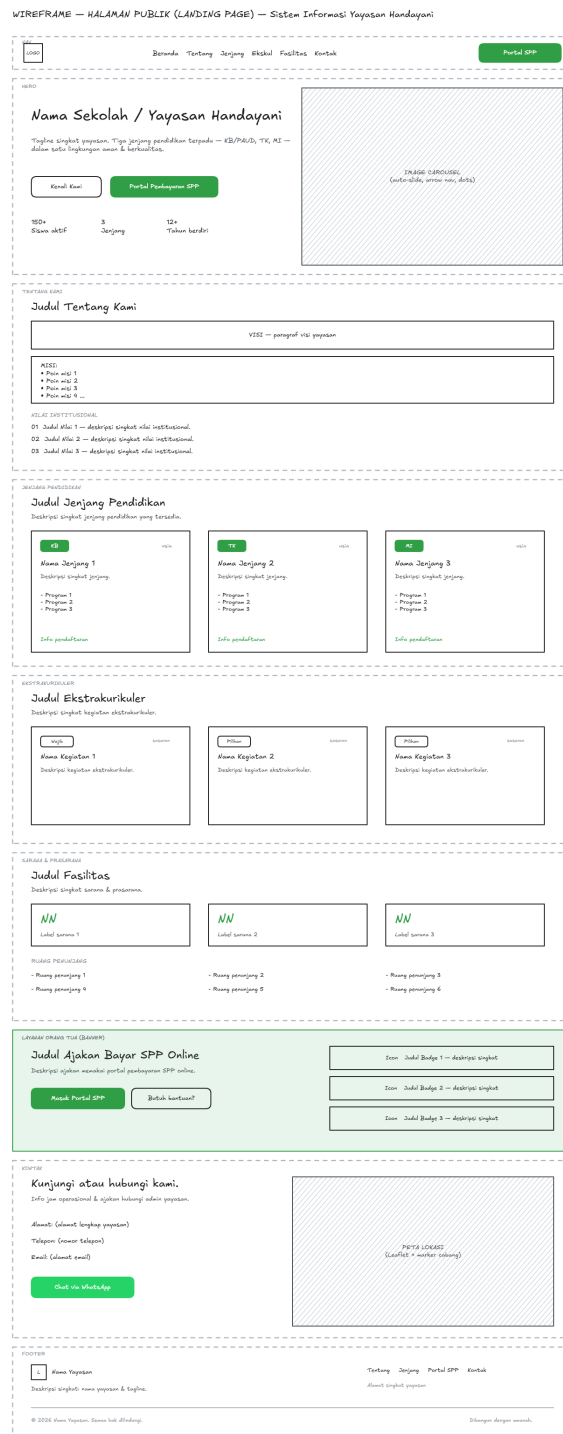
Modal: Verifikasi Email Ayah / Ibu / Wali (OTP)
 Kode OTP telah dikirim ke email orang tua. Masukkan kode 6 digit.
 Kode OTP
 0 0 0 0 0 0
Batal Verifikasi

Gambar 3.32. Portal Siswa – Profil Saya

Halaman publik dirancang sebagai halaman informasi lembaga yang dapat diakses tanpa proses masuk, sekaligus menjadi pintu menuju Portal Pembayaran SPP. Susunan halaman mengikuti pola gulir vertikal yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian sambutan beserta angka ringkas profil lembaga, bagian tentang kami yang memuat visi dan misi, bagian nilai institusional, bagian jenjang pendidikan, bagian kegiatan ekstrakurikuler,

bagian fasilitas, serta bagian kontak. Seluruh isi bagian tersebut bersumber dari data yang dapat diubah melalui Admin Panel, sehingga pembaruan informasi

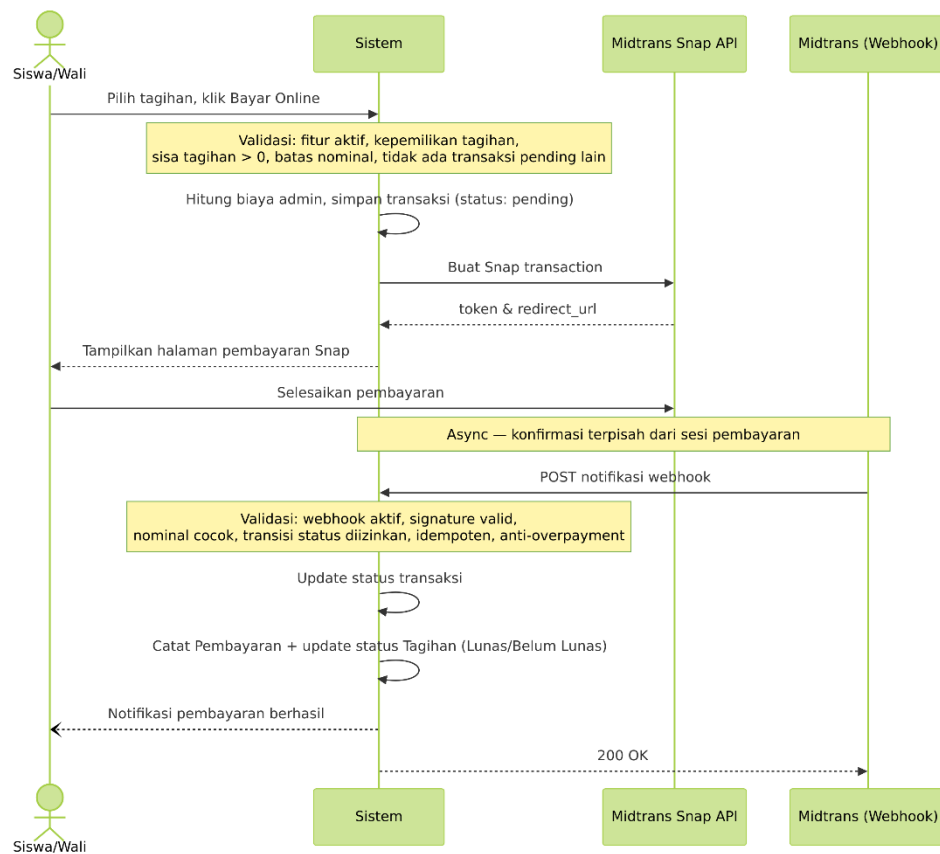
tidak memerlukan perubahan kode program. Rancangan antarmuka halaman tersebut disajikan pada Gambar 3.33.



Gambar 3.33. Landing Page Publik

3.5 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis

Bagian ini menjelaskan alur proses bisnis utama yang diterapkan pada sistem, digambarkan dalam bentuk diagram sekuen (sequence diagram). Diagram sekuen dipilih karena proses-proses yang dijelaskan melibatkan lebih dari satu pihak, seperti pengguna, sistem, dan layanan pihak ketiga, sehingga urutan pertukaran informasi antarpihak beserta pemeriksaan yang dilakukan pada tiap tahap dapat ditampilkan secara runtut. Alur proses pembayaran daring, mulai dari pemilihan tagihan hingga pembaruan status tagihan setelah pembayaran terkonfirmasi, disajikan pada Gambar 3.34.

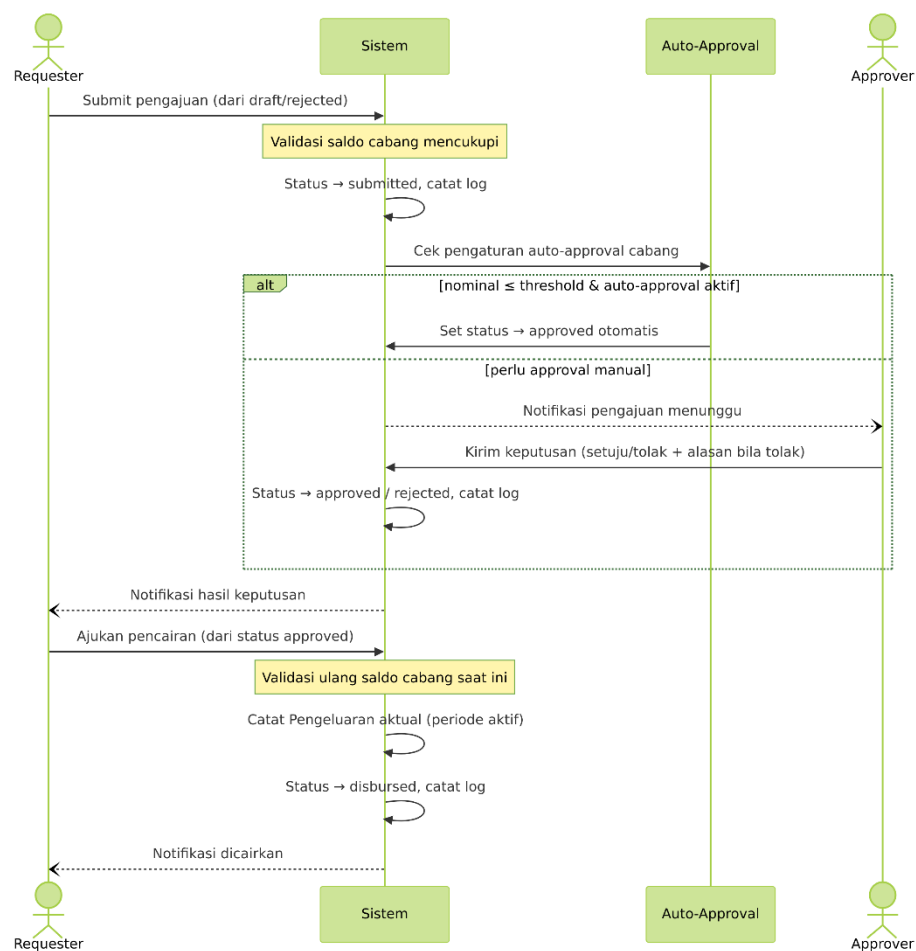


Gambar 3.34. Alur Pembayaran Daring

Setelah pengguna menyelesaikan pembayaran pada payment gateway, sistem menerima konfirmasi secara otomatis dan memperbarui status tagihan tanpa perlu campur tangan pengelola. Konfirmasi tersebut diterima melalui jalur terpisah

dari sesi pembayaran pengguna, sehingga status tetap dapat diperbarui meskipun pengguna telah menutup halaman pembayaran. Sebelum pembayaran benar-benar dicatat, sistem melakukan serangkaian pemeriksaan, meliputi keabsahan pesan konfirmasi, kesesuaian nominal dengan transaksi yang tercatat, kewajaran perubahan status, serta pencegahan pencatatan ganda dan pembayaran yang melebihi sisa tagihan.

Alur proses persetujuan pengeluaran, termasuk jalur persetujuan otomatis untuk nominal kecil, disajikan pada Gambar 3.35.

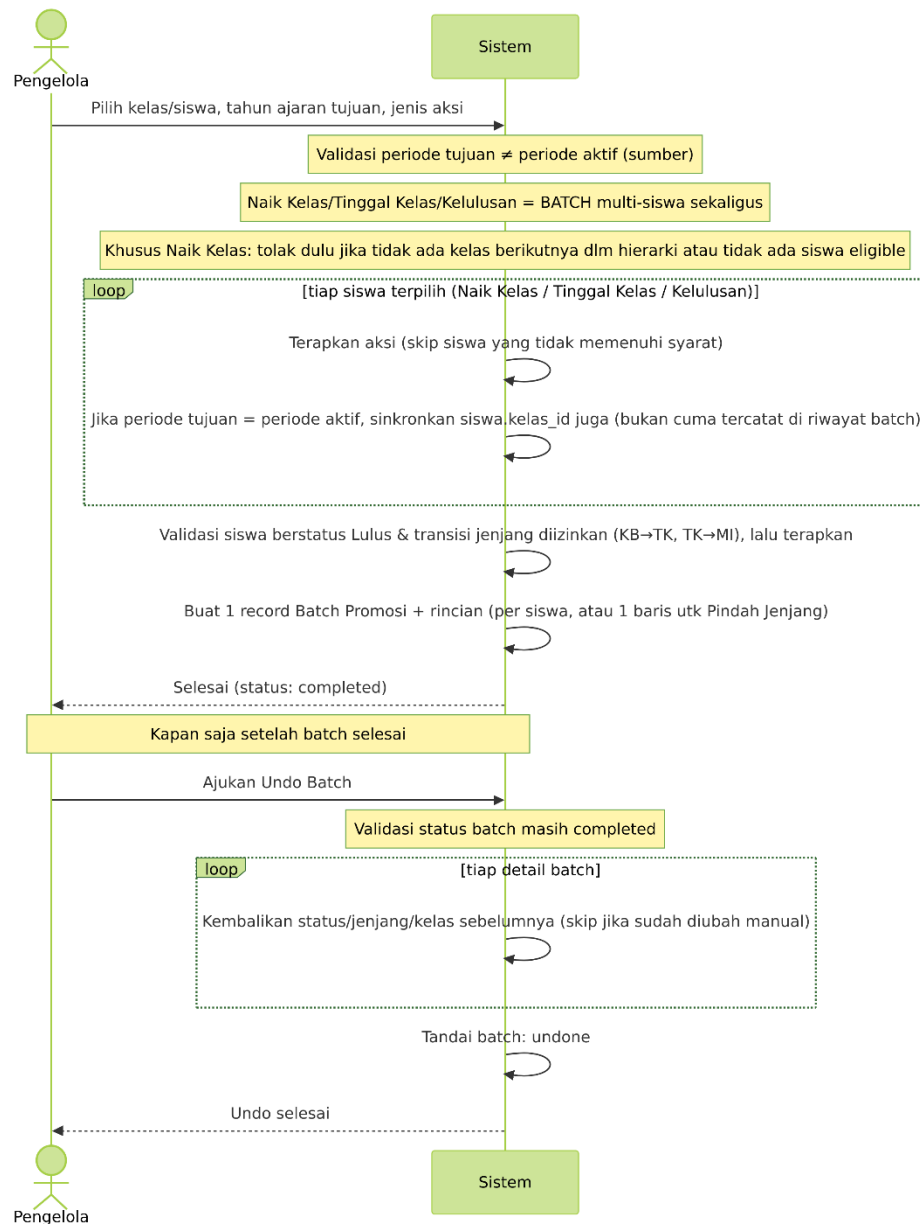


Gambar 3.35. Alur Persetujuan Pengeluaran

Pengajuan yang memenuhi syarat nominal pada cabang tertentu dapat disetujui secara otomatis, sedangkan pengajuan lainnya tetap menunggu

persetujuan dari pihak berwenang sebelum dana dicairkan. Ketersediaan saldo cabang diperiksa dua kali, yaitu pada saat pengajuan dikirim dan pada saat dana hendak dicairkan, sehingga pencairan tidak dapat menyebabkan saldo cabang menjadi negatif. Setiap perpindahan status pengajuan dicatat sebagai riwayat persetujuan yang dapat ditelusuri kembali.

Alur proses kenaikan kelas dan kelulusan siswa antarperiode tahun ajaran disajikan pada Gambar 3.36.

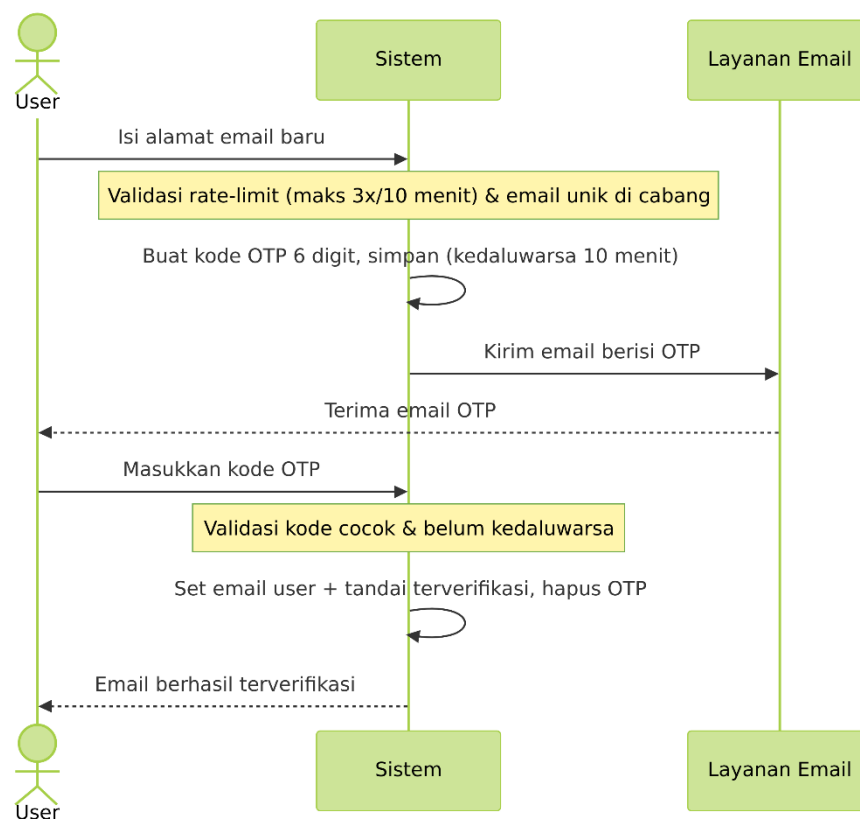


Gambar 3.36. Alur Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Proses ini dijalankan oleh pengelola pada setiap pergantian periode dan mencakup empat jenis tindakan, yaitu kenaikan kelas, tinggal kelas, kelulusan, serta perpindahan jenjang bagi siswa yang telah dinyatakan lulus. Tiga tindakan pertama dapat diterapkan pada banyak siswa sekaligus, sedangkan perpindahan jenjang diproses untuk satu siswa pada setiap pengajuan. Seluruh tindakan dicatat sebagai satu kesatuan riwayat pemrosesan sehingga menyediakan opsi pembatalan apabila

hasilnya perlu dikoreksi. Pembatalan tersebut hanya mengembalikan data siswa yang penempatan kelasnya belum diubah secara manual setelah pemrosesan berlangsung, agar perubahan yang tidak berkaitan tidak ikut tertimpa.

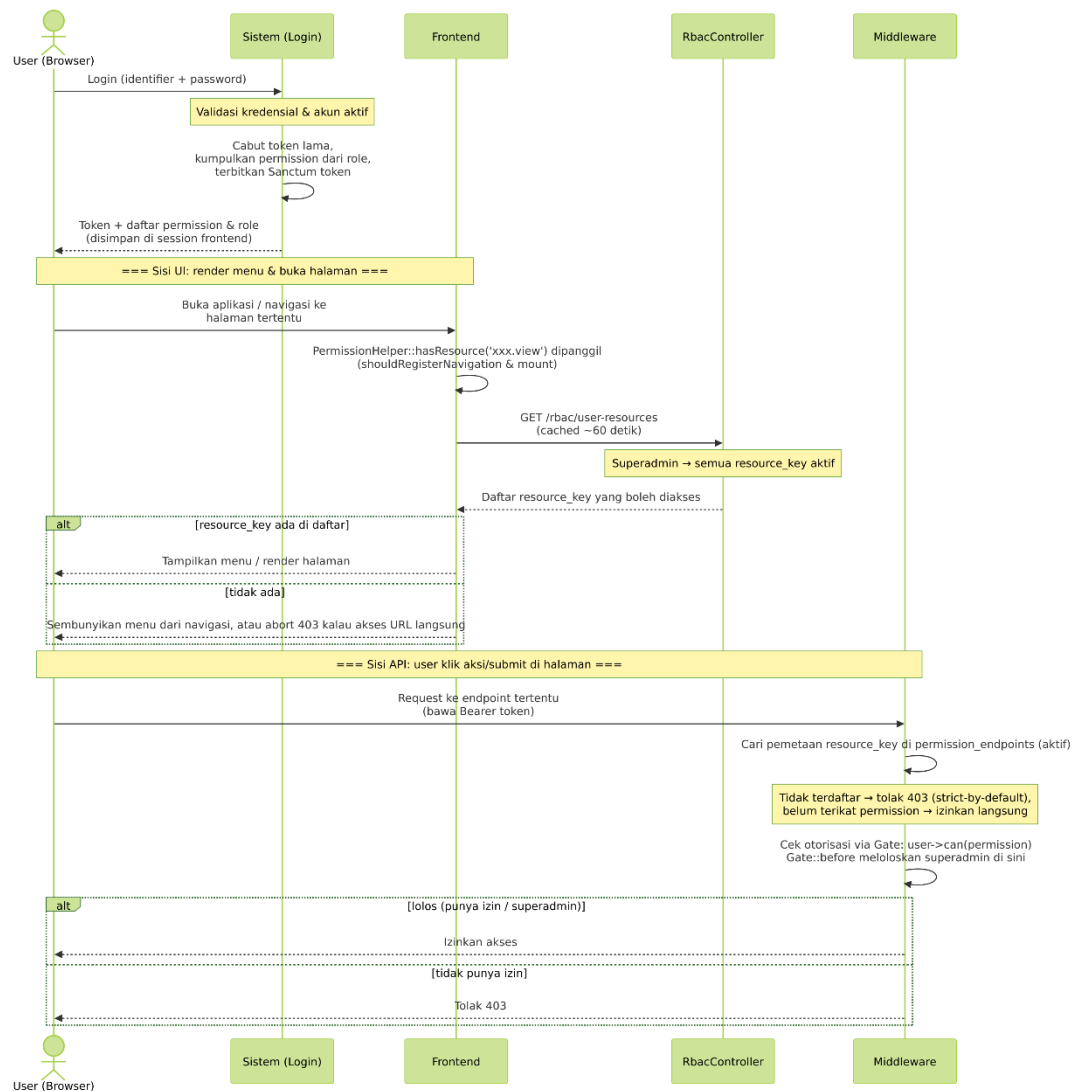
Alur proses verifikasi alamat email menggunakan kode konfirmasi (One-Time Password/OTP) disajikan pada Gambar 3.37.



Gambar 3.37. Alur Verifikasi Email dengan Kode OTP

Kode konfirmasi yang dikirim ke email pengguna hanya berlaku untuk satu kali penggunaan dalam rentang waktu tertentu, sehingga proses verifikasi tetap aman. Jumlah permintaan pengiriman kode juga dibatasi dalam rentang waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan, dan kode yang telah berhasil digunakan langsung dihapus dari penyimpanan sementara agar tidak dapat dipakai ulang. Alur yang sama diterapkan pada verifikasi alamat email orang tua atau wali siswa.

Alur pemeriksaan hak akses, yang berbasis keterkaitan antara halaman atau fitur dengan izin akses pengguna, disajikan pada Gambar 3.38.



Gambar 3.38. Alur Pengaturan Hak Akses

Alur pemeriksaan dimulai sejak pengguna berhasil masuk ke sistem, yaitu ketika sistem menerbitkan token akses beserta daftar izin yang dimiliki pengguna tersebut. Selanjutnya pemeriksaan berlangsung pada dua lapisan yang berdiri sendiri. Pada lapisan antarmuka, sistem menentukan menu dan halaman apa saja yang boleh ditampilkan kepada pengguna, sekaligus menolak akses apabila halaman dibuka secara langsung melalui alamat tautan. Pada lapisan layanan data,

setiap permintaan diperiksa ulang dari awal terhadap pemetaan izin yang tersimpan di basis data. Pemeriksaan ganda ini membuat keamanan data tetap terjaga meskipun tampilan antarmuka sempat belum diperbarui. Pendekatan tersebut juga memungkinkan pengelola mengatur ulang hak akses langsung melalui antarmuka administrasi, tanpa perlu melibatkan perubahan pada kode program sistem.

3.6 Spesifikasi Teknologi

A. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah PHP sebagai bahasa utama untuk membangun *backend* dan *frontend* berbasis *framework* Laravel. Selain itu, digunakan juga JavaScript untuk mendukung interaksi pada sisi antarmuka pengguna (*frontend*), serta HTML dan CSS untuk membangun struktur dan tampilan halaman web.

B. Framework

Framework yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Laravel sebagai *framework* utama untuk *backend* yang berfungsi dalam pengelolaan logika bisnis, pengolahan data, serta penyediaan API. Selain itu, digunakan Laravel Filament sebagai *framework* untuk membangun antarmuka administrasi (*admin panel*) yang memudahkan pengelolaan data dan *dashboard monitoring*. Untuk manajemen hak akses, digunakan package Spatie Laravel Permission yang mendukung implementasi *Role Based Access Control* (RBAC).

C. Basis Data

Basis data yang digunakan dalam sistem ini adalah MySQL, yang merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS). MySQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data sistem, seperti data pengguna, data siswa, data tagihan, transaksi pembayaran, pencatatan pengeluaran, serta data persetujuan (*approval*).

D. Tools Pendukung

Tools pendukung yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

- 1) Git sebagai sistem kontrol versi untuk mengelola perubahan kode selama proses pengembangan
- 2) Composer sebagai *dependency manager* untuk mengelola *library* pada Laravel
- 3) Postman untuk melakukan pengujian API (*API testing*)
- 4) Visual Studio Code sebagai *code editor* dalam pengembangan aplikasi
- 5) Midtrans sebagai layanan *payment gateway* untuk proses pembayaran *online*
- 6) Google SMTP sebagai layanan pengiriman *email* notifikasi
- 7) Laravel Sanctum sebagai mekanisme autentikasi berbasis token antara frontend dan backend
- 8) Spatie Laravel Permission sebagai pustaka pengaturan hak akses berbasis peran
- 9) Maatwebsite Excel sebagai pustaka pendukung fitur import dan export data
- 10) DomPDF sebagai pustaka pembuat dokumen kwitansi pembayaran digital

3.7 Rencana Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Black Box Testing*. *Black Box Testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan cara menguji fungsi sistem tanpa melihat struktur internal atau kode program. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian antara input yang diberikan dengan output yang dihasilkan oleh sistem. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menguji sistem informasi berbasis web yang dikembangkan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap fitur seperti pembayaran SPP, pengelolaan data, *approval* pengeluaran, serta *dashboard monitoring* dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain pengujian Black Box yang dilakukan secara manual, pengujian juga dilengkapi dengan pengujian otomatis yang dijalankan berulang setiap kali

terdapat perubahan pada sistem. Pengujian otomatis ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar fitur yang sudah berjalan sebelumnya tidak ikut terganggu ketika ada penambahan atau perbaikan fitur baru.

A. Jenis Pengujian

1. *Functional Testing*

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Contoh:

- 1) *Login* pengguna
- 2) Pembayaran SPP
- 3) *Approval* pengeluaran
- 4) *Import/export* data

2. *Validation Testing*

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani input dengan benar, baik input valid maupun tidak valid. Contoh:

- 1) *Input* data kosong
- 2) Format data salah
- 3) Data duplikat

3. *Integration Testing*

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa integrasi antar komponen sistem berjalan dengan baik, terutama dengan layanan eksternal. Contoh:

- 1) Integrasi dengan *payment gateway*
- 2) Pengiriman notifikasi *email*

B. Skenario Pengujian

Skenario pengujian disusun agar mewakili ketiga jenis pengujian yang telah diuraikan, yaitu functional testing, validation testing, dan integration testing, dengan cakupan menyeluruh terhadap fitur inti sistem. Daftar skenario beserta hasil yang diharapkan dapat dilihat pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40. Tabel Skenario Pengujian

No	Kode	Fitur yang Diuji	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	TC-01	Pembayaran Daring	<i>Functional</i>	Siswa memulai pembayaran daring atas tagihan miliknya	Halaman pembayaran terbuka dengan nominal tagihan ditambah biaya admin, dan transaksi tercatat berstatus menunggu
2	TC-02	Pembayaran Daring	<i>Integration</i>	Sistem menerima konfirmasi pembayaran berhasil dari payment gateway	Status transaksi berubah menjadi berhasil, tagihan menjadi lunas, dan pembayaran tercatat secara otomatis
3	TC-03	Pembayaran Daring	<i>Functional</i>	Siswa membayar beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi	Seluruh tagihan yang dipilih berubah menjadi lunas dan masing-masing tercatat pembayarannya
4	TC-04	Pembayaran Daring	<i>Validation</i>	Siswa mencoba membayar dengan nominal di bawah batas minimum	Sistem menolak dan menampilkan pesan batas nominal minimum, tanpa membuat transaksi

No	Kode	Fitur yang Diuji	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
5	TC-05	Pembayaran Daring	<i>Integration</i>	Sistem menerima konfirmasi pembayaran dengan tanda tangan digital tidak sah	Konfirmasi ditolak dan status transaksi tidak berubah
6	TC-06	Pembayaran Daring	<i>Integration</i>	Sistem menerima konfirmasi ulang untuk transaksi yang statusnya sudah final	Konfirmasi ditolak agar status final tidak berubah, dan kejadian tetap dicatat
7	TC-07	Pengaturan Hak Akses	<i>Functional</i>	Pengguna tanpa wewenang mencoba membuka halaman pengaturan hak akses	Akses ditolak dan menu tidak ditampilkan pada navigasi
8	TC-08	Persetujuan Pengeluaran	<i>Functional</i>	Mengirim pengajuan pengeluaran untuk disetujui	Status berubah menjadi menunggu persetujuan dan notifikasi terkirim ke penyetuju
9	TC-09	Persetujuan Pengeluaran	<i>Functional</i>	Menyetujui pengajuan yang berstatus menunggu persetujuan	Status berubah menjadi disetujui dan notifikasi terkirim ke pengaju
10	TC-10	Persetujuan Pengeluaran	<i>Functional</i>	Menolak pengajuan disertai alasan penolakan	Status berubah menjadi ditolak dan alasan terkirim ke pengaju

No	Kode	Fitur yang Diuji	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
11	TC-11	Persetujuan Pengeluaran	<i>Validation</i>	Menolak pengajuan tanpa mengisi alasan	Sistem menolak proses dan mewajibkan alasan penolakan diisi
12	TC-12	Persetujuan Pengeluaran	<i>Validation</i>	Mengirim pengajuan dengan nominal melebihi saldo cabang yang tersedia	Pengajuan ditolak dengan pesan saldo tidak mencukupi
13	TC-13	Persetujuan Pengeluaran	<i>Functional</i>	Pengajuan bernominal kecil pada cabang yang mengaktifkan persetujuan otomatis	Pengajuan langsung disetujui tanpa menunggu persetujuan manual
14	TC-14	Notifikasi	<i>Integration</i>	Pengiriman notifikasi surel pada setiap perubahan status pengajuan	Isi dan penerima surel sesuai jenis kejadian dan peran penerima
15	TC-15	Notifikasi	<i>Integration</i>	Pengguna yang menonaktifkan notifikasi tidak menerima surel	Surel tidak dikirim kepada pengguna yang telah memilih tidak menerima notifikasi
16	TC-16	Kenaikan Kelas	<i>Functional</i>	Menjalankan kenaikan kelas satu rombongan belajar ke periode berikutnya	Siswa berpindah ke kelas berikutnya dan riwayat penempatan kelas tercatat

No	Kode	Fitur yang Diuji	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
17	TC-17	Kenaikan Kelas	<i>Functional</i>	Meluluskan siswa yang berada pada kelas tertinggi	Siswa berstatus lulus dan tidak lagi muncul pada kelas aktif periode baru
18	TC-18	Impor Data	<i>Functional</i>	Mengimpor data siswa dari berkas yang valid	Data siswa berhasil ditambahkan dan riwayat impor tercatat
19	TC-19	Impor Data	<i>Validation</i>	Mengimpor data siswa dengan nomor induk yang sudah terdaftar	Baris duplikat ditolak, baris valid tetap diproses, dan jumlah sukses/gagal tercatat
20	TC-20	Impor Data	<i>Validation</i>	Mengimpor berkas dengan kolom wajib yang dikosongkan	Baris bermasalah ditolak disertai keterangan, baris lain tetap diproses
21	TC-21	Impor Data	<i>Validation</i>	Mengunggah berkas dengan format yang tidak didukung	Sistem menolak unggahan dengan pesan format tidak valid tanpa gangguan
22	TC-22	Ekspor Data	<i>Functional</i>	Mengekspor data siswa ke berkas	Berkas terunduh berisi data siswa dan riwayat ekspor tercatat
23	TC-23	Portal Siswa	<i>Functional</i>	Siswa melihat daftar tagihan miliknya	Hanya tagihan milik siswa yang login yang ditampilkan sesuai statusnya

No	Kode	Fitur yang Diuji	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
24	TC-24	Dashboard	<i>Functional</i>	Menampilkan data keuangan pada dashboard sesuai cabang pengguna	Seluruh ringkasan menampilkan data cabang yang login tanpa menampilkan data cabang lain
25	TC-25	Verifikasi Email	<i>Functional</i>	Memverifikasi alamat surel menggunakan kode konfirmasi	Kode dikirim ke surel; setelah kode benar dimasukkan status menjadi terverifikasi, kode salah atau kedaluwarsa ditolak
26	TC-26	Keamanan Akun	<i>Functional</i>	Menonaktifkan akun pengguna yang tidak lagi berwenang	Seluruh sesi pengguna terputus dan percobaan login berikutnya ditolak dengan pesan akun nonaktif
27	TC-27	Keamanan Akun	<i>Functional</i>	Pengguna mengajukan pemulihan kata sandi secara mandiri	Tautan pemulihan dikirim ke surel dengan respons seragam, dan kata sandi dapat diatur ulang
28	TC-28	Portal Siswa	<i>Integration</i>	Siswa mencoba mengakses tagihan siswa lain melalui	Akses ditolak; data milik siswa lain tidak dapat diakses

No	Kode	Fitur yang Diuji	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
				manipulasi alamat tautan	

Skenario pada Tabel 3.40 merupakan skenario inti yang mewakili ketiga jenis pengujian. Pada pelaksanaannya, setiap skenario dijabarkan lebih lanjut menjadi kasus uji yang lebih rinci, termasuk kasus uji negatif dan kasus uji nilai batas, sehingga secara keseluruhan terkumpul 103 kasus uji yang hasilnya direkapitulasi pada BAB IV.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil implementasi Sistem Informasi Keuangan SPP berbasis web yang telah dikembangkan pada LPA Handayani, mencakup gambaran umum sistem, realisasi fitur berdasarkan rancangan pada BAB III, hasil pengujian, serta analisis pencapaian terhadap tujuan tugas akhir.

4.1 Gambaran Umum Sistem

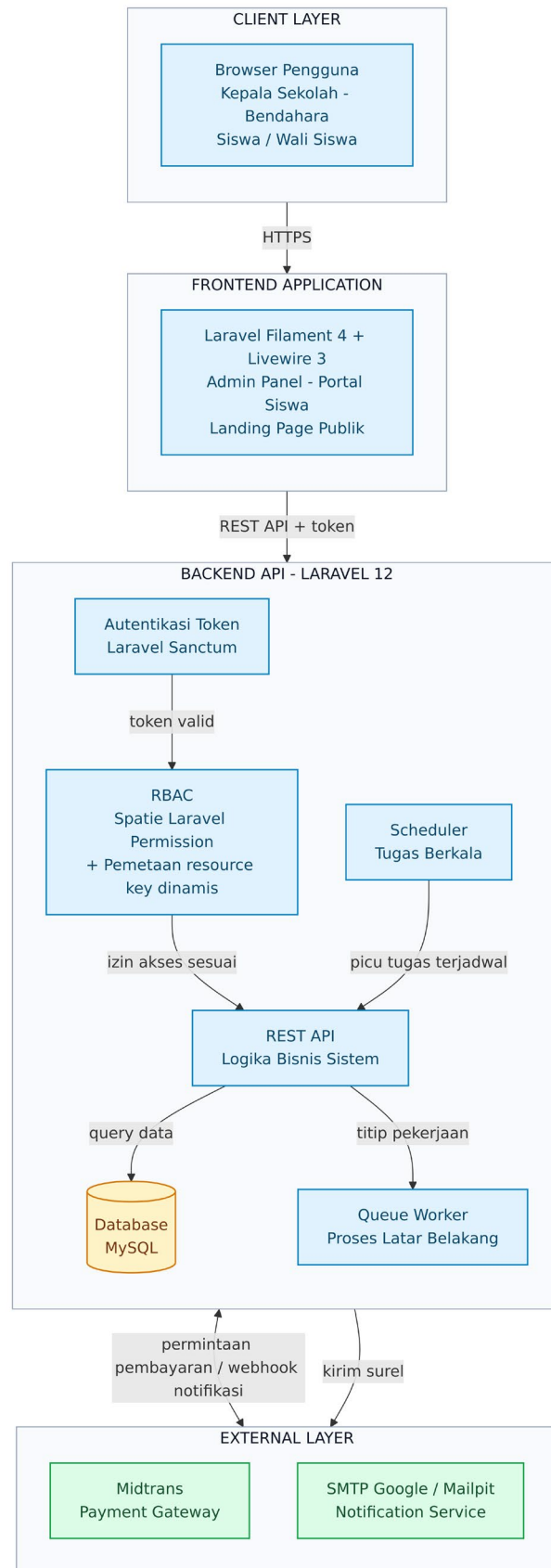
Sistem Informasi Keuangan SPP yang dikembangkan pada LPA Handayani terwujud sebagai dua aplikasi web terpisah yang saling terhubung melalui REST API. Aplikasi pertama adalah backend yang berperan sebagai penyedia layanan data sekaligus pemegang seluruh aturan bisnis, mulai dari penerbitan tagihan, pencatatan pembayaran, alur persetujuan pengeluaran, sampai pemeriksaan hak akses. Aplikasi kedua adalah frontend yang menyediakan dua antarmuka sekaligus, yaitu Admin Panel bagi pengelola lembaga serta Portal Siswa bagi siswa dan wali siswa. Kedua aplikasi memakai satu basis data yang sama, namun hanya backend yang berwenang mengubah struktur basis data tersebut.

Pemisahan tersebut membuat seluruh pemeriksaan hak akses tetap berlangsung di sisi server. Frontend tidak pernah menyentuh basis data secara langsung, melainkan selalu memanggil backend dengan menyertakan token Sanctum yang disimpan pada sesi pengguna setelah proses masuk berhasil. Dengan pola ini, penyembunyian menu pada antarmuka bukan satu-satunya pembatas, karena setiap permintaan tetap divalidasi ulang terhadap daftar izin akses yang dimiliki pengguna yang bersangkutan.

Selain kedua aplikasi inti, sistem memanfaatkan sejumlah layanan pendukung. Payment gateway Midtrans melayani pembayaran daring beserta pemberitahuan perubahan status pembayaran melalui webhook. Layanan surel dipakai untuk mengirim notifikasi tagihan baru, kwitansi pembayaran, pengingat

jatuh tempo, pemberitahuan keterlambatan, serta kode verifikasi akun. Antrean pekerjaan latar belakang menampung proses berdurasi panjang seperti impor data dan pengiriman surel sehingga tidak menghambat permintaan pengguna. Pekerjaan terjadwal dijalankan oleh komponen scheduler untuk menerbitkan pengingat jatuh tempo dan menandai tagihan yang telah menunggak.

Keterhubungan antarkomponen tersebut disajikan pada Gambar 4.1, yang menggambarkan arsitektur sistem sebagaimana benar-benar terwujud pada tahap implementasi.



Gambar 4.1. Arsitektur Sistem Hasil Implementasi

Sistem ditempatkan pada layanan shared hosting berbasis cPanel, sesuai dengan infrastruktur yang tersedia bagi LPA Handayani. Karena lingkungan ini tidak menyediakan akses terminal maupun proses latar belakang yang persisten, pekerja antrean dan penjadwal dijalankan melalui cron job per menit masing-masing dengan perintah `queue:work --stop-when-empty` dan `schedule:run`, sehingga proses tersebut keluar sendiri setiap kali selesai dan tidak menumpuk. Aset frontend dibangun terlebih dahulu di perangkat pengembang lokal sebelum diunggah, karena server produksi tidak menyediakan Node.js.

Persyaratan lingkungan shared hosting yang dibutuhkan untuk menempatkan sistem pada lingkungan produksi disajikan pada Tabel 4.1, sedangkan perangkat lunak beserta versi yang digunakan selama implementasi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Persyaratan Lingkungan Shared Hosting untuk Produksi

Komponen	Spesifikasi Minimum	Pertimbangan
Versi PHP	PHP 8.4 (cPanel MultiPHP Manager)	Wajib mendukung ekstensi mbstring, openssl, pdo_mysql, bcmath, fileinfo, curl, ctype, tokenizer, dan xml yang dibutuhkan Laravel 12.
Cron Job	Interval per menit, command custom	Menjalankan queue worker (<code>--stop-when-empty</code>) dan scheduler (<code>schedule:run</code>) tanpa proses persisten, karena hosting tidak menyediakan akses terminal.
Penyimpanan	40 GB	Menampung basis data, berkas unggahan dan hasil ekspor, source code kedua aplikasi beserta vendor/, serta berkas log.
Jaringan	Alamat IP publik, sertifikat SSL/TLS aktif	Diperlukan agar webhook Midtrans dapat menjangkau sistem dan koneksi

	(AutoSSL/Let's Encrypt)	terenkripsi tersedia untuk alamat pengembalian pembayaran.
Struktur Hosting	2 subdomain terpisah, 1 basis data MySQL bersama	backend dan frontend-v2 merupakan aplikasi Laravel independen yang document root-nya diarahkan ke folder public/ milik masing-masing.

Tabel 4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak yang Digunakan

Kebutuhan	Perangkat Lunak	Versi
Bahasa pemrograman	PHP	8.4.23
Framework backend	Laravel	12.37.0
Framework frontend	Laravel	12.39.0
Kerangka antarmuka admin	Filament	4.2.3
Komponen antarmuka dinamis	Livewire	3.6.4
Basis data	MariaDB	11.8
Autentikasi API	Laravel Sanctum	4.2.0
Pengelolaan hak akses	spatie/laravel-permission	7.4.1
Pustaka payment gateway	midtrans/midtrans-php	2.6.2
Import dan export berkas Excel	maatwebsite/excel	3.1.69
Build aset antarmuka	Node.js, Vite, Tailwind CSS	20.20.2, 7.0, 4.1
Penangkap surel pengembangan	Mailpit	terbaru

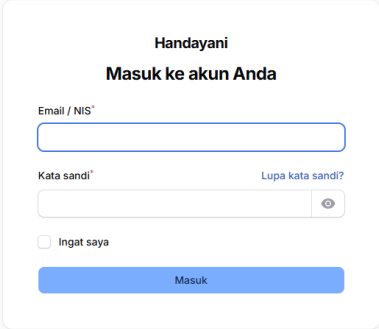
Perlu dicatat bahwa pada tahap ini kedua aplikasi masih dijalankan menggunakan server pengembangan bawaan Laravel di dalam kontainer. Untuk

penempatan pada lingkungan produksi, kedua aplikasi perlu dijalankan di belakang server web seperti Nginx atau Apache dengan PHP-FPM dan dilengkapi sertifikat TLS, karena alamat pengembalian pembayaran maupun webhook Midtrans mensyaratkan koneksi terenkripsi.

4.2 Implementasi Sistem

Implementasi sistem mengikuti rancangan antarmuka yang disusun pada sub-bab 3.4 dan mencakup seluruh kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada BAB III. Uraian berikut menyajikan wujud nyata tiap kelompok fitur beserta tangkapan layar antarmuka yang dihasilkan. Seluruh tangkapan layar diambil dari sistem yang berjalan dengan data uji, bukan dari purwarupa statis.

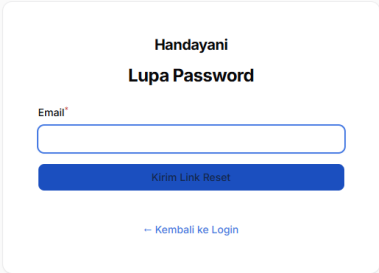
Kelompok pertama adalah autentikasi dan keamanan akun. Halaman masuk menjadi satu-satunya pintu bagi seluruh peran pengguna, baik pengelola maupun siswa dan wali siswa. Kolom identitas menerima alamat surel untuk pengelola dan nomor induk siswa untuk pengguna portal, sedangkan pengarahannya setelah masuk ditentukan oleh peran akun sehingga pengelola diarahkan ke Admin Panel dan siswa diarahkan ke Portal Siswa.



The image shows a login form for 'Handayani'. The form is centered on a light gray background. It has a title 'Handayani' and a subtitle 'Masuk ke akun Anda'. Below the subtitle, there are two input fields: 'Email / NIS*' and 'Kata sandi*'. The 'Kata sandi*' field has a toggle icon for password visibility and a link 'Lupa kata sandi?'. Below the input fields, there is a checkbox labeled 'Ingat saya' and a blue 'Masuk' button.

Gambar 4.2. Halaman Login

Pengguna yang lupa kata sandi dapat meminta tautan pemulihan melalui halaman tersendiri. Sistem mengirimkan tautan berbatas waktu ke alamat surel terdaftar, dan demi menjaga kerahasiaan data, tanggapan yang ditampilkan tetap sama baik alamat surel yang dimasukkan terdaftar maupun tidak.



The image shows a web form titled "Handayani Lupa Password". It features a text input field labeled "Email*" and a blue button labeled "Kirim Link Reset". Below the button is a link that says "-- Kembali ke Login". The form is centered on a light gray background.

Gambar 4.3. Halaman Permintaan Atur Ulang Kata Sandi

Khusus pengguna Portal Siswa, kata sandi awal dibentuk dari tanggal lahir siswa. Pada proses masuk pertama sistem memaksa pengguna menetapkan alamat surel, memverifikasinya dengan kode sekali pakai yang berlaku sepuluh menit, lalu mengganti kata sandi bawaan tersebut sebelum dapat mengakses halaman mana pun. Mekanisme ini memastikan tidak ada akun portal yang tetap memakai kata sandi bawaan yang mudah ditebak.

Handayani Portal Beranda Tagihan Riwayat Profil ES

Ubah Password

Ubah Password
Anda harus mengubah password sebelum melanjutkan.
Silakan masukkan password baru Anda.

Password Saat Ini*

Password Baru*

Konfirmasi Password Baru*

Ubah Password

Gambar 4.4. Verifikasi Surel dan Penggantian Kata Sandi Wajib pada Masuk Pertama

Pada Admin Panel, halaman Profil Saya menyatukan informasi akun, pengubahan alamat surel, penggantian kata sandi, dan preferensi notifikasi dalam satu tempat. Pengubahan alamat surel maupun kata sandi menuntut konfirmasi kata sandi yang sedang berlaku, dan alamat surel baru berstatus belum terverifikasi sampai pemiliknya menyelesaikan verifikasi.

Handayani Selat Panjang S

Profil Saya

Informasi Akun
Informasi dasar akun Anda.

superadmin
superadmin — Selat Panjang

superadmin@handayani.com Belum Diverifikasi [Verifikasi](#)

Email
Perbarui alamat email yang digunakan untuk login dan notifikasi.

Email Baru*
superadmin@handayani.com

Password Saat Ini*
Masukkan password untuk konfirmasi

[Simpan Email](#)

Preferensi Notifikasi Email
Atur notifikasi approval pengeluaran apa saja yang ingin Anda terima.

☒ **Notifikasi Approval Pengeluaran**
Email saat request pengeluaran diajukan/dietujui/ditolak/dicairkan yang melibatkan Anda.

[Simpan Preferensi](#)

Ubah Password
Pastikan akun Anda menggunakan password yang kuat dan unik.

Password Saat Ini*

Password Baru*

Konfirmasi Password Baru*

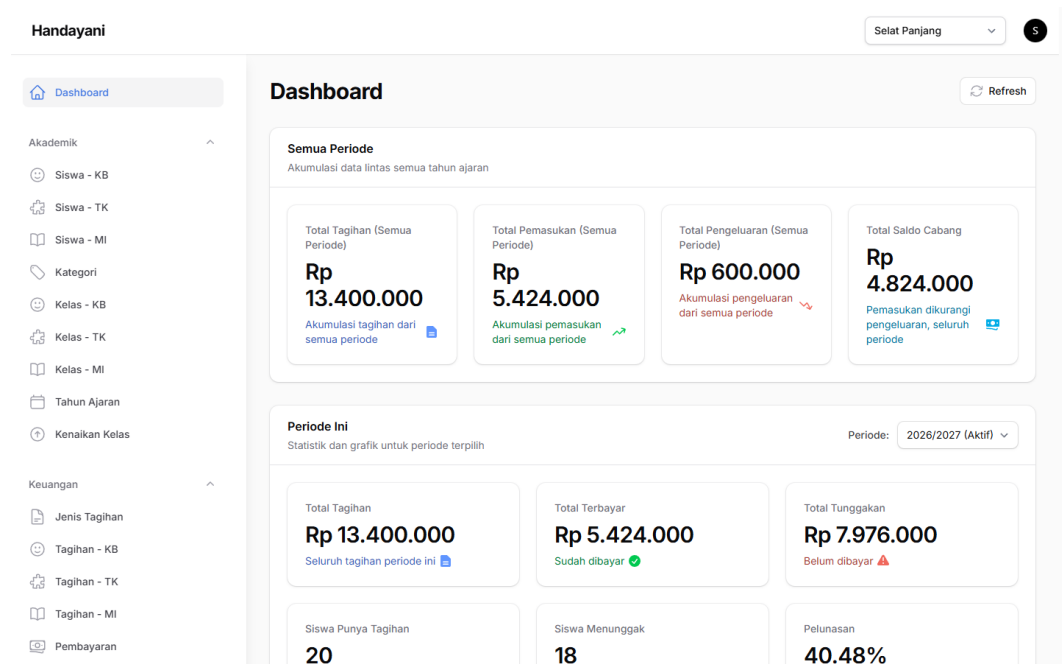
[Ubah Password](#)

Menu:

- Tagihan - TK
- Tagihan - MI
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Transaksi Midtrans
- Laporan
 - Kas Harian
 - Rekap Bulanan
- Pengaturan
 - Manajemen User
 - Manajemen Akun Siswa
 - Pengaturan Aplikasi
 - Manajemen Cabang
 - Log Notifikasi
 - Pengaturan Notifikasi
 - Pengaturan Approval
 - Manajemen RBAC

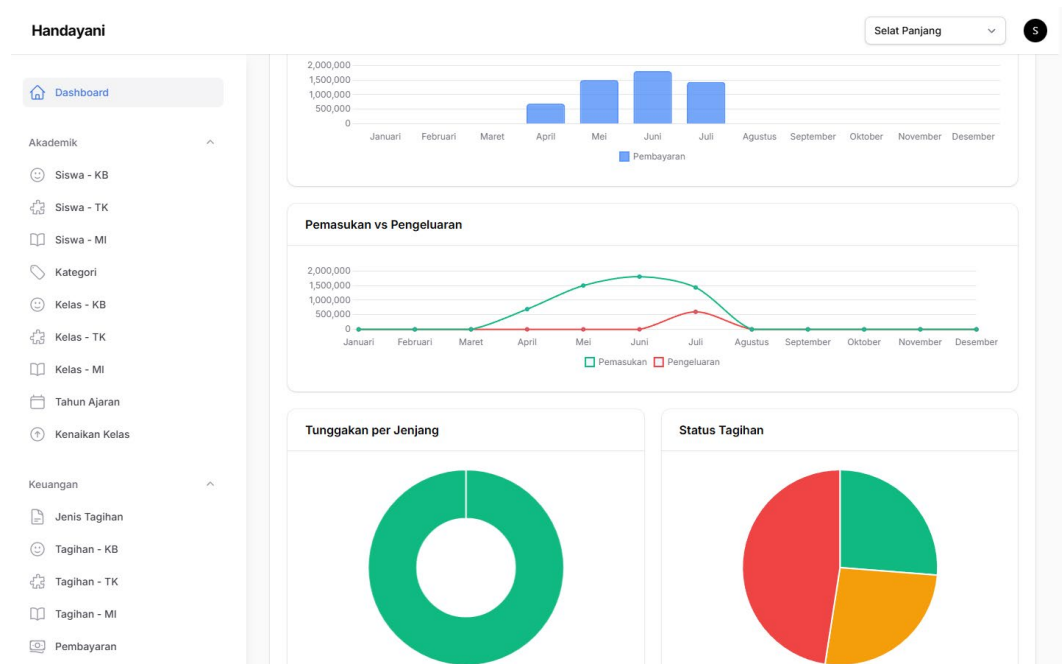
Gambar 4.5. Halaman Profil Pengguna pada Admin Panel

Kelompok kedua adalah dashboard monitoring keuangan. Ringkasan angka dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu akumulasi lintas seluruh periode pada bagian atas dan statistik periode terpilih pada bagian bawahnya. Kartu periode menampilkan total tagihan, total terbayar, total tunggakan, jumlah siswa bertagihan, jumlah siswa menunggu, persentase pelunasan, serta pemasukan, pengeluaran, dan saldo periode berjalan.



Gambar 4.6. Dashboard Monitoring – Kartu Ringkasan Keuangan

Bagian bawah dashboard menyajikan visualisasi berupa grafik batang pembayaran per bulan, grafik garis perbandingan pemasukan dan pengeluaran, diagram lingkaran tunggakan per jenjang, serta komposisi status tagihan. Di bawahnya terdapat tabel sepuluh tunggakan terbesar, daftar tagihan yang jatuh tempo dalam tujuh hari, dan lima pembayaran terbaru, sehingga pengelola dapat langsung menindaklanjuti tanpa berpindah halaman.



Gambar 4.7. Dashboard Monitoring – Grafik dan Tabel Pendukung

Kelompok ketiga adalah pengaturan hak akses. Halaman Manajemen RBAC terbagi menjadi empat tab. Tab Permissions memuat seluruh izin akses yang dikenali sistem beserta pengelompokan dan labelnya. Seluruh izin ditulis dalam penamaan berbahasa Indonesia yang menggambarkan tindakan dan objeknya, misalnya approve-pengeluaran dan create-jenis-tagihan, dan pada sistem yang berjalan tercatat 103 izin akses aktif.

Handayani

Selat Panjang

Tagihan - TK
Tagihan - MI
Pembayaran
Pengeluaran
Transaksi Midtrans

Laporan
Kas Harian
Rekap Bulanan

Pengaturan
Manajemen User
Manajemen Akun Siswa
Pengaturan Aplikasi
Manajemen Cabang
Log Notifikasi
Pengaturan Notifikasi
Pengaturan Approval
Manajemen RBAC

RBAC Dashboard

Permissions Assign Role Endpoint Mapping Resource & Page Registry

Daftar Permission [Permission Baru](#)

Kelompokkan berdasar - v

Q Cari

Nama	Label	Guard	Grup	Section
approve-pengeluaran	Setujui Pengeluaran	web	Pengeluaran	Edit Hapus
attach-permission	Tetapkan Permission	web	Roles & Permissions	Edit Hapus
attach-role	Tetapkan Role ke User	web	Roles & Permissions	Edit Hapus
bind-permission	Bind Permission	web	RBAC Management	Edit Hapus
create-branch	Tambah Cabang	web	Cabang	Edit Hapus
create-endpoint-mapping	Tambah Endpoint Mapping	web	RBAC Management	Edit Hapus
create-jenis-tagihan	Tambah Jenis Tagihan	web	Jenis Tagihan	Edit Hapus
create-kategori	Tambah Kategori	web	Kategori	Edit Hapus

Gambar 4.8. Manajemen RBAC – Tab Permissions

Tab Endpoint Mapping mengaitkan kunci sumber daya pada antarmuka dengan izin akses yang menjaganya. Pemetaan ini disimpan di basis data, bukan ditanam pada kode program, sehingga pengelola dapat mengubah izin yang menjaga sebuah tombol atau halaman tanpa mengubah kode dan menerbitkan ulang aplikasi.

Handayani Selat Panjang

RBAC Dashboard

Permissions Assign Role **Endpoint Mapping** Resource & Page Registry

Endpoint Mapping (independent) [Tambah Endpoint](#)

Kelompokkan berdasar -

Q Carl 0

Resource Key	Bound Permission	Group	Deskripsi	Aktif
akun-siswa.create	generate-akun-siswa	Akun Siswa	Generate akun siswa	☒ Edit Hapus
akun-siswa.print-credentials	print-akun-siswa	Akun Siswa	Active/Deactive akun siswa	☒ Edit Hapus
akun-siswa.reset	reset-akun-siswa-password	Akun Siswa	Reset password akun siswa	☒ Edit Hapus
akun-siswa.toggle	toggle-akun-siswa	Akun Siswa	Active/Deactive akun siswa	☒ Edit Hapus
akun-siswa.view	view-akun-siswa	Akun Siswa	Melihat akun siswa	☒ Edit Hapus
akun-siswa.view-credentials	view-akun-siswa-credentials	Akun Siswa	Active/Deactive akun siswa	☒ Edit Hapus
api.branch.switch	view-all-branches	Branch	Mengganti konteks cabang	☒ Edit Hapus

Gambar 4.9. Manajemen RBAC – Tab Endpoint Mapping

Halaman Manajemen User menampilkan akun pengelola beserta atribut yang menentukan cakupan kerjanya, yaitu nama pengguna, nama lengkap, alamat surel, cabang penempatan, peran, dan status keaktifan. Sistem yang berjalan mengenal enam peran, yaitu superadmin, developer, kepala-yayasan, admin, bendahara, dan siswa. Penonaktifan akun dipilih sebagai pengganti penghapusan agar jejak transaksi yang pernah dibuat pengguna tersebut tetap utuh.

Handayani Selat Panjang

Manajemen User

Tambah User

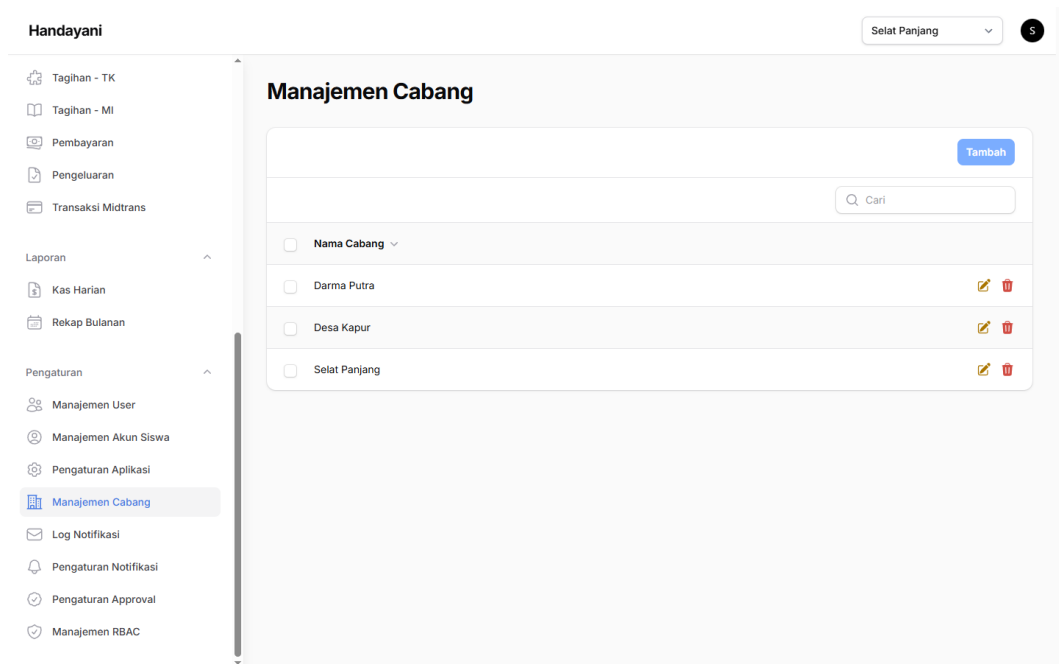
Cari

☐	Username	Nama	Email	Cabang	Role	Aktif	
☐	superadmin	Superadmin	superadmin@handayani.com	Selat Panjang	superadmin	✓	
☐	developer	Developer	developer@handayani.com	Selat Panjang	developer	✓	
☐	yayasan	Kepala Yayasan	yayasan@handayani.com	Selat Panjang	kepala-yayasan	✓	
☐	admin_selat_panjang	Admin Selat Panjang	-	Selat Panjang	admin	✓	
☐	admin_desa_kapur	Admin Desa Kapur	-	Desa Kapur	admin	✓	
☐	admin_darma_putra	Admin Darma Putra	-	Darma Putra	admin	✓	

Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 hasil per halaman 10

Gambar 4.10. Halaman Manajemen User

Halaman Manajemen Cabang mengelola unit lembaga yang menjadi dasar pemisahan data. Setiap pengguna, tagihan, pembayaran, dan pengajuan pengeluaran selalu terikat pada satu cabang, sedangkan pemilih cabang pada bilah atas hanya tersedia bagi peran yang memiliki izin melihat seluruh cabang.



Gambar 4.11. Halaman Manajemen Cabang

Kelompok keempat adalah pengelolaan data siswa dan akun portal. Halaman Manajemen Akun Siswa memisahkan siswa yang akunnya sudah terdaftar dari yang belum melalui dua tab, dilengkapi aksi penerbitan akun, pengaturan ulang kata sandi ke nilai bawaan, serta penonaktifan akun.

Handayani

Selat Panjang

Manajemen Akun Siswa

Sudah Terdaftar Belum Terdaftar

Cari

☐	Nama	Username	Kelas	Jenjang	Aktif	
☐	Everette Schaefer	000001	Kelas 1	MI	✓	
☐	Leo McDermott	000002	Kelas 1	MI	✓	
☐	Dr. Muri Steuber	000003	Kelas 1	MI	✓	
☐	Otilia Spinka	000004	Kelas 1	MI	✓	
☐	Abelardo Ledner Jr.	000005	Kelas 1	MI	✓	
☐	Maryam Cole	000006	Kelas 1	MI	✓	
☐	Marvin Hoppe	000007	Kelas 1	MI	✓	
☐	Ms. Ozella Senger III	000008	Kelas 1	MI	✓	
☐	Ruthe Fisher IV	000009	Kelas 1	MI	✓	

Tagihan - TK
Tagihan - MI
Pembayaran
Pengeluaran
Transaksi Midtrans

Laporan
Kas Harian
Rekap Bulanan

Pengaturan
Manajemen User
Manajemen Akun Siswa
Pengaturan Aplikasi
Manajemen Cabang
Log Notifikasi
Pengaturan Notifikasi
Pengaturan Approval
Manajemen RBAC

Gambar 4.12. Halaman Manajemen Akun Siswa

Data siswa dikelola terpisah per jenjang, yaitu KB, TK, dan MI, karena atribut serta struktur kelas ketiganya berbeda. Selain penambahan satu per satu, halaman ini menyediakan tombol Export, Template, Import, dan Riwayat Import yang menjadi wujud fitur import dan export data.

Handayani

Selat Panjang

Data Siswa

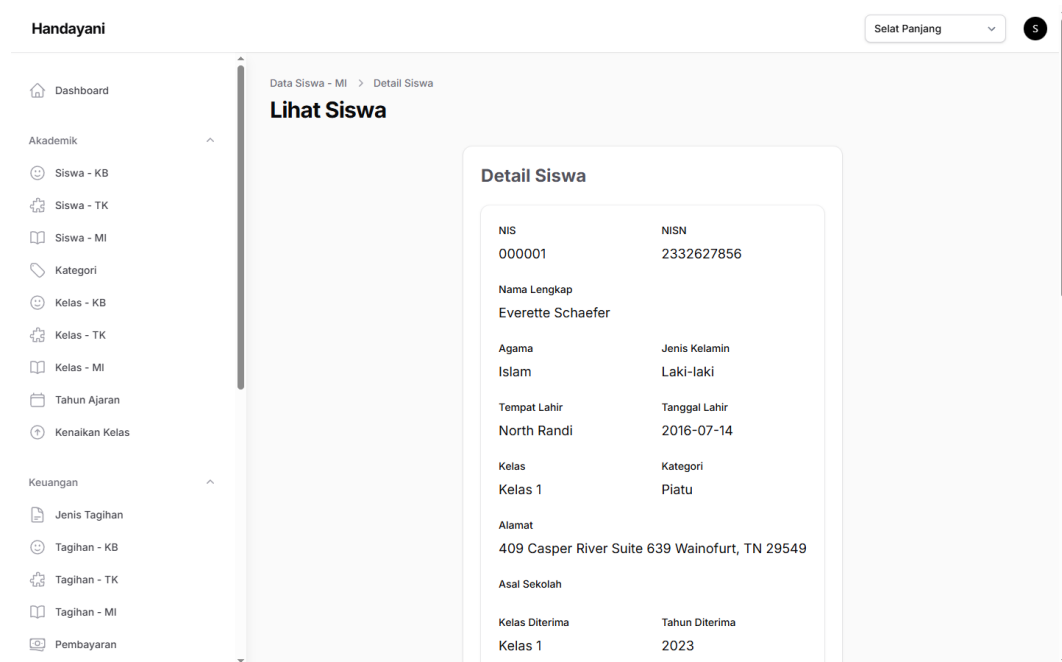
Export Template Import Riwayat Import Tambah

Cari

☐	NIS	NISN	Nama	Kelas	
☐	000001	2332627856	Everette Schaefer	Kelas 1	
☐	000002	5224825744	Leo McDermott	Kelas 1	
☐	000003	8082195090	Dr. Muri Steuber	Kelas 1	
☐	000004	0153697023	Otilia Spinka	Kelas 1	
☐	000005	1516069690	Abelardo Ledner Jr.	Kelas 1	
☐	000006	0217270224	Maryam Cole	Kelas 1	
☐	000007	4925829437	Marvin Hoppe	Kelas 1	
☐	000008	7406394667	Ms. Ozella Senger III	Kelas 1	
☐	000009	9104469164	Ruthe Fisher IV	Kelas 1	
☐	000010	5514663033	Ms. Ellen Braun V	Kelas 1	

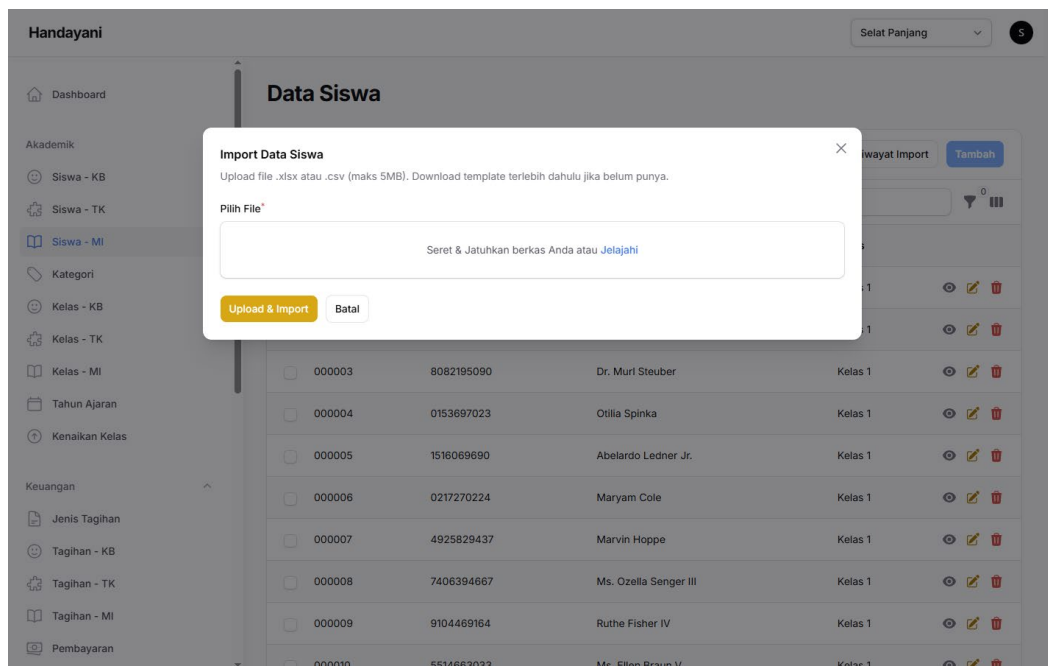
Gambar 4.13. Halaman Data Siswa

Halaman Detail Siswa menampilkan data diri lengkap beserta data orang tua atau wali. Susunan bagiannya menyesuaikan jenjang, yaitu jenjang MI menampilkan data ayah dan data ibu secara terpisah, sedangkan jenjang TK dan KB menggunakan satu bagian data wali.



Gambar 4.14. Halaman Detail Siswa

Impor data dilakukan melalui berkas berformat .xlsx atau .csv dengan batas ukuran lima megabita. Berkas contoh dapat diunduh lebih dahulu melalui tombol Template agar susunan kolomnya sesuai. Proses impor dijalankan sebagai pekerjaan latar belakang, dan hasilnya beserta daftar baris yang gagal dapat ditelusuri melalui menu Riwayat Import.



Gambar 4.15. Dialog Import Data Siswa

Kelompok kelima adalah pengelolaan periode akademik. Halaman Tahun Ajaran mengatur periode yang menjadi acuan penagihan, dengan ketentuan hanya satu periode yang boleh berstatus aktif pada satu waktu. Penetapan periode aktif inilah yang menentukan data mana yang ditampilkan sebagai statistik periode berjalan pada dashboard.

The screenshot shows the 'Handayani' application interface. On the left is a sidebar menu with categories: Dashboard, Akademik (containing Siswa - KB, Siswa - TK, Siswa - MI, Kategori, Kelas - KB, Kelas - TK, Kelas - MI, and the selected 'Tahun Ajaran'), Kenaikan Kelas, and Keuangan (containing Jenis Tagihan, Tagihan - KB, Tagihan - TK, Tagihan - MI, and Pembayaran). The main content area is titled 'Tahun Ajaran' and features a table with columns: Tahun Ajaran, Tanggal Mulai, Tanggal Selesai, and Status. There are three rows of data, with the first row marked as 'Aktif'. A search bar and a 'Tambah' (Add) button are also visible.

Tahun Ajaran	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Status
2026/2027	2026-07-01	2027-06-30	Aktif
2025/2026	2025-07-01	2026-06-30	Non-Aktif
2023/2024	2023-07-01	2024-06-30	Non-Aktif

Gambar 4.16. Halaman Tahun Ajaran

Halaman Kenaikan Kelas dan Kelulusan memindahkan siswa antarperiode secara massal. Pengelola menetapkan periode sumber dan periode tujuan, memilih kelas per jenjang, lalu menentukan tindakan untuk tiap siswa berupa naik kelas, tinggal kelas, atau lulus. Setiap pelaksanaan tercatat pada bagian Riwayat Proses sehingga proses yang keliru dapat dibatalkan dan dikembalikan ke keadaan semula.

Handayani

Selat Panjang

Kenaikan Kelas & Kelulusan

Pengaturan Periode

Periode Sumber: 2026/2027 (Aktif) | Periode Tujuan: Pilih Periode Tujuan

Daftar Siswa

MI TK KB

Daftar Kelas

Kelas 1 (Level 1) | Kelas 2 (Level 2) | Kelas 3 (Level 3) | Kelas 4 (Level 4) | Kelas 5 (Level 5) | Kelas 6 (Level 6)

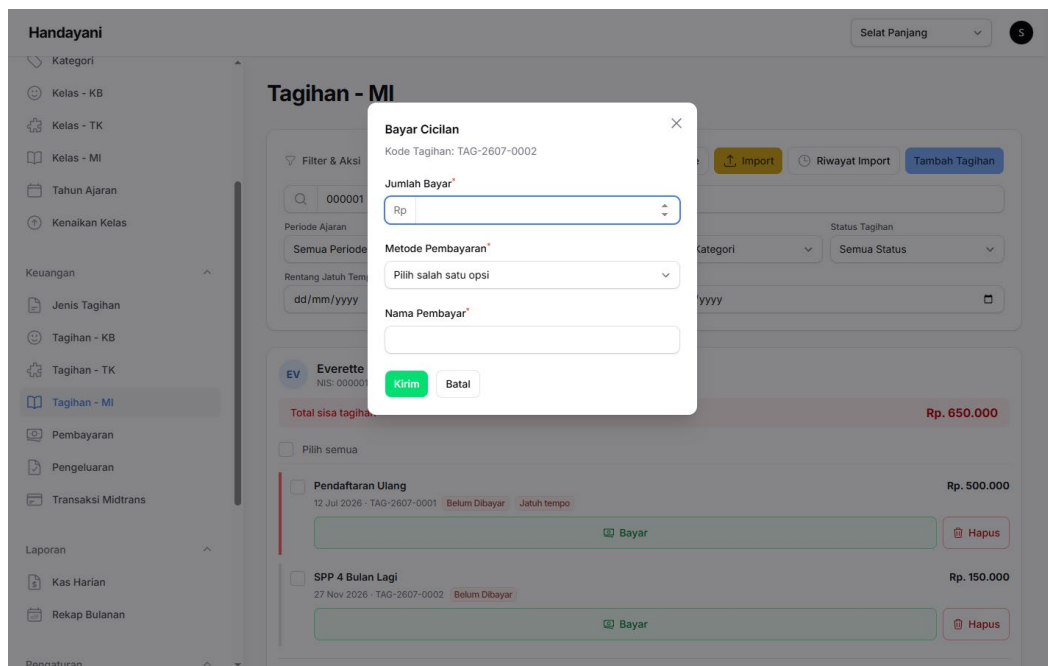
NIS	NAMA	AKSI
000001	Everette Schaefer	Naik Kelas
000002	Leo McDermott	Naik Kelas
000003	Dr. Muri Steuber	Naik Kelas
000004	Otilia Spinka	Naik Kelas
000005	Abelardo Ledner Jr.	Naik Kelas
000006	Maryam Cole	Naik Kelas

Gambar 4.17. Halaman Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Kelompok keenam adalah tagihan dan pembayaran. Halaman Tagihan menampilkan data dalam bentuk kartu yang dikelompokkan per siswa, bukan tabel datar, karena satu siswa umumnya memiliki beberapa item tagihan sekaligus. Setiap kartu memuat identitas siswa, total sisa tagihan, serta daftar item beserta nominal, tanggal jatuh tempo, kode tagihan, dan penanda status seperti Belum Dibayar, Belum Lunas, atau Jatuh Tempo.

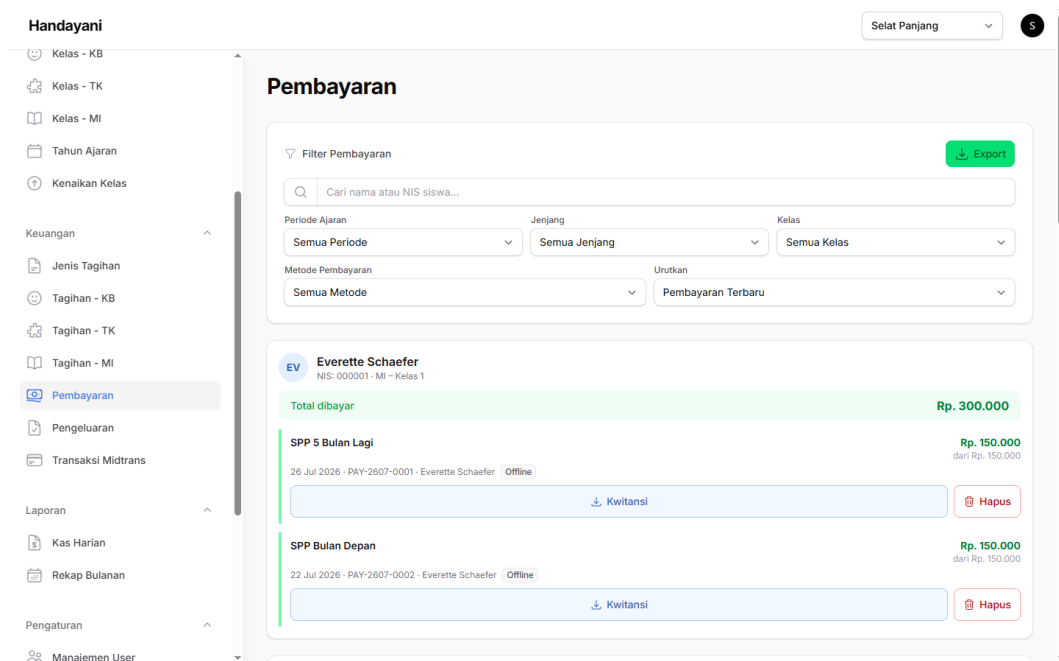
Gambar 4.18. Halaman Tagihan dengan Tampilan Kartu

Pembayaran yang diterima secara tunai atau transfer manual dicatat melalui dialog Bayar Cicilan. Nominal yang dimasukkan boleh lebih kecil daripada nilai tagihan sehingga sistem mendukung pembayaran bertahap, dan sisa tagihan diperbarui secara otomatis. Setiap pencatatan yang berhasil memicu pengiriman surel kwitansi kepada wali siswa.



Gambar 4.19. Dialog Pencatatan Pembayaran

Halaman Pembayaran memakai pola kartu yang sama dengan halaman Tagihan agar kedua halaman terasa konsisten. Setiap kartu memuat identitas siswa, total nominal yang telah dibayarkan, serta daftar pembayaran beserta tanggal, kode pembayaran, nama penyetor, dan metode pembayaran, dilengkapi tombol unduh kwitansi pada tiap baris.



Gambar 4.20. Halaman Pembayaran dengan Tampilan Kartu

Laporan keuangan disajikan dalam dua bentuk, yaitu kas harian dan rekap bulanan. Halaman Rekap Bulanan menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo tiap bulan, dilengkapi tombol Export PDF dan Export Excel/CSV yang menjadi wujud fitur export data pada sisi pelaporan.

Handayani Selat Panjang

Rekap Bulanan

Export PDF Export Excel/CSV

Tanggal	Total Masuk	Total Keluar	Saldo	
April 2026	RP. 691.000	RP. 0	RP. 691.000	Detail
Mei 2026	RP. 1.498.000	RP. 0	RP. 2.189.000	Detail
Juni 2026	RP. 1.802.000	RP. 0	RP. 3.991.000	Detail
Juli 2026	RP. 1.433.000	RP. 600.000	RP. 4.824.000	Detail

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 hasil per halaman 10

Handayani

Keuangan

- Jenis Tagihan
- Tagihan - KB
- Tagihan - TK
- Tagihan - MI
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Transaksi Midtrans

Laporan

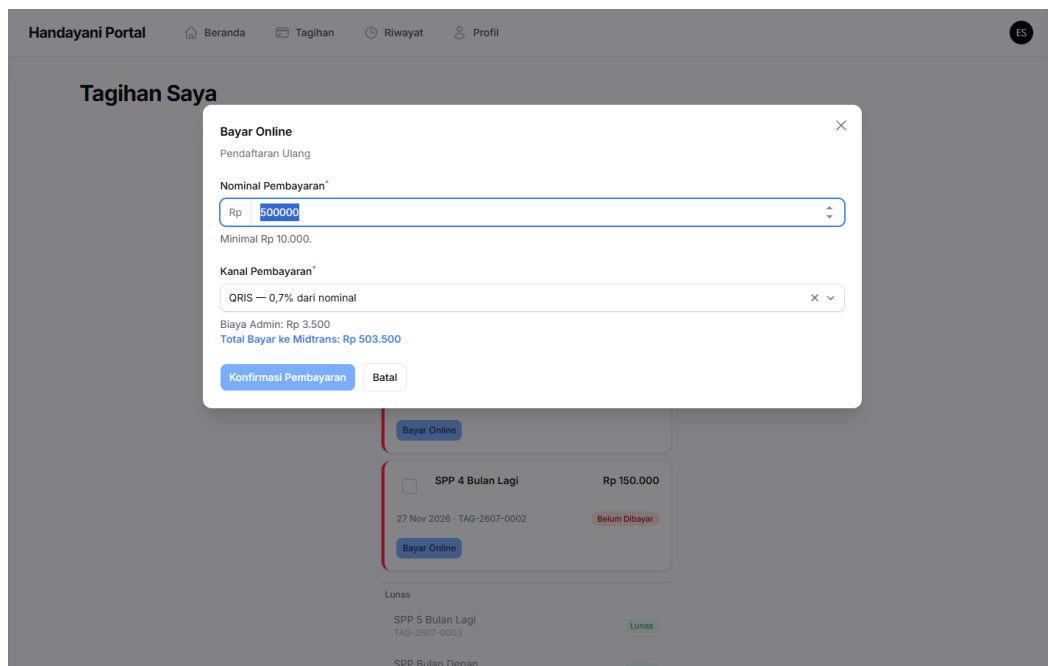
- Kas Harian
- Rekap Bulanan**

Pengaturan

- Manajemen User
- Manajemen Akun Siswa
- Pengaturan Aplikasi
- Manajemen Cabang
- Log Notifikasi
- Pengaturan Notifikasi

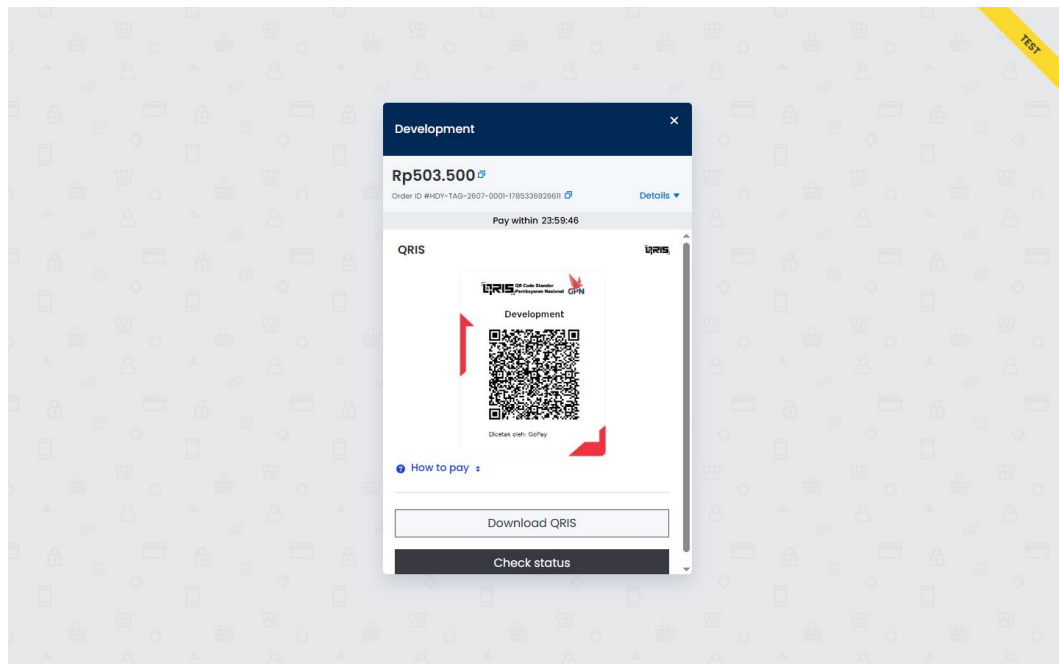
Gambar 4.21. Halaman Rekap Bulanan dan Fitur Ekspor Laporan

Kelompok ketujuh adalah pembayaran daring melalui payment gateway. Dari Portal Siswa, pengguna menekan tombol Bayar Online lalu menentukan nominal dan kanal pembayaran. Sistem menghitung biaya administrasi sesuai kanal yang dipilih, misalnya 0,7 persen dari nominal untuk kanal QRIS, kemudian menampilkan total yang akan dibayarkan sebelum pengguna melanjutkan.



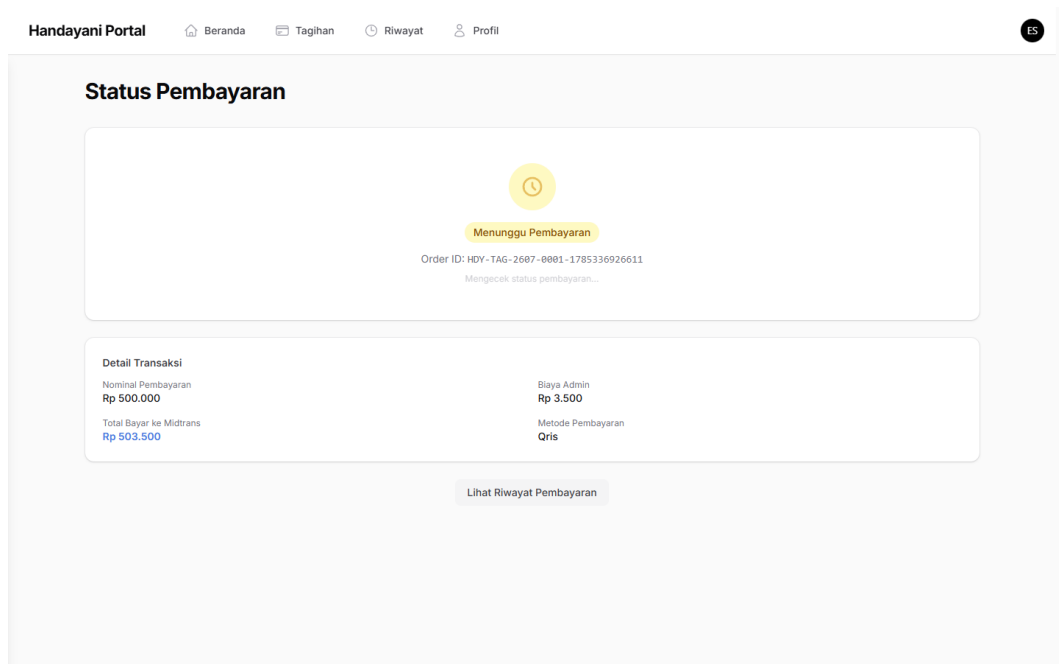
Gambar 4.22. Dialog Pembayaran Daring pada Portal Siswa

Setelah dikonfirmasi, sistem meminta token transaksi ke Midtrans dan mengarahkan pengguna ke antarmuka Snap. Gambar berikut memperlihatkan transaksi nyata pada lingkungan sandbox dengan nomor pesanan HDY-TAG-2607-0001-1785336926611 senilai Rp503.500, yang membuktikan integrasi payment gateway benar-benar berfungsi dan bukan sekadar tampilan tiruan.



Gambar 4.23. Antarmuka Snap Midtrans dengan Kanal QRIS

Setelah pengguna meninggalkan antarmuka Snap, sistem menampilkan halaman Status Pembayaran yang memuat nomor pesanan, penanda status, serta rincian nominal, biaya administrasi, dan metode pembayaran. Halaman ini memeriksa status secara berkala sehingga penanda berubah sendiri begitu konfirmasi dari Midtrans diterima, tanpa perlu memuat ulang halaman.



Gambar 4.24. Halaman Status Pembayaran pada Portal Siswa

Pada sisi pengelola, seluruh transaksi daring terekam pada halaman Transaksi Midtrans. Tabel memuat nomor pesanan, kode tagihan, nama siswa, nominal pembayaran, biaya administrasi, total, status, metode pembayaran, serta waktu pembuatan dan pembaruan.

Handayani Selat Panjang S

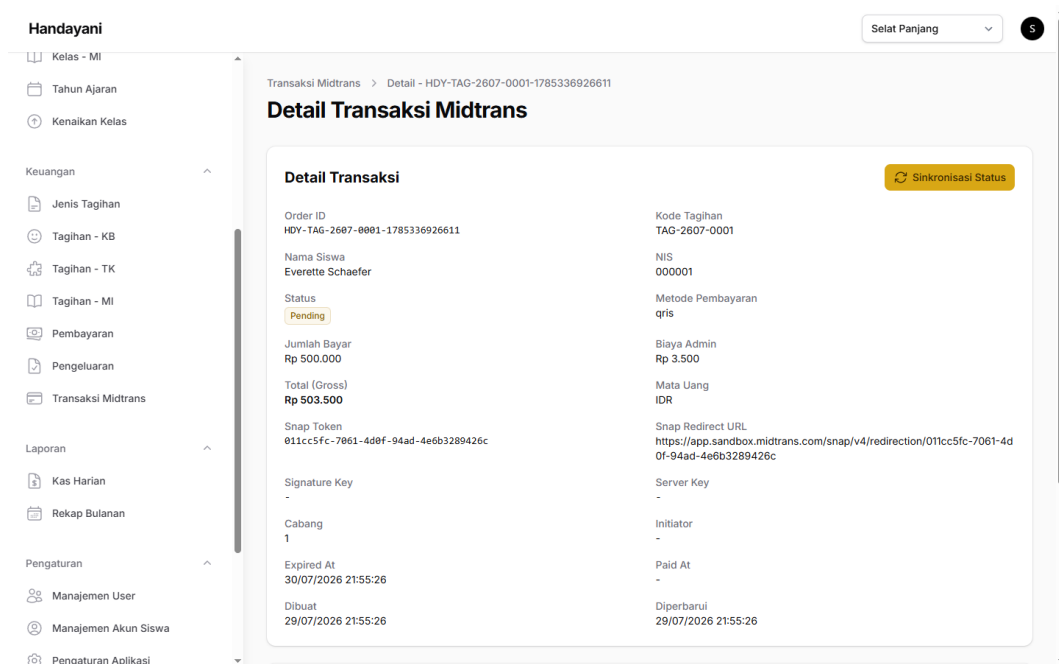
Transaksi Midtrans

Q Cari

Order ID	Kode Tagihan	Nama Siswa	Jumlah Bayar	Biaya Admin	Total	Status	Metode P
HDY-TAG-2607-0001-1785336926611	TAG-2607-0001	Everette Schaefer	Rp 500.000	Rp 3.500	Rp 503.500	pending	qris

Gambar 4.25. Halaman Transaksi Midtrans

Halaman detail transaksi memuat seluruh atribut satu transaksi beserta jejak komunikasi dengan Midtrans. Tersedia pula tombol Sinkronisasi Status untuk menarik status terkini langsung dari Midtrans apabila pemberitahuan webhook tidak sampai, misalnya karena gangguan jaringan pada saat transaksi berlangsung.



Gambar 4.26. Halaman Detail Transaksi Midtrans

Kelompok kedelapan adalah alur persetujuan pengeluaran. Halaman Pengeluaran menggabungkan tiga kartu ringkasan berupa total saldo cabang, total pengajuan yang sedang berjalan, dan saldo yang masih tersedia, dengan daftar pengajuan di bawahnya. Tombol aksi pada tiap baris menyesuaikan status pengajuan, yaitu Approve dan Reject untuk pengajuan baru, Cairkan untuk pengajuan yang telah disetujui, Info Pencairan untuk yang sudah dicairkan, serta Alasan Ditolak untuk pengajuan yang ditolak.

Handayani Selat Panjang

Pengeluaran

Total Saldo Cabang

Rp 4.824.000

Pemasukan dikurangi pengeluaran, seluruh periode

Total Request Pengeluaran

Rp 1.680.000

Nominal request submitted/approved, belum dicairkan

Saldo Tersedia

Rp 3.144.000

Untuk membuat request pengeluaran baru

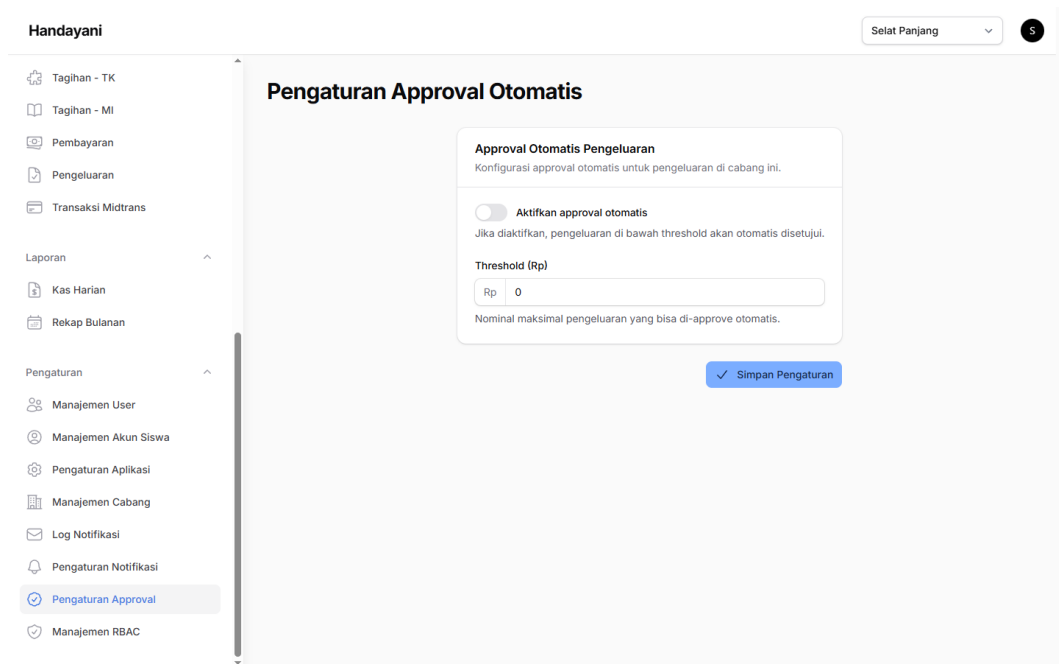
Periode: Semua Periode

[+ Buat Request](#)

Uraian	Jumlah	Tgl Kebutuhan	Pengaju		
Bayar internet bulan ini	Rp 450.000,00	22/07/2026	Admin Selat Panjang	✓ Approve ✗ Reject	Aksi
Pembelian tinta printer	Rp 180.000,00	17/07/2026	Admin Selat Panjang	📄 Cairkan	Aksi
Biaya cleaning service	Rp 600.000,00	07/07/2026	Admin Selat Panjang	📄 Info Pencairan	Aksi
Perbaikan atap bocor	Rp 2.500.000,00	12/07/2026	Admin Selat Panjang	🚫 Alasan Ditolak	Aksi
Transport rapat koordinasi	Rp 300.000,00	20/07/2026	Admin Selat Panjang	✓ Approve ✗ Reject	Aksi

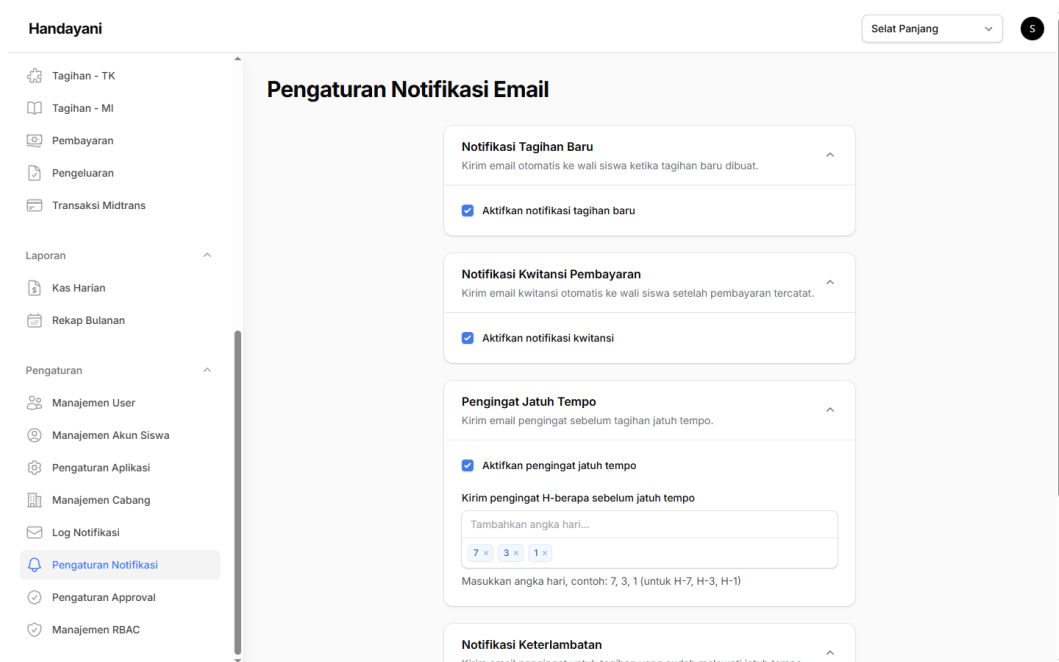
Gambar 4.27. Halaman Pengajuan dan Persetujuan Pengeluaran

Persetujuan otomatis diatur pada tingkat cabang melalui halaman tersendiri yang berisi sakelar pengaktifan dan nilai ambang nominal. Pengajuan yang nominalnya berada di bawah ambang tersebut langsung berstatus disetujui tanpa menunggu tindakan pimpinan, sehingga pengeluaran rutin bernilai kecil tidak menghambat operasional harian.



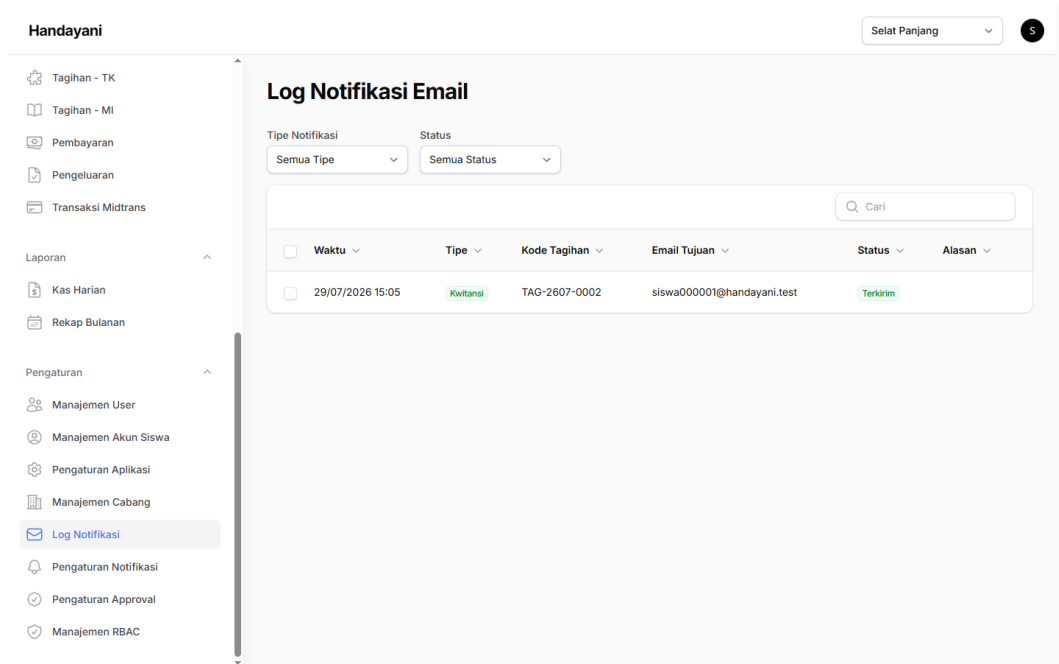
Gambar 4.28. Halaman Pengaturan Approval Otomatis

Kelompok kesembilan adalah notifikasi otomatis. Halaman Pengaturan Notifikasi menyusun empat jenis notifikasi sebagai kelompok pengaturan terpisah, yaitu tagihan baru, kwitansi pembayaran, pengingat menjelang jatuh tempo, dan pemberitahuan keterlambatan. Pengingat jatuh tempo dapat diatur pada beberapa hari sekaligus, misalnya H-7, H-3, dan H-1.



Gambar 4.29. Halaman Pengaturan Notifikasi

Seluruh percobaan pengiriman surel dicatat pada halaman Log Notifikasi Email. Tabel memuat waktu pengiriman, jenis notifikasi, kode tagihan terkait, alamat surel tujuan, status pengiriman, serta alasan apabila pengiriman gagal, sehingga keluhan pengguna yang mengaku tidak menerima surel dapat ditelusuri berdasarkan catatan, bukan berdasarkan dugaan.



Gambar 4.30. Halaman Log Notifikasi Email

Surel yang dikirim sistem disusun menggunakan templat seragam. Contoh berikut merupakan surel kwitansi yang terkirim secara otomatis begitu pembayaran tercatat, memuat kode pembayaran, tanggal, metode, nominal, dan jenis tagihan, serta tautan berhenti berlangganan yang menghormati preferensi notifikasi penerima.



Gambar 4.31. Contoh Surel Kwitansi Pembayaran

Kelompok kesepuluh adalah Portal Siswa. Berbeda dengan Admin Panel yang memakai navigasi samping, portal menggunakan navigasi atas dengan empat menu saja karena sebagian besar diakses melalui perangkat bergerak. Halaman beranda menampilkan total tagihan, total terbayar, dan total tunggakan milik siswa yang bersangkutan, diikuti daftar tagihan ringkas di bawahnya.

Handayani Portal Beranda Tagihan Riwayat Profil

Beranda

Periode: Semua Periode

Total Tagihan

Rp 950.000

Seluruh tagihan

Total Terbayar

Rp 300.000

Sudah dibayar

Total Tunggakan

Rp 650.000

Belum dibayar

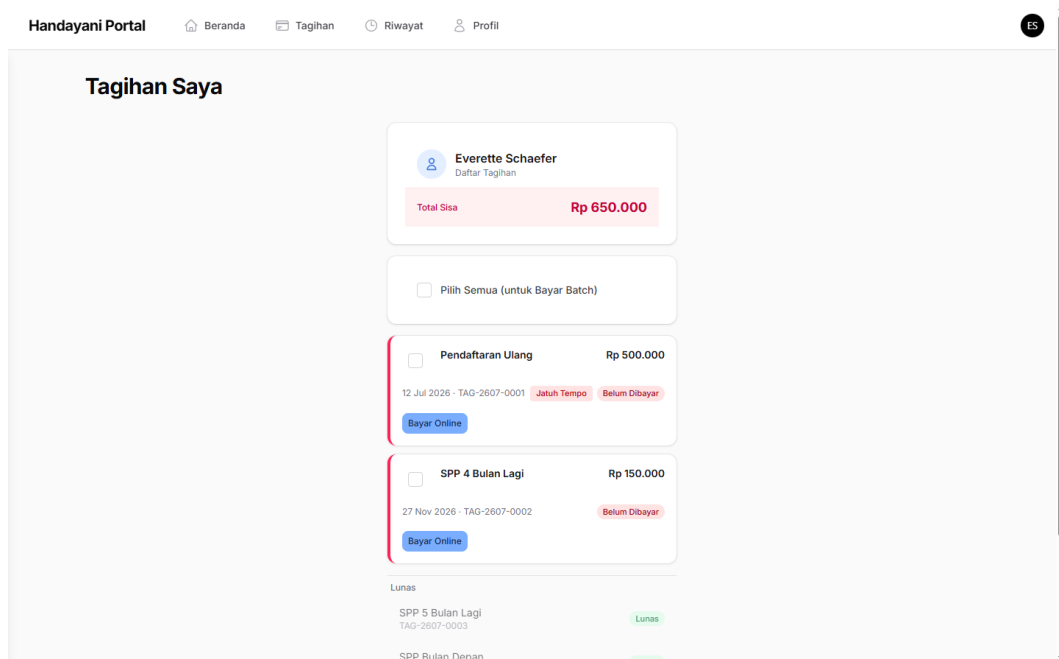
Daftar Tagihan

Jenis Tagihan	Jumlah	Jatuh Tempo	Status
Pendaftaran Ulang	Rp 500.000	12/07/2026	Belum Dibayar
SPP 4 Bulan Lagi	Rp 150.000	27/11/2026	Belum Dibayar
SPP 5 Bulan Lagi	Rp 150.000	27/12/2026	Lunas
SPP Bulan Depan	Rp 150.000	29/08/2026	Lunas

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 hasil per halaman 5

Gambar 4.32. Portal Siswa – Halaman Beranda

Halaman Tagihan Saya menyusun tagihan sebagai daftar kartu vertikal agar tetap terbaca pada layar sempit. Tagihan yang belum lunas ditempatkan di bagian atas beserta tombol Bayar Online, sedangkan tagihan yang sudah lunas dikelompokkan di bagian bawah dengan tampilan yang lebih redup. Kotak centang pada tiap kartu memungkinkan beberapa tagihan dibayarkan sekaligus dalam satu transaksi.



Gambar 4.33. Portal Siswa – Halaman Tagihan Saya

Halaman Riwayat Pembayaran menampilkan seluruh pembayaran yang pernah dilakukan beserta kode, tanggal, nominal, metode, status, dan jenis tagihan terkait. Transaksi daring yang belum diselesaikan selalu ditempatkan pada baris teratas dengan penanda Menunggu Pembayaran dan tautan untuk melanjutkan pembayaran, sedangkan pembayaran yang telah selesai menyediakan tombol unduh kwitansi.

Handayani Portal Beranda Tagihan Riwayat Profil ES

Riwayat Pembayaran

Cari

Kode	Tanggal	Jumlah	Metode	Status	Jenis Tagihan
HDY-TAG-2607-0001-1785336926611	2026-07-29	RP. 500.000	Online	Menunggu Pembayaran	Pendaftaran Ulang
PAY-2607-0088	2026-07-29	RP. 150.000	Offline	Selesai	SPP 4 Bulan Lagi
PAY-2607-0001	2026-07-26	RP. 150.000	Offline	Selesai	SPP 5 Bulan Lagi
PAY-2607-0002	2026-07-22	RP. 150.000	Offline	Selesai	SPP Bulan Depan

Menampilkan 1 sampai 4 dari 3 hasil

per halaman 10

Gambar 4.34. Portal Siswa – Halaman Riwayat Pembayaran

Halaman Profil Saya memuat informasi akun, data diri siswa yang bersifat hanya-baca, data orang tua atau wali, serta tiga formulir pengaturan berupa pembaruan alamat surel, preferensi notifikasi, dan penggantian kata sandi. Preferensi notifikasi dipecah per jenis sehingga pengguna dapat menonaktifkan pengingat tertentu tanpa kehilangan kwitansi pembayaran.

Handayani Portal Beranda Tagihan Riwayat Profil

Profil Saya

Informasi Akun

Informasi dasar akun Anda.

000001
siswa — Selat Panjang

Email Siswa: siswa000001@handayani.test Terverifikasi

Email Ayah: tdickens@example.net Belum Diverifikasi

[Verifikasi](#)

Data Siswa

Informasi lengkap data diri siswa.

NIS 000001	NISN 2332627856
Nama Lengkap Everette Schaefer	Jenis Kelamin Laki-laki
Tempat Lahir North Randi	Tanggal Lahir 2016-07-14
Agama Islam	Alamat 409 Casper River Suite 639 Wainofurt, TN 29549
Jenjang MI	Kelas Kelas 1
Asat Sekolah -	Tahun Diterima 2023
Kelas Diterima	Status

Email

Perbarui alamat email Anda.

Email Baru*
siswa000001@handayani.test

Password Saat Ini*
Masukkan password untuk konfirmasi

[Simpan Email](#)

Preferensi Notifikasi Email

Atur jenis notifikasi apa saja yang ingin Anda terima.

☒ **Tagihan Baru**
Notifikasi saat tagihan baru diterbitkan

☒ **Reminder Jatuh Tempo**
Pengingat beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo

☒ **Kwitansi Pembayaran**
Bukti pembayaran setiap kali transaksi berhasil

☒ **Tagihan Menunggak**
Pemberitahuan ketika tagihan melewati tanggal jatuh tempo

Gambar 4.35. Portal Siswa – Halaman Profil Saya

Kelompok terakhir adalah halaman informasi publik. Halaman ini dapat diakses tanpa proses masuk dan berfungsi ganda sebagai profil lembaga sekaligus pintu menuju Portal Pembayaran SPP. Susunannya mengikuti pola gulir vertikal yang terbagi menjadi bagian sambutan, profil lembaga, jenjang pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, fasilitas, ajakan menuju portal SPP, dan informasi kontak beserta peta lokasi tiap cabang.



Gambar 4.36. Halaman Informasi Publik Lembaga

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing secara manual terhadap seluruh skenario yang telah disusun pada BAB III, dilengkapi dengan pengujian otomatis sebagai pelengkap. Setiap skenario pada Tabel 3.40 dijabarkan menjadi kasus uji yang lebih rinci sehingga secara keseluruhan terkumpul 103 kasus uji yang mencakup ketiga jenis pengujian yang direncanakan. Rekapitulasi hasil pengujian per kelompok fitur disajikan pada Tabel 4.3, sedangkan rincian pelaksanaan tiap skenario inti beserta hasil aktualnya disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3. Rekap Hasil Pengujian Black Box per Kelompok Fitur

Kelompok Fitur	Jumlah TC	Pass	Fail	Skipped	% Pass
1. Pembayaran Daring	15	15	0	0	100.00%
2. Portal Siswa & Landing Page	10	9	0	1	90.00%

3. RBAC Dinamis	14	14	0	0	100.00%
4. Workflow Approval & Notifikasi	19	19	0	0	100.00%
5. Tahun Ajaran / Kenaikan Kelas / Akun Siswa	14	14	0	0	100.00%
6. Import/Export	12	12	0	0	100.00%
7. Detail Profil & UI	6	6	0	0	100.00%
8. Manajemen & Keamanan Akun	13	13	0	0	100.00%
Total	103	102	0	1	99.03%

Tabel 4.4. Rincian Hasil Pengujian Skenario Inti

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	TC-01	<i>Functional</i>	Siswa memulai pembayaran daring atas tagihan miliknya	Halaman pembayaran terbuka dengan nominal tagihan ditambah biaya admin, transaksi tercatat berstatus menunggu	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
2	TC-02	<i>Integration</i>	Sistem menerima konfirmasi pembayaran berhasil dari payment gateway	Status transaksi menjadi berhasil, tagihan menjadi lunas, pembayaran tercatat otomatis	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
3	TC-03	<i>Functional</i>	Siswa membayar beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi	Seluruh tagihan yang dipilih menjadi lunas dan masing-masing tercatat pembayarannya	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
4	TC-04	<i>Validation</i>	Siswa mencoba membayar dengan nominal di bawah batas minimum	Sistem menolak dengan pesan batas minimum, tanpa membuat transaksi	Sistem menolak inisiasi pembayaran dengan pesan validasi pada kolom nominal, tidak ada transaksi dibuat	PASS
5	TC-05	<i>Integration</i>	Sistem menerima konfirmasi pembayaran dengan tanda tangan digital tidak sah	Konfirmasi ditolak, status transaksi tidak berubah	Konfirmasi ditolak, status transaksi tetap menunggu, tidak terjadi gangguan sistem	PASS
6	TC-06	<i>Integration</i>	Sistem menerima konfirmasi ulang untuk	Konfirmasi ditolak agar status final tidak	Konfirmasi ditolak, status final tidak berubah, dan	PASS

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
			transaksi yang statusnya sudah final	berubah, kejadian tetap dicatat	kejadian tercatat pada log	
7	TC-07	<i>Functional</i>	Pengguna tanpa wewenang mencoba membuka halaman pengaturan hak akses	Akses ditolak dan menu tidak ditampilkan	Akses ditolak dan menu tidak tampil pada navigasi	PASS
8	TC-08	<i>Functional</i>	Mengirim pengajuan pengeluaran untuk disetujui	Status menjadi menunggu persetujuan dan notifikasi terkirim ke penyetuju	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
9	TC-09	<i>Functional</i>	Menyetujui pengajuan yang menunggu persetujuan	Status menjadi disetujui dan notifikasi terkirim ke pengaju	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
10	TC-10	<i>Functional</i>	Menolak pengajuan disertai alasan	Status menjadi ditolak dan alasan terkirim ke pengaju	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
11	TC-11	<i>Validation</i>	Menolak pengajuan	Sistem menolak proses dan	Sistem menolak proses, kolom	PASS

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
			tanpa mengisi alasan	mewajibkan alasan diisi	alasan wajib diisi terlebih dahulu, status tetap menunggu persetujuan	
12	TC-12	<i>Validation</i>	Mengirim pengajuan melebihi saldo cabang yang tersedia	Pengajuan ditolak dengan pesan saldo tidak mencukupi	Pengajuan ditolak dengan pesan saldo tidak mencukupi yang menampilkan saldo tersedia dan nominal dibutuhkan	PASS
13	TC-13	<i>Functional</i>	Pengajuan bernominal kecil pada cabang dengan persetujuan otomatis	Pengajuan langsung disetujui tanpa persetujuan manual	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
14	TC-14	<i>Integration</i>	Pengiriman notifikasi surel pada setiap perubahan status pengajuan	Isi dan penerima surel sesuai jenis kejadian dan peran penerima	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
15	TC-15	<i>Integration</i>	Pengguna yang menonaktifkan notifikasi tidak menerima surel	Surel tidak dikirim ke pengguna yang memilih tidak menerima	Pengguna tidak menerima surel setelah menonaktifkan notifikasi melalui preferensi pada halaman profil	PASS
16	TC-16	<i>Functional</i>	Menjalankan kenaikan kelas satu rombongan belajar ke periode berikutnya	Siswa berpindah ke kelas berikutnya dan riwayat penempatan tercatat	Siswa berpindah kelas dan penempatan kelasnya benar-benar diperbarui, bukan hanya tercatat pada riwayat	PASS
17	TC-17	<i>Functional</i>	Meluluskan siswa pada kelas tertinggi	Siswa berstatus lulus dan tidak muncul di kelas aktif periode baru	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
18	TC-18	<i>Functional</i>	Mengimpor data siswa dari berkas yang valid	Data siswa ditambahkan dan riwayat impor tercatat	Data siswa berhasil ditambahkan	PASS

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
					dan riwayat impor tercatat	
19	TC-19	<i>Validation</i>	Mengimpor data siswa dengan nomor induk yang sudah terdaftar	Baris duplikat ditolak, baris valid tetap diproses, jumlah sukses/gagal tercatat	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
20	TC-20	<i>Validation</i>	Mengimpor berkas dengan kolom wajib kosong	Baris bermasalah ditolak disertai keterangan, baris lain tetap diproses	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
21	TC-21	<i>Validation</i>	Mengunggah berkas dengan format tidak didukung	Sistem menolak unggahan dengan pesan format tidak valid tanpa gangguan	Berkas ditolak karena dinilai sebagai jenis berkas yang tidak valid	PASS
22	TC-22	<i>Functional</i>	Mengekspor data siswa ke berkas	Berkas terunduh berisi data siswa dan riwayat ekspor tercatat	Berkas berhasil terunduh berisi data siswa	PASS
23	TC-23	<i>Functional</i>	Siswa melihat daftar tagihan miliknya	Hanya tagihan milik siswa yang login yang ditampilkan sesuai statusnya	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
24	TC-24	<i>Functional</i>	Menampilkan data keuangan pada dashboard sesuai cabang	Seluruh ringkasan menampilkan data cabang yang login tanpa data cabang lain	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
25	TC-25	<i>Functional</i>	Memverifikasi alamat surel menggunakan kode konfirmasi	Kode dikirim ke surel; setelah kode benar dimasukkan status menjadi terverifikasi, kode salah/kedaluwarsa ditolak	Sesuai dengan hasil yang diharapkan	PASS
26	TC-26	<i>Functional</i>	Menonaktifkan akun pengguna	Seluruh sesi terputus dan login berikutnya ditolak dengan pesan akun nonaktif	Seluruh sesi pengguna terputus dan login berikutnya ditolak dengan pesan akun tidak aktif	PASS
27	TC-27	<i>Functional</i>	Pengguna mengajukan pemulihan kata sandi	Tautan pemulihan dikirim ke surel dengan respons seragam, kata sandi dapat diatur ulang	Tautan pemulihan dikirim dengan respons seragam, dan kata sandi	PASS

No	Kode	Jenis Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
					berhasil diatur ulang	
28	TC-28	<i>Integration</i>	Siswa mencoba mengakses tagihan siswa lain melalui manipulasi alamat tautan	Akses ditolak; data siswa lain tidak dapat diakses	Tidak dapat dieksekusi: penelusuran seluruh titik akses menunjukkan tidak ada titik akses yang menerima penanda data dari sisi pengguna tanpa pembatasan di sisi server, sehingga tidak ada permukaan yang dapat diuji	SKIPPED

Ditinjau dari jenisnya, pengujian terbagi ke dalam tiga kelompok sesuai rencana pada BAB III. Functional testing menguji jalannya fungsi utama sistem, meliputi pembayaran daring, pengaturan hak akses, persetujuan pengeluaran, kenaikan kelas dan kelulusan, dashboard monitoring, portal siswa, impor dan ekspor data, verifikasi surel, serta keamanan akun. Validation testing menguji ketahanan sistem terhadap masukan yang tidak semestinya, meliputi nominal

pembayaran di bawah batas minimum, pengajuan tanpa alasan penolakan, pengajuan melebihi saldo, serta impor data dengan nomor induk duplikat, kolom wajib kosong, dan format berkas tidak didukung. Integration testing menguji keterhubungan sistem dengan layanan pihak ketiga, meliputi penerimaan konfirmasi pembayaran otomatis, penolakan konfirmasi bertanda tangan tidak sah, penanganan konfirmasi berulang pada transaksi final, serta pengiriman notifikasi surel beserta penghormatan preferensi pengguna. Seluruh skenario inti tersebut berstatus berhasil, kecuali satu skenario keamanan portal yang dinyatakan SKIPPED secara valid.

Dari 103 kasus uji yang dijalankan, 102 kasus dinyatakan berhasil (PASS) dengan tingkat keberhasilan 99,03%, tanpa ada satu pun kasus yang gagal (FAIL). Satu kasus uji sisanya dinyatakan SKIPPED secara valid, yaitu pengujian upaya mengakses data tagihan milik siswa lain melalui manipulasi alamat tautan. Kasus tersebut tidak dapat dieksekusi bukan karena kegagalan sistem, melainkan karena penelusuran terhadap seluruh titik akses data yang tersedia bagi pengguna siswa menunjukkan tidak adanya satu pun titik akses yang menerima penanda data dari sisi pengguna tanpa pembatasan di sisi server, sehingga tidak tersedia permukaan yang dapat diuji. Dengan demikian seluruh fitur utama maupun fitur tambahan yang dikembangkan telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan.

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

Analisis pada bagian ini membandingkan hasil implementasi dan pengujian terhadap lima tujuan tugas akhir yang ditetapkan pada BAB I. Ringkasan capaian tiap tujuan beserta wujud implementasinya disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Capaian terhadap Tujuan Tugas Akhir

No	Tujuan Tugas Akhir	Wujud Implementasi	Status
----	--------------------	--------------------	--------

1	Mengembangkan sistem informasi keuangan SPP berbasis web	Dua aplikasi web yang terhubung melalui REST API dengan satu basis data bersama, mencakup pengelolaan data siswa, tagihan, pembayaran, pengeluaran, dan pelaporan.	Tercapai
2	Menerapkan RBAC untuk mengatur hak akses pengguna	Enam peran dan 103 izin akses yang dapat dikelola langsung dari halaman Manajemen RBAC, termasuk pemetaan izin ke endpoint dan halaman.	Tercapai
3	Mengimplementasikan approval workflow pada pencatatan transaksi keuangan	Status pengajuan pengeluaran bertahap dari diajukan, disetujui atau ditolak, sampai dicairkan, dilengkapi persetujuan otomatis per cabang dan notifikasi setiap perubahan status.	Tercapai
4	Mengintegrasikan payment gateway Midtrans	Pembayaran daring melalui Snap dengan beberapa kanal, perhitungan biaya administrasi per kanal, pembayaran beberapa tagihan sekaligus, serta pembaruan status otomatis melalui webhook.	Tercapai
5	Menyediakan dashboard monitoring, notifikasi otomatis, serta import dan export data	Dashboard dengan kartu ringkasan dan empat jenis grafik, empat jenis notifikasi surel beserta log pengiriman, serta	Tercapai

		import dan export data siswa, tagihan, dan laporan keuangan.	
--	--	---	--

Seluruh tujuan tersebut didukung hasil pengujian yang telah diuraikan pada sub-bab 4.3, yaitu 102 dari 103 kasus uji berstatus PASS dengan tingkat keberhasilan 99,03 persen tanpa satu pun kasus gagal. Satu kasus sisanya berstatus SKIPPED secara valid karena tidak tersedia permukaan yang dapat diuji, bukan karena kegagalan sistem.

Di luar kelima tujuan tersebut, ruang lingkup pengembangan berkembang melampaui rencana awal proposal. Modul pengelolaan periode tahun ajaran beserta proses kenaikan kelas dan kelulusan ditambahkan setelah disadari bahwa penagihan tidak dapat berjalan lintas tahun tanpa acuan periode yang jelas. Halaman informasi publik lembaga ditambahkan agar sistem juga berfungsi sebagai wajah lembaga di internet sekaligus pintu masuk portal pembayaran. Mekanisme keamanan akun mandiri berupa verifikasi surel dengan kode sekali pakai, pemulihan dan penggantian kata sandi, pembaruan alamat surel, serta pengaturan preferensi notifikasi ditambahkan karena kata sandi bawaan yang dibentuk dari tanggal lahir dinilai terlalu mudah ditebak apabila tidak pernah diganti.

Penambahan tersebut membawa konsekuensi pada pelaksanaan metodologi. Pengembangan yang direncanakan mengikuti model Waterfall secara berurutan pada kenyataannya berjalan iteratif, karena kebutuhan baru bermunculan justru pada saat implementasi dan menuntut peninjauan ulang terhadap rancangan basis data maupun antarmuka. Perancangan pada BAB III karenanya merupakan hasil peninjauan terakhir, bukan rancangan yang disusun sekali dan tidak pernah berubah.

Sistem yang dihasilkan masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, notifikasi otomatis baru mencakup saluran surel dan belum menjangkau saluran percakapan seperti WhatsApp yang sempat dibahas pada tinjauan pustaka, sehingga penerima yang jarang membuka surel berpotensi melewati pengingat. Kedua,

cakupan sistem masih terbatas pada pengelolaan keuangan SPP satu lembaga dengan tiga cabang dan belum diuji pada skala multi-lembaga. Ketiga, struktur basis data berkembang cukup pesat selama pengembangan sehingga menyisakan sejumlah tabel dan kolom yang sudah tidak terpakai. Keempat, sistem masih dijalankan pada lingkungan pengembangan lokal dan belum ditempatkan pada peladen produksi, sehingga perilaku sistem pada beban pengguna nyata belum teramati.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut bersifat pada cakupan dan kematangan penempatan, bukan pada fungsi inti. Seluruh kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada BAB III telah terwujud dan terbukti berjalan melalui pengujian, sehingga sistem dinilai telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan SPP pada LPA Handayani.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian yang telah diuraikan pada **Bab IV**, beserta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah diuraikan pada BAB IV, Sistem Informasi Keuangan SPP Berbasis Web dengan RBAC dan Integrasi Payment Gateway pada LPA Handayani telah berhasil dikembangkan dan memenuhi seluruh tujuan tugas akhir yang ditetapkan pada BAB I. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

Pertama, sistem informasi keuangan SPP berbasis web berhasil dikembangkan dalam bentuk dua aplikasi yang terhubung melalui REST API dengan satu basis data bersama. Pencatatan tagihan, pembayaran, dan pengeluaran yang sebelumnya tersebar kini terkumpul pada satu sistem sehingga kondisi keuangan lembaga dapat dilihat sewaktu-waktu.

Kedua, pengaturan hak akses berbasis peran berhasil diterapkan dengan enam peran dan 103 izin akses. Pemeriksaan izin berlangsung di sisi server pada setiap permintaan, dan pemetaan izin terhadap halaman maupun endpoint disimpan di basis data sehingga dapat diubah melalui antarmuka administrasi tanpa mengubah kode program.

Ketiga, alur persetujuan pada pencatatan pengeluaran berhasil diterapkan dengan status bertahap mulai dari pengajuan, persetujuan atau penolakan, sampai pencairan. Opsi persetujuan otomatis pada tingkat cabang membuat pengeluaran rutin bernilai kecil tetap dapat berjalan cepat tanpa mengorbankan kontrol atas pengeluaran bernilai besar.

Keempat, integrasi payment gateway Midtrans berhasil diterapkan dan terbukti berfungsi melalui transaksi nyata pada lingkungan sandbox. Sistem mendukung beberapa kanal pembayaran, menghitung biaya administrasi sesuai kanal, melayani pembayaran beberapa tagihan sekaligus, serta memperbarui status pembayaran secara otomatis melalui webhook yang diverifikasi tanda tangannya.

Kelima, fitur pendukung berupa dashboard monitoring keuangan, notifikasi surel otomatis, serta import dan export data berhasil disediakan. Dashboard menyajikan kartu ringkasan beserta grafik tren dan daftar tunggakan, notifikasi mencakup empat jenis kejadian beserta log pengirimannya, sedangkan import dan export data berjalan sebagai pekerjaan latar belakang berbasis berkas Excel.

Keenam, pengujian Black Box terhadap 103 kasus uji menghasilkan 102 kasus berstatus PASS dengan tingkat keberhasilan 99,03 persen tanpa satu pun kasus gagal, sedangkan satu kasus sisanya berstatus SKIPPED secara valid karena tidak tersedia permukaan yang dapat diuji.

Selama proses pengembangan, ruang lingkup sistem berkembang melampaui rencana awal proposal dengan bertambahnya pengelolaan periode tahun ajaran beserta kenaikan kelas dan kelulusan siswa, halaman informasi publik lembaga, serta mekanisme keamanan akun mandiri. Sejalan dengan itu, pelaksanaan pengembangan tidak sepenuhnya berjalan satu arah sesuai model Waterfall yang direncanakan, melainkan berlangsung iteratif seiring munculnya kebutuhan baru pada saat implementasi.

Keterbatasan yang ditemukan adalah notifikasi otomatis yang baru mencakup saluran surel, cakupan sistem yang masih terbatas pada satu lembaga, sisa tabel dan kolom yang tidak lagi terpakai akibat perkembangan struktur basis data, serta sistem yang belum ditempatkan pada peladen produksi.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan pada BAB IV, beberapa saran diajukan untuk pengembangan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, saluran notifikasi perlu diperluas di luar surel, misalnya melalui WhatsApp, agar pengingat tagihan dan pemberitahuan keterlambatan lebih besar peluangnya dibaca oleh wali siswa. Struktur log notifikasi yang sudah ada dapat dipakai kembali sehingga penambahan saluran tidak menuntut perombakan besar.

Kedua, struktur basis data yang berkembang pesat selama pengembangan perlu ditinjau ulang untuk membersihkan tabel, kolom, dan kode program yang sudah tidak terpakai. Peninjauan ini sebaiknya dilakukan sebelum sistem ditempatkan pada lingkungan produksi agar tidak mengganggu data yang sudah berjalan.

Ketiga, sistem perlu ditempatkan pada peladen produksi dengan server web dan sertifikat TLS yang semestinya, disertai mekanisme pencadangan basis data secara berkala. Penempatan tersebut sekaligus memungkinkan pengamatan perilaku sistem pada beban pengguna nyata yang belum dapat diamati pada lingkungan pengembangan lokal.

Keempat, cakupan sistem yang saat ini berfokus pada satu lembaga dengan tiga cabang dapat diperluas untuk mendukung pengelolaan multi-lembaga apabila dibutuhkan di kemudian hari, mengingat pemisahan data per cabang yang sudah ada dapat menjadi dasar bagi pemisahan data per lembaga.

Kelima, pengujian dapat diperluas dengan pengujian beban dan pengujian keamanan yang lebih menyeluruh, mengingat pengujian pada tugas akhir ini masih terbatas pada Black Box Testing terhadap fungsi, validasi masukan, dan keterhubungan dengan layanan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. R. Susanto et al., “Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Role-Based Access Control (RBAC) pada Aplikasi Enterprise Resource Planning,” vol. 5, no. 1, pp. 105–116, 2025, doi: 10.54259/satesi.v5i1.3997.
- [2] W. Sumatera, N. Ramadani, A. Abdurrahman, F. A. Yul, B. City, and B. City, “Komtekinfo journal,” pp. 78–85, 2025.
- [3] N. A. Irawan, “Sistem Informasi Pembayaran Biaya Sekolah Berbasis Website Dengan Whatsapp Gateway,” vol. 2, no. 1, 2023.
- [4] I. Pramita, A. M. Harahap, and A. B. Nasution, “Penerapan Payment Gateway Midtrans Pada Sistem Pembayaran Spp Berbasis Android Di Sman 1 Bangun Purba,” J. Sist. Inf. dan Teknol. Informasi), vol. 6, no. 3, pp. 479–490, 2024.
- [5] A. Kholiq, “Analisis dan perancangan sistem informasi pembayaran biaya sekolah pada smp insan muttaqin islamic school berbasis web,” vol. 1, no. 1, pp. 36–45, 2023.
- [6] I. Bank, D. A. N. E. Di, and T. K. Rendhawa, “No Title,” vol. 10, 2025.
- [7] J. A. O’Brien, Management information systems : managing information technology in the e-business enterprise, 5th ed. Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2002.
- [8] G. H. Bodnar, Accounting information systems. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1998.
- [9] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, “Role-Based Access Control Models,” vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996.
- [10] S. Few and I. Dashboard, “Dashboard Design for Real-Time Situation Awareness”.
- [11] “Midtrans Documentation.” [Online]. Available: <https://docs.midtrans.com/docs/payment-overview>
- [12] Laravel Team, “Laravel Official Documentation.” [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>
- [13] “Filament Documentation.” [Online]. Available: <https://filamentphp.com/docs/4.x/introduction/overview>
- [14] “MySQL Documentation.” [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/introduction.html>

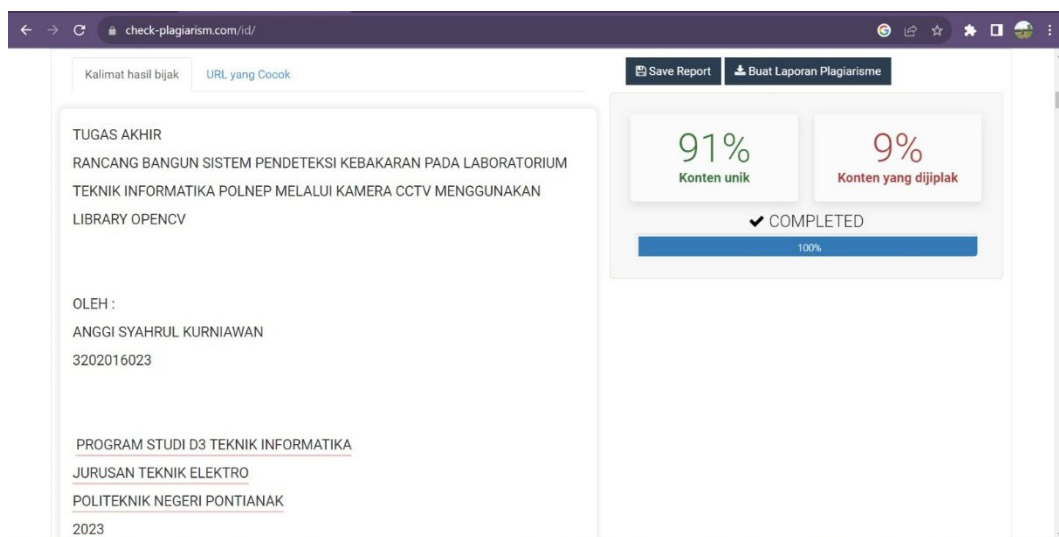
- [15] Laravel Team, “Laravel Sanctum Documentation.” [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>
- [16] D. E. Kurniawan, M. Iqbal, J. Friadi, F. Hidayat, and R. D. Permatasari, “Login Security Using One Time Password (OTP) Application with Encryption Algorithm Performance,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1783, art. 012041, 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1783/1/012041.
- [17] J. Zheng, Q. Zhang, S. Zheng, and Y. Tan, “Dynamic Role-Based Access Control Model,” J. Softw., vol. 6, no. 6, pp. 1096–1102, 2011.

LAMPIRAN

Tuliskan semua lampiran yang ingin Anda tunjukkan pada laporan tugas akhir, untuk source code, tampilkan bagian yang penting saja, tidak perlu seluruh source code dilampirkan

1. Hasil Plagiarisme

Sesuai dengan ketentuan pada Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Tugas Akhir, toleransi yang diberikan untuk plagiarisme maksimal 20%. Pada proposal yang telah penulis susun didapatkan hasil sebesar 91% unik dan 9% plagiarisme. Hal ini menunjukkan bahwa proposal yang telah disusun layak untuk di seminarkan. Berikut gambar hasil dari pengecekan plagiarisme secara *online*.



Lampiran 1 Hasil Plagiarisme